

电力电子变流技术试题(1) 及答案

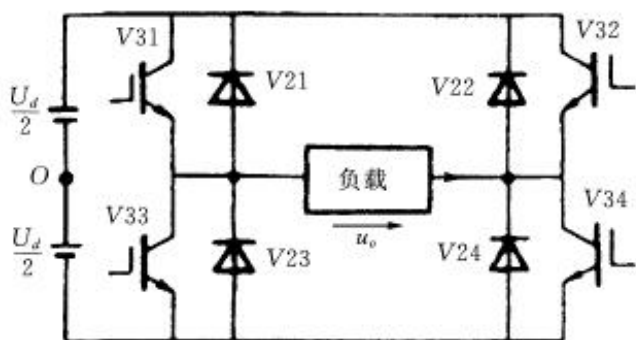
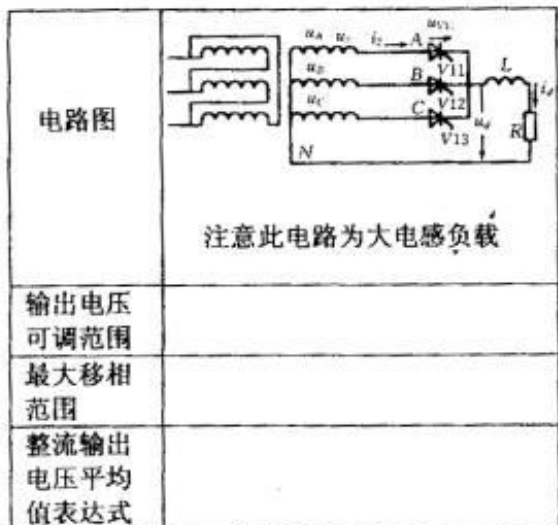
课程代码: 02308

一、填空题(每小题 1 分, 共 14 分)

1. 对同一晶闸管, 维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 在数值大小上有 I_L _____ I_H 。
2. 功率集成电路 PIC 分为两大类, 一类是高压集成电路, 另一类是_____。
3. 晶闸管断态不重复电压 U_{DSM} 与转折电压 U_{BO} 数值大小上应为, U_{DSM} _____ U_{BO} 。
4. 电阻性负载三相半波可控整流电路中, 晶闸管所承受的最大正向电压 U_{Fm} 等于_____, 设 U_2 为相电压有效值。
5. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差_____。
6. 对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角的影响, 将使用输出电压平均值_____。
7. 晶闸管串联时, 给每只管子并联相同阻值的电阻 R 是_____措施。
8. 三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有_____二种方式。
9. 抑制过电压的方法之一是用_____吸收可能产生过电压的能量, 并用电阻将其消耗。
10. 180° 导电型电压源式三相桥式逆变电路, 其换相是在_____的上、下二个开关元件之间进行。
11. 改变 SPWM 逆变器中的调制比, 可以改变_____的幅值。
12. 为了利于功率晶体管的关断, 驱动电流后沿应是_____。
13. 恒流驱动电路中抗饱和电路的主要作用是_____。
14. 功率晶体管缓冲保护电路中的二极管要求采用_____型二极管, 以便与功率晶体管的开关时间相配合。

二、单项选择题(每小题 1 分, 共 16 分。从每小题的四个备选答案, 选出一个正确答案, 并将正确答案的号码填在题干后面的括号内。)

15. 功率晶体管 GTR 从高压小电流向低电压大电流跃变的现象称为()
A. 一次击穿 B. 二次击穿 C. 临界饱和 D. 反向截止
16. 逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成()
A. 大功率三极管 B. 逆阻型晶闸管
C. 双向晶闸管 D. 可关断晶闸管
17. 在晶闸管应用电路中, 为了防止误触发应将幅值限制在不触发区的信号是()
A. 干扰信号 B. 触发电压信号
C. 触发电流信号 D. 干扰信号和触发信号
18. 当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在()
A. 导通状态 B. 关断状态 C. 饱和状态 D. 不定
19. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是()
A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°
20. 单相全控桥大电感负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为()
A. $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$ B. $\sqrt{2} U_2$ C. $2\sqrt{2} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$
21. 单相全控桥电阻性负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为()
A. $\sqrt{2} U_2$ B. $2\sqrt{2} U_2$ C. $\frac{1}{2}\sqrt{2} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$
22. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是()
A. $0^\circ \sim 90^\circ$ B. $0^\circ \sim 180^\circ$ C. $90^\circ \sim 180^\circ$ D. $180^\circ \sim 360^\circ$
23. 单相全控桥反电动势负载电路中, 当控制角 α 大于不导电角 δ 时, 晶闸管的导通角 θ = ()
A. $\pi - \alpha$ B. $\pi + \alpha$ C. $\pi - \delta - \alpha$ D. $\pi + \delta - \alpha$
24. 对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角 γ 与哪几个参数有关()
A. α 、负载电流 I_d 以及变压器漏抗 X_c B. α 以及负载电流 I_d
C. α 和 U_2 D. α 、 U_2 以及变压器漏抗 X_c
25. 三相半波可控整流电路的自然换相点是()
A. 交流相电压的过零点
B. 本相相电压与相邻相电压正半周的交点处



C.增大正弦调制波频率 D.增大正弦调制波幅度

29.采用多重化电压源型逆变器的目的,主要是为()

A.减小输出幅值 B.增大输出幅值
C.减小输出谐波 D.减小输出功率

30.电流型逆变器中间直流环节储能元件是()

A.电容 B.电感 C.蓄电池 D.电动机

三、简答题(每小题 5 分,共 30 分)

31.直流电动机负载单相全控桥整流电路中,串接平波电抗器的意义是什么?平波电抗器电感量的选择原则是什么?

32.将下列表格中空缺的部分按要求填好。变压器二次相电压 U_2 对于电感负载满足大电感负载的条件。

33.如图为三相全控桥同步相控触发系统框图,试回答:

(1)该触发系统采用哪种控制方式?

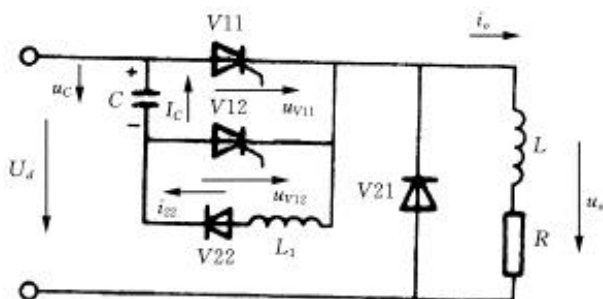
(2)图中的 1A、1B、1C、F、E 以及 1D~6D 的电路名称是什么?

34.如图为单相桥式 SPWM 逆变器的主电路。

试说明单极性控制方式在调制波 u_r 的负半周的控制方法和工作过程。

35.何谓斩波电路的直流调压和直流调功原理?分别写出降压和升压斩波电路直流输出电压 U_o 与电源电压 U_d 的关系式。

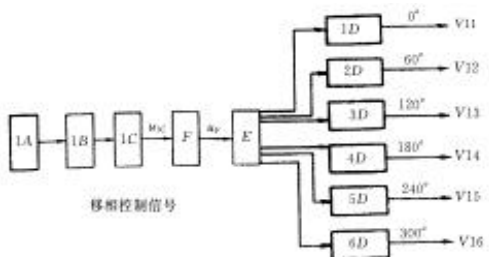
36.脉宽可调的斩波电路如图,说明电路中 V_{12} 及 L_1 、 C 、 V_{22} 各有什么作用? V_{11} 承受反压的时间由哪些参数决定。



C.比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°

D.比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°

26.可在第一和第四象限工作的变流电路是



()

A.三相半波可控变电流电路

B.单相半控桥

C.接有续流二极管的三相半控桥

D.接有续流二极管的单相半波可控变流电路

27.快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是()

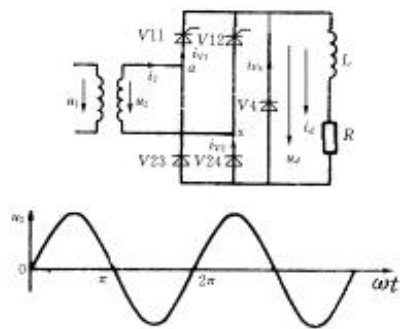
A.功率晶体管 B.IGBT C.功率 MOSFET D.晶闸管

28.若增大 SPWM 逆变器的输出电压基波频率,可采用的控制方法是()

A.增大三角波幅度 B.增大三角波频率

四、分析计算(每小题 10 分,共 40 分)

37.单相桥式半控整流电路,由 220V 经变压器供电,负载为大电感,并接有续流二极管,要求输出整流电压 $20 \sim 80V$ 连续可调,最大负载电流为 20A,最小控制角 $\alpha_{\min} = 30^\circ$ 。



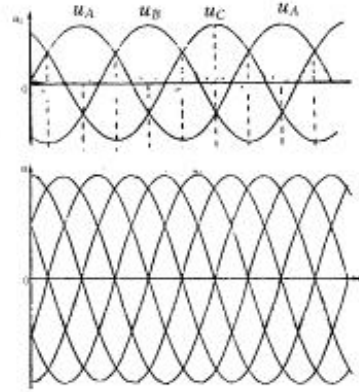
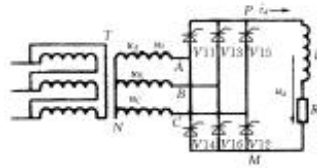
试回答：

(1)画出 u_d, i_{V11} 波形($\alpha = 30^\circ$ 时)

(2)计算晶闸管电流有效值

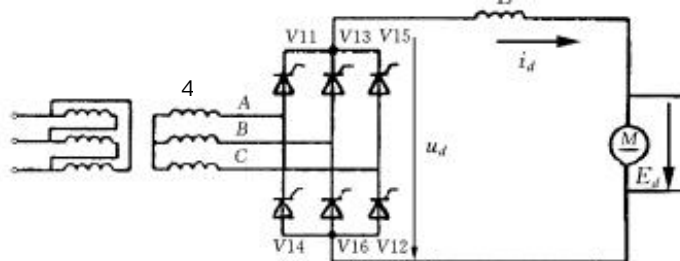
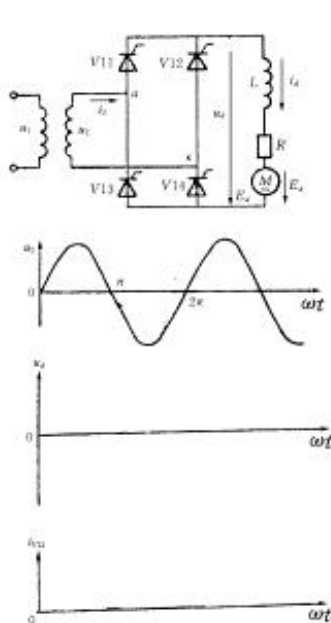
(3)计算整流二极管的电流平均值

38.有一个三相全控桥整流电路如图所示。已知电感负载 $L=0.2H$ 、 $\alpha=75^\circ$ 、 $R=1\Omega$ 、变压器二次相电压 $U_2=100V$ 。试画出 u_d 的波形，计算负载的平均整流电压 U_d 和负载电流平均值 I_d ，计算变压器二次电流的有效值 I_2 。



39.单相全控桥式变流电路如图所示，工作于有源逆变状态。 $\beta=60^\circ$ ， $U_2=220V$ ， $E_d=-150V$ ， $R=1\Omega$ ， L 足够大，可使负载电流连续，试按要求完成下列各项：

(1)画出输出电压 U_d 的波形；



(2)画出晶闸管 V_{12} 的电流波形 i_{V12} ;

(3)计算晶闸管 V_{12} 电流的有效值 I_{V12} 。

40.三相全控桥式有源逆变电路如图所示，变压器二次相电压的有效值 $U_2=220V$ ，回路总电阻 $R_E=0.5\Omega$ ，平波电抗器 L 足够大，可使负载电流连续，若 $E_d=-280V$ ，要求电机在制动过程中的负载电流 $I_d=45.2A$ ，试回答下列各题：

(1)求出此时的逆变控制角 β ;

(2)计算变压器二次的总容量 S_2 。

解：

电路图	
输出电压 可调范围	$0 \sim 1.17U_2$
最大移相 范围	90°
整流输出 电压平均 值表达式	$1.17U_2 \cos\alpha$

注意此电路为大电感负载

电力电子变流技术试题参考答案

课程代码：02308

一、填空题(每小题 1 分，共 14 分)

1.大于(或 $\approx(2\sim4)$) 2.智能功率集成电路 3.小于(或 $<$)

4. $U_{FM}=\sqrt{2} U_2$ 5. 120° 6.下降

7.静态均压 8.Y 形和 Δ 形 9.储能元件

10.同一相 11.输出电压基波 12.(一个)较大的负电流

13.减小存储时间 14.快速恢复

二、单项选择题(每小题 1 分，共 16 分)

- 15.B 16.B 17.A 18.B 19.D
20.B 21.C 22.A 23.C 24.A
25.B 26.A 27.D 28.C 29.C 30.B

三、简答题(每小题 5 分，共 30 分)

31.意义：利用电感的储能作用来平衡电流的脉动和延长晶闸管的导通时间。

原则：在最小的负载电流时，保证电流连续，即使晶闸管导通角 $\theta=180^\circ$ 。

32.

33.(1)横向控制原理

(2)1A 为同步变压器

1B 为同步信号发生器

1C 为移相控制电路

F 为 6 倍频脉冲信号发生器

E 为环形分配器和译码器

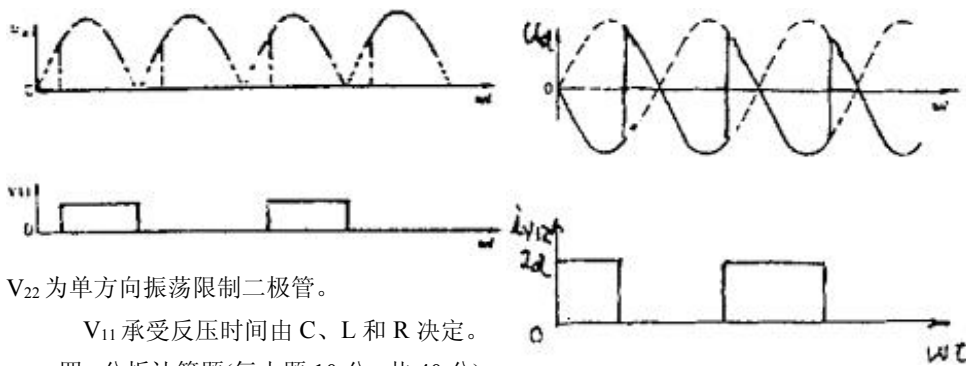
1D~6D 为脉冲整形与功放电路

34.设 u_r 为正弦调制波， u_c 为负向三角形载波。

在 u_r 的负半周，关断 V_{31} 、 V_{34} ，使 V_{32} 始终受控导通，只控制 V_{33} 。在 $u_r < u_c$ 时，控制 V_{33} 导通，输出电压 u_o 为 $-U_d$ ，在 $u_r > u_c$ 时，使 V_{33} 关断，输出电压为 $0V$ 。

35.改变导通比 K_t 即可改变直流平均输出电压 U_o 又可改变负载上消耗功率的大小，这就是斩波电路的直流调压和调功原理。

降压斩波电路 $U_o = K_t \cdot U_d$



V_{22} 为单向振荡限制二极管。

V_{11} 承受反压时间由 C 、 L 和 R 决定。

四、分析计算题(每小题 10 分, 共 40 分)

37.(1) 波形 u_d , i_{V11}

$$(2) I_{V1} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha_{\min}}{2\pi}} I_d \approx 12.9A$$

$$(3) I_{V2AR} = \frac{\pi - \alpha_{\min}}{2\pi} I_d \approx 8.3A$$

38. $\omega L = 2\pi fL = 6.28 \times 300 \times 0.2 = 376.8 \Omega$

$\gg R$, 可视为大电感负载。

u_d 的波形图见《电力电子变流技术》教材图 3—13。

$$U_d = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_2 \cos \alpha \approx 2.34 U_2 \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} &= 2.34 \times 100 \times \cos 75^\circ = 60.56V \quad I_d = \frac{U_d}{R} \\ &= \frac{60.56}{1} = 60.56A \end{aligned}$$

变压器二次电流的有效值 I_2

$$\begin{aligned} I_2 &= \sqrt{\frac{2}{3}} I_d \approx 0.816 I_d \\ &= 0.816 \times 60.56 = 49.42A \end{aligned}$$

39.(1) u_d

(2) i_{V12}

(3) $U_d = -0.9 U_2 \cos \beta = -99(V)$

$$I_1 = \frac{U_d - E_d}{R} = 51A$$

$$I_{V12} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d = 36.1(A)$$

40.(1) $U_d = I_d R_\Sigma + E_d = -257.4V$

$$\cos \beta = \frac{U_d}{-2.34 U_2} = 0.5$$

$$\beta = 60^\circ$$

$$(2) I_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 36.9A$$

$$\text{升压斩波电路 } U_0 = \frac{U_d}{1 - K_t}$$

36. V_{12} 为换相辅助晶闸管

L_1 、 C 、 V_{22} 构成换相单方向半周期谐振电路, C 为换相电容

$$S_2 = 3U_2 I_2 = 24354(\text{VA}) \quad = 24.35(\text{KVA})$$

电力电子技术试题(2) 及答案

- 1、请在空格内标出下面元件的简称：电力晶体管 GTR；可关断晶闸管 GTO；功率场效应晶体管 MOSFET；绝缘栅双极型晶体管 IGBT；IGBT 是 MOSFET 和 GTR 的复合管。
- 2、晶闸管对触发脉冲的要求是要有足够的驱动功率、触发脉冲前沿要陡幅值要高和触发脉冲要与晶闸管阳极电压同步。
- 3、多个晶闸管相并联时必须考虑 均流 的问题，解决的方法是 串专用均流电抗器。
- 4、在电流型逆变器中，输出电压波形为 正弦波 波，输出电流波形为 方波 波。
- 5、型号为 KS100-8 的元件表示 双向晶闸管 晶闸管、它的额定电压为 800V 伏、额定有效电流为 100A 安。
- 6、180° 导电型三相桥式逆变电路，晶闸管换相是在 同一桥臂 上的上、下二个元件之间进行；而 120° 导电型三相桥式逆变电路，晶闸管换相是在 不同桥臂 上的元件之间进行的。
- 7、当温度降低时，晶闸管的触发电流会 增加、正反向漏电流 会 下降；当温度升高时，晶闸管的触发电流会 下降、正反向漏电流 会 增加。
- 8、在有环流逆变系统中，环流指的是只流经 两组变流器之间 而不流经 负载 的电流。环流可在电路中加 电抗器 来限制。为了减小环流一般采用控制角 $\alpha = \beta$ 的工作方式。
- 9、常用的过电流保护措施有 快速熔断器、串进线电抗器、接入直流快速开关、控制快速移相使输出电压下降。（写出四种即可）
- 10、逆变器按直流侧提供的电源的性质来分，可分为 电压型 型逆变器和 电流型 型逆变器，电压型逆变器直流侧是电压源，通常由可控整流输出在最靠近逆变桥侧用 电容 器进行滤波，电压型三相桥式逆变电路的换流是在桥路的 本桥元件之间 元件之间换流，每只晶闸管导电的角度是 180° 度；而电流型逆变器直流侧是电流源，通常由可控整流输出在最靠近逆变桥侧是用 电感 滤波，电流型三相桥式逆变电路换流是在 异桥元件之间 元件之间换流，每只晶闸管导电的角度是 120° 度。
- 11、直流斩波电路按照输入电压与输出电压的高低变化来分类有 降压 斩波电路；升压 斩波电路；升降压 斩波电路。
- 12、由晶闸管构成的逆变器换流方式有 负载 换流和 强迫 换流。
- 13、按逆变后能量馈送去向不同来分类，电力电子元件构成的逆变器可分为 有源 逆变器与 无源 逆变器两大类。
- 14、有一晶闸管的型号为 KK200-9，请说明 KK 快速晶闸管；200 表示表示 200A，9 表示 900V。
- 15、单结晶体管产生的触发脉冲是 尖脉冲 脉冲；主要用于驱动 小 功率的晶闸管；锯齿波同步触发电路产生的脉冲为 强触发脉冲 脉冲；可以触发 大 功率的晶闸管。
- 17、为了减小变流电路的开、关损耗，通常让元件工作在软开关状态，软开关电路种类很多，但归纳起来可分为 零电流开关 与 零电压开关 两大类。
- 18、直流斩波电路在改变负载的直流电压时，常用的控制方式有 等频调宽控制；等宽调频控制；脉宽与频率同时控制 三种。
- 19、由波形系数可知，晶闸管在额定情况下的有效值电流为 I_{Tn} 等于 1.57 倍 $I_{T(AV)}$ ，如果 $I_{T(AV)} = 100$ 安培，则它允许的有效电流为 157 安培。通常在选择晶闸管时还要留出 1.5—2 倍的裕量。
- 20、通常变流电路实现换流的方式有 器件换流，电网换流，负载换流，强迫换流 四种。
- 21、在单相交流调压电路中，负载为电阻性时移相范围是 $0 \rightarrow \pi$ ，负载是阻感性时移相范围是 $\varphi \rightarrow \pi$ 。

- 22、在电力晶闸管电路中，常用的过电压保护有__避雷器；阻容吸收；硒堆；压敏电阻；整流式阻容吸收等几种。
- 23、晶闸管的维持电流 I_H 是指在温 40 度以下__温度条件下，门极断开时，晶闸管从较大通态电流下降到刚好能保持导通所必须的最小__阳极__电流。
- 25、普通晶闸管的图形符号是____，三个电极分别是__阳极 A____，__阴极 K____和门极 G____。晶闸管的导通条件是阳极加正电压，阴极接负电压，门极接正向电压形成了足够门极电流时晶闸管导通；关断条件是当晶闸管阳极电流小于维持电流 I_H 时，导通的晶闸管关断。。
- 27、绝缘栅双极型晶体管是以__电力场效应晶体管栅极；____作为栅极，以__以电力晶体管集电极和发射极____复合而成。
- 28、在电力晶闸管电路中，常用的过电流保护有__快速熔断器；电路串电抗器；过流时快速移相；直流快速开关；等几种。
- 29、晶闸管的换相重叠角与电路的__触发角 α ；变压器漏抗 X_b ；平均电流 I_d ；电源相电压 U_2 。等到参数有关。
- 31、单相全波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为__ $\sqrt{2}U_2$ ____。三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为__ $\sqrt{6}U_2$ ____。（电源相电压为 U_2 ）
- 32、要使三相全控桥式整流电路正常工作，对晶闸管触发方法有两种，一是用____大于 60° 小于 120° 的宽脉冲，____触发；二是用____脉冲前沿相差 60° 的双窄脉冲____触发。
- 35、带平衡电抗器的双反星形电路，变压器绕组同时有两相____相导电；晶闸管每隔__60____度换一次流，每只晶闸管导通__120____度，变压器同一铁心柱上的两个绕组同名端__相反____，所以以两绕组的电流方向也__相反____，因此变压器的铁心不会被__磁化____。
- 36、三相桥式全控整流电路是由一组共__阴____极三只晶闸管和一组共____阳____极的三只晶闸管串联后构成的，晶闸管的换相是在同一组内的元件进行的。每隔__60____度__换一次相，在电流连续时每只晶闸管导通__120____度。要使电路工作正常，必须任何时刻要有__两____只晶闸管同时导通，一个是共__阴极的，另一个是共__阳____极的元件，且要求不是__不在同一桥臂上____的两个元件。
- 37、从晶闸管开始承受正向电压起到晶闸管导通之间的电角度称为__控制角__角，用__ α __表示。
- 38、一般操作引起的过电压都是瞬时尖峰电压，经常使用的保护方法是阻容保护、____而对于能量较大的过电压，还需要设置非线性电阻保护，目前常用的方法有____压敏电阻和__硒堆____。
- 39、交流零触发开关电路就是利用过零触发__方式来控制晶闸管导通与关断的。
- 40、型号为 KS100-8 的元件表示__双向晶闸管____管、它的额定电压为__800V、____伏、额定电流为__100A 安。
- 41、实现有源逆为的条件为__要有一个直流逆变电源，它的极性方向与晶闸管的导通方向一致，其幅极应稍大于逆变桥直流侧输出的平均电压；逆变桥必须工作在 $\beta < 90^\circ$ （即 $\alpha > 90^\circ$ ）区间，使输出电压极性与整流时相反，才能把直流能量逆变成交流能量反送到交流电网。
- 42、在由两组反并联变流装置组成的直流电机的四象限运行系统中，两组变流装置分别工作在正组__整流__状态、__逆变____状态、反组__整流状态，逆变状态。
- 43、有源逆变指的是把直流__能量转变成__交流____能量后送给__电网的____装置。
- 44、给晶闸管阳极加上一定的__正向____电压；在门极加上正向门极____电压，并形成足够的____门极触发____电流，晶闸管才能导通。
- 45、当负载为大电感负载，如不加续流二极管时，在电路中出现触发脉冲丢失时单相桥式半控整流桥，与__三相桥式半控整流桥____电路会出现失控现象。
- 46、三相半波可控整流电路，输出到负载的平均电压波形脉动频率为__150____Hz；而三相全控桥整流电路，输出到负载的平均电压波形脉动频率为__300____Hz；这说明__三相桥式全控整流桥____电路的纹波系数比__三相半波可控流电路____电路要小。
- 47、造成逆变失败的原因有__逆变桥晶闸管或元件损坏，供电电源缺相，逆变角太小，触发脉冲丢失或未按时到达，等几种。

- 48、晶闸管在触发开通过程中，当阳极电流小于掣住___电流之前，如去掉___触发脉冲_____脉冲，晶闸管又会关断。
- 49、对三相桥式全控变流电路实施触发时，如采用单宽脉冲触发，单宽脉冲的宽度一般取_90°_度较合适；如采用双窄脉冲触发时，双窄脉冲的间隔应为_60°_度。
- 50、三相半波可控整流电路电阻性负载时，电路的移相范围_0°--150°_，三相全控桥电阻性负载时，电路的移相范围___0°--120°_，三相半控桥电阻性负载时，电路的移相范围____0°--150_____。
- 51、锯齿波触发电路的主要环节是由 __同步环节；锯齿波形成；脉冲形成；整形放大；强触发及输出___环节组成。

电力电子技术选择题

- 1、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差___A___度。
A、180°， B、60°， C、360°， D、120°
- 2、 α 为___C___度时，三相半波可控整流电路，电阻性负载输出的电压波形，处于连续和断续的临界状态。
A、0度， B、60度， C、30度， D、120度，
- 3、晶闸管触发电路中，若改变___B___的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。
A、同步电压， B、控制电压， C、脉冲变压器变比。
- 4、可实现有源逆变的电路为___A___。
A、三相半波可控整流电路， B、三相半控桥整流桥电路，
C、单相全控桥接续流二极管电路， D、单相半控桥整流电路。
- 5、在一般可逆电路中，最小逆变角 $\beta_{\min}$ 选在下面那一种范围合理___A___。
A、30°-35°， B、10°-15°， C、0°-10°， D、0°。
- 6、在下面几种电路中，不能实现有源逆变的电路有哪几种___BCD___。
A、三相半波可控整流电路。 B、三相半控整流桥电路。
C、单相全控桥接续流二极管电路。 D、单相半控桥整流电路。
- 7、在有源逆变电路中，逆变角 β 的移相范围应选___B___为最好。
A、 $\beta=90^\circ \sim 180^\circ$ ， B、 $\beta=35^\circ \sim 90^\circ$ ， C、 $\beta=0^\circ \sim 90^\circ$ ，
- 11、下面哪种功能不属于变流的功能（ C ）
A、有源逆变 B、交流调压 C、变压器降压 D、直流斩波
- 12、三相半波可控整流电路的自然换相点是(B)
A、交流相电压的过零点；
B、本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处；
C、比三相不控整流电路的自然换相点超前 30° ；
D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60° 。
- 13、如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为 745V，反向重复峰值电压为 825V，则该晶闸管的额定电压应为（ B ）
A、700V B、750V C、800V D、850V
- 14、单相半波可控整流电阻性负载电路中，控制角 α 的最大移相范围是(D)
A、0°-90° B、0°-120° C、0°-150° D、0°-180°
- 15、在单相全控桥整流电路中，两对晶闸管的触发脉冲，应依次相差_A___度。
A、180度； B、60度； C、360度； D、120度；
- 16、可实现有源逆变的电路为___A___。
A、单相全控桥可控整流电路 B、三相半控桥可控整流电路

A、 $0^{\circ} - 90^{\circ}$; B、 $30^{\circ} - 120^{\circ}$; C、 $60^{\circ} - 150^{\circ}$; D、 $90^{\circ} - 150^{\circ}$;

10

- 15、触发普通晶闸管的触发脉冲，也能触发可关断晶闸管。 ()
- 16、三相半波可控整流电路，不需要用大于 60° 小于 120° 的宽脉冲触发，也不需要相隔 60° 的双脉冲触发，只用符合要求的相隔 120° 的三组脉冲触发就能正常工作。 ()
- 17、变频调速装置是属于无源逆变的范畴。 ()
- 18、有源逆变装置是把逆变后的交流能量送回电网。 ()
- 19、双向晶闸管额定电流的定义，与普通晶闸管的定义相同 ()
- 20、用稳压管削波的梯形波给单结晶体管自激振荡电路供电，目的是为了使触发脉冲与晶闸管主电路实现同步。 ()
- 21、三相桥式半控整流电路，带大电感性负载，有续流二极管时，当电路出故障时会发生失控现象。 ()
- 22、晶闸管并联使用时，必须采取均压措施。 ()
- 23、供电电源缺相、逆变桥元件损坏、逆变换流失败等故障。也会引起逆变失败。
- 24、电压型逆变电路，为了反馈感性负载上的无功能量，必须在电力开关器件上反并联反馈二极管。 ()
- 25、用多重逆变电路或多电平逆变电路，可以改善逆变电路的输出波形，使它更接近正弦波。 ()
- 26、三相桥式全控整流电路，输出电压波形的脉动频率是 150Hz 。 ()
- 27、在普通晶闸管组成的全控整流电路中，带电感性负载，没有续流二极管时，导通的晶闸管在电源电压过零时不关断。 ()
- 28、在桥式半控整流电路中，带大电感负载，不带续流二极管时，输出电压波形中没有负面积。 ()
- 29、提高电力电子装置的工作频率，可以使电力电子装置的体积和重量减小。
- 30、无源逆变电路，是把直流电能逆变成交流电能，送给电网， ()
- 31、晶闸管串联使用时，必须注意均流问题。 ()
- 32、无源逆变指的是不需要逆变电源的逆变电路。 ()
- 33、直流斩波电路只能实现降低输出直流电压的作用 ()
- 34、在三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反压为 $\sqrt{2}$ 倍相电压 U_2 。 ()
- 35、逆变角太小会造成逆变失败。 ()
- 36、设置补偿电容可以提高变流装置的功率因数。 ()
- 37、在单相全控桥电路中，晶闸管的额定电压应取 U_2 。 ()
- 38、三相半波可控整流电路中，如果三个晶闸管采用同一组触发装置，则 α 的移相范围只有 120° 。 ()
- 39、三相半波可控整流电路也必需要采用双窄脉冲触发。 ()
- 40、KP2—5 表示的是额定电压 200V ，额定电流 500A 的普通型晶闸管。 ()
- 41、在单结晶体管触发电路中，稳压管削波的作用是为了扩大脉冲移相范围。 ()
- 42、在三相桥式全控整流电路中，采用双窄脉冲触发晶闸管元件时，电源相序还要满足触发电路相序要求时才能正常工作。 ()
- 43、双向晶闸管与普通晶闸管一样，额定电流也用通态电流平均值表示 ()
- 44、双向晶闸管的结构与普通晶闸管一样，也是由四层半导体 (P1N1P2N2) 材料构 ()
- 45、电流型并联谐振逆变电路负载两端电压波形是很好的正弦波 ()
- 46、变频器总是把直流电能转换成 50Hz 交流电能。 ()
- 47、只要采用双窄脉冲触发三相桥式全控整流电路的晶闸管，电路就能正常工作。 ()
- 48、KP10—5 表示的是额定电压 1000V ，额定电流 500A 的普通型晶闸管。 ()
- 49、双向晶闸管的额定电流的定义与普通晶闸管不一样，双向晶闸管的额定电流是用电流有效值来表示的。 ()
- 50、并联谐振逆变电路采用负载换流方式时，谐振回路不一定要呈电容性。 ()

- 51、双向晶闸管的结构与普通晶闸管不一样，它是由五层半导体材料构成的。（ ）
- 52、电压型并联谐振逆变电路，负载电压波形是很好的正弦波 （ ）
- 53、有源逆变电路是把直流电能变换成 50Hz 交流电能送回交流电网。（ ）
- 54、无源逆变电路是把直流电能逆变成交流电能送给交流电网。（ ）
- 55、在变流装置系统中，增加电源的相数也可以提高电网的功率因数。（ ）

电力电子技术问答分析题

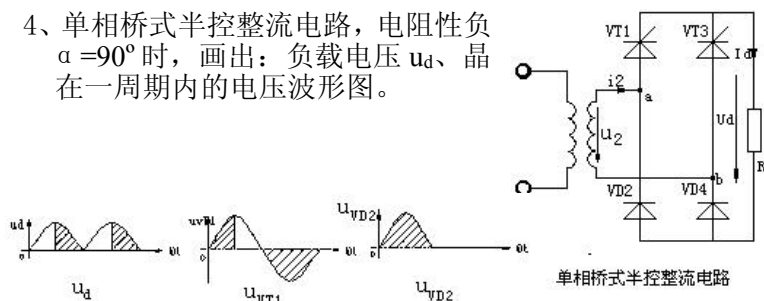
- 1、晶闸管两端并联 R、C 吸收回路的主要作用有哪些？其中电阻 R 的作用是什么？
R、C 回路的作用是：吸收晶闸管瞬间过电压，限制电流上升率，动态均压作用。R 的作用为：使 L、C 形成阻尼振荡，不会产生振荡过电压，减小晶闸管的开通电流上升率，降低开通损耗。
- 2、实现有源逆变必须满足哪两个必不可少的条件？
直流侧必需外接与直流电流 I_d 同方向的直流电源 E，其数值要稍大于逆变器输出平均电压 U_d ，才能提供逆变能量。
逆变器必需工作在 $\beta < 90^\circ$ ($\alpha > 90^\circ$) 区域，使 $U_d < 0$ ，才能把直流功率逆变为交流功率返送电网。
- 3、晶闸管触发的触发脉冲要满足哪几项基本要求？

A: 触发信号应有足够的功率。

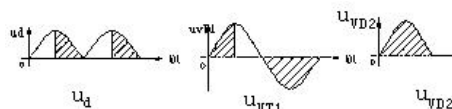
B 触发脉冲应有一定的宽度，脉冲前沿尽可能陡，使元件在触发导通后，阳极电流能迅速上升超过擎住电流而维持导通。

C: 触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步，脉冲移相范围必须满足电路要求。

- 4、单相桥式半控整流电路，电阻性负载，当控制角 $\alpha = 90^\circ$ 时，画出：负载电压 u_d 、晶闸管 VT1 电压 u_{VT1} 、整流二极管 VD2 电压 u_{VD2} 在一周期内的电压波形图。



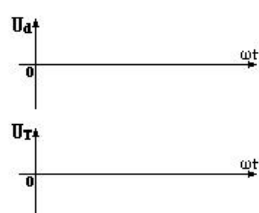
载。当控制角 $\alpha = 90^\circ$ 时，画出：负载电压 u_d 、晶闸管 VT1 电压 u_{VT1} 、整流二极管 VD2 电压 u_{VD2} 在一周期内的电压波形图。



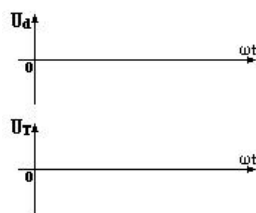
6、什么是逆变失败？逆变失败后有什么后果？形成的原因是什么

逆变失败指的是：逆变过程中因某种原因使换流失败，该关断的器件未关断，该导通的器件未导通。从而使逆变桥进入整流状态，造成两电源顺向联接，形成短路。逆变失败后果是严重的，会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流，损坏开关器件。产生逆变失败的原因：一是逆变角太小；二是出现触发脉冲丢失；三是主电路器件损坏；四是电源缺相等。

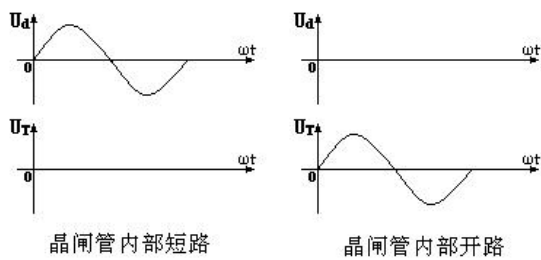
- 7、单相半波可控整流电路，如（1）晶闸管内部短路，（2）晶闸管内部开路，在下面的坐标中画出其直流输出电压 U_d 和晶闸管两端电压 U_T 的波形。



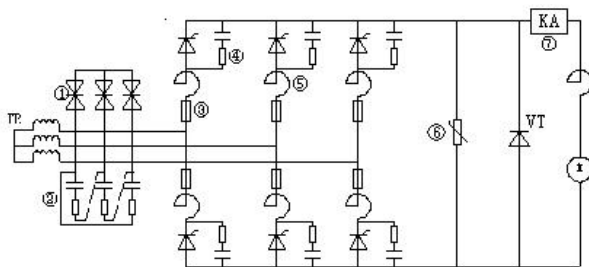
晶闸管内部短路



晶闸管内部开路



8、指出下图中①~⑦各保护元件及 VD、Ld 的名称和作用。



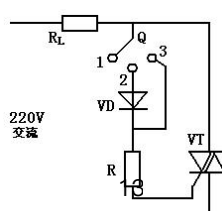
- ①星形接法的电抗器过电压保护；②三角形接法的电抗器过电压保护；
 ③桥臂上的快速熔断器过电流保护；④晶闸管的并联电抗器过电压保护；
 ⑤桥臂上的晶闸管串电感抑制电流上升率保护；⑥直流侧的压敏电阻过电压保护；
 ⑦直流回路上过电流快速开关保护；VD 是电感性负载的续流二极管；

L_d 是电动机回路的平波电抗器；

9、为使晶闸管变流装置正常工作，触发电路必须满足什么要求？

A、触发电路必须有足够的输出功率；B、触发脉冲必须与主回路电源电压保持同步；C、触发脉冲要有一定的宽度，且脉冲前沿要陡；D、触发脉冲的移相范围应能满足主电路的要求；

10、下图为一单相交流调压电路，试分



析当开关 Q 置于位置 1、2、3 时，电路的工作情

况并画出开关置于不同位置时，负载上得到的电压波形。

Q 置于位置 1：双向晶闸管得不到触发信号，不能导通，负载上无电压。

Q 置于位置 2：正半周，双向晶闸管 I + 触发方式导通。负半周，由于二极管 VD 反偏，双向晶闸管得不到触发信号，不能导通，负载上得到半波整流电压。

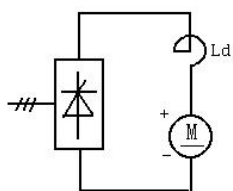
Q 置于位置 3：正半周，双向晶闸管 I + 触发方式导通。负半周，双向晶闸管 III - 触发方式导通，负载上得到近似单相交流电压。

11、在下面两图中，一个工作在整流电动机状态，另一个工作在逆变发电机状态。

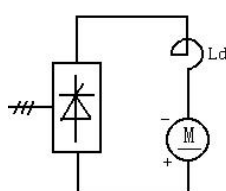
(1)、标出 U_d 、 E_b 及 i_d 的方向。

(2)、说明 E 与 U_d 的大小关系。

(3)、当 α 与 β 的最小值均为 30 度时，控制角 α 的移向范围为多少？



整流—电动机状态



逆变—发电机状态

整流电动机状态：电流方向从上到下，电压方向上正下负，反电势 E 方向上正下负， U_d 大于 E ，控制角的移相范围 $0^\circ \sim 90^\circ$ 。

逆变发电机状态：电流方向从上到下，电压 U_d 方向上负下正，发电机电势 E 方向上负下正， U_d 小于 E ，控制角的移相范围 $90^\circ \sim 150^\circ$ 。

《电力电子变流技术》试题（3）及答案

1、晶闸管的图形符号是 ，三个电极分别是 阳极 A、阴极 K、和 门极 G，双

向晶闸管的图形符号是 ，它的三个极分是 第一阳极 T₁、第二阳极 T₂、和 门极 G。

2、晶闸管的导通条件 阳极加正电压、门极加正向电压；关断条件是 阳极电流大于掣住电流、阳极电流小于维持电流或加反向电压。

3、单相全波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为 $\sqrt{2}U_2$ 。三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为 $\sqrt{6}U_2$ 。（电源电压为 U_2 ）

4、从晶闸管开始承受正向电压起到晶闸管导通之间的电角度称为 控制角，用 α 表示。

5、同步电压为锯齿波的触发电路锯齿波底宽可达 240° 度；正弦波触发电路的理想移相范围可达 180° 、度，实际移相范围只有 150° 。

6、一般操作过电压都是瞬时引起的尖峰电压，经常使用的保护方法是 阻容保护 而对于能量较大的过电压，还需要设置非线性电阻保护，目前常用的方法有 压敏电阻 和 硒堆。

7、交流零触发开关电路就是利用 过零触发 方式来控制晶闸管导通与关断的。

8、绝缘栅双极型晶体管是以 电力场效应晶体管的栅极 作为栅极，以 电力晶体管的集电极和发射极 作为发射极与集电极复合而成。

9、晶闸管的过电流能力比较差，必须采用保护措施，常见的 快速熔断器、过流继电器、直流快速开关、限流与脉冲移相保护。

10、型号为 KP100-8 的元件表示 双向晶闸管、它的额定电压为 800 伏、额定电流为 100 安。

11、单相交流调压电阻性负载电路的移相范围在 $0^\circ-180^\circ$ 内，在电感性负载时移相范围在 ϕ -180° 内。

12、变频电路常用的换流方式有 负载谐振换流、脉冲（强迫）换流 两种。

13、逆变器环流指的是只流经 逆变电源、逆变桥晶闸管 而不流经 负载 的电流，环流可在

电路中加电抗器来限制。为了减小环流一般采用 α 大于 β 工作方式。

1、单相半控桥整流电路的二组触发脉冲依次相差 A 度。

A、 180° , B、 60° , C、 360° , D、 120°

2、 α 为 C 度时，三相半波可控整流带电阻性负载，输出的电压波形处于连续和断续的临界状态。

A、0 度， B、60 度， C、30 度， D、120 度，

3、在晶闸管触发电路中，若改变 B 的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。A、同步电压， B、控制电压， C、脉冲变压器变比。

4、可实现有源逆变的电路为 A 。

A、单相半波可控整流电路， B、三相半波可控整流桥带续流二极管电路，

C、单相全控桥接续流二极管电路， D、三相半控桥整流电路。

5、一般可逆电路中的 $\beta_{\min}$ 选 A 合理。

A、 $30^\circ-35^\circ$ ， B、 $10^\circ-25^\circ$ ， C、 $0^\circ-10^\circ$ ， D、 0° 。

2、由晶闸管构成的逆变器换流方式有 负载 换流和 强迫（脉冲） 换流。

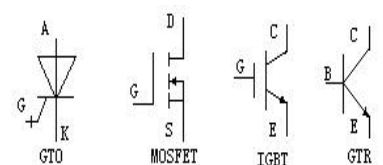
3、按逆变后能量馈送去向不同来分类，电力电子元件构成的逆变器可分为 有源 逆变器与 无源 逆变器两大类。

4、有一晶闸管的型号为 KK200—9，请说明 KK 快速晶闸管；200 表示表示 200A，9 表示 900V。

5、单结晶体管产生的触发脉冲是 尖脉冲 脉冲；主要用于驱动 小 功率的晶闸管；锯齿波同步触发电路产生的脉冲为 强触发脉冲 脉冲；可以触发 大 功率的晶闸管。

6、一个单相全控桥式整流电路，交流电压有效值为 220V，流过晶闸管的大电流有效值为 15A，则这个电路中晶闸管的额定电压可选为 $(1.5-2\text{倍})\sqrt{2}220V$ ；晶闸管的额定电流可选为 $(1.5-3\text{倍})\frac{15}{1.57}A$

1、普通晶闸管的图形符号是_____，三个电极分别是 阳极 A，阴极 K 和 门极



G 晶闸管的导通条件是阳极加正电压，阴极接负电压，门极接正向电压形成了足够门极电流时晶闸管导通；关断条件是当晶闸管阳极电流小于维持电流 I_H 时，导通的晶闸管关断。

2、可关断晶闸管的图形符号是____；电力场效应晶体管的图形符号是____

绝缘栅双极晶体管的图形符号是____；电力晶体管的图形符号是____；

3、单相交流调压在电阻性负载电路的移相范围在 $0^\circ—180^\circ$ 变化，在阻感性负载时移相范围在 $\phi—180^\circ$ 变化。

4、变流电路的换流方式有 器件换流、电网换流、负载换流、强迫换流 等四种。

5、提高变流置的功率因数的常用方法有减小触发角、增加整流相数、采用多组变流装置串联供电、设置补偿电容。

6、绝缘栅双极型晶体管是以电力场效应晶体管栅极为栅极作为栅极，以以电力晶体管集电极和发射极作为发射极与集电极复合而成。

7、在电力晶闸管电路中，常用的过电流保护有快速熔断器；电路串电抗器；过流时快速移相；和直流快速开关等几种。

8、晶闸管的换相重叠角与电路的触发角 α 、变压器漏抗 X_b 、平均电流 I_d 、电源相电压 U_2 等到参数有关。

1、三相半波带电阻性负载时， α 为（ **C** ）度时，可控整流输出的电压波形处于连续和断续的临界状态。

A、0 度。B、60 度。C、30 度。D、120 度。

2、在晶闸管触发电路中，改变（ **B** ）的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。

A、 同步电压，B、控制电压，C、脉冲变压器变比。

3、能够实现有源逆变的电路为（ **B** ）。

A、三相桥式全控整流电路， B、三相半控桥整流电路，
C、单相全控桥接续流二极管电路， D、单相半控桥整流电路。

4、下面哪种功能不属于变流的功能（ **C** ）

A、有源逆变 B、交流调压 C、变压器降压 D、直流斩波

5、三相半波可控整流电路的自然换相点是(B)

A、交流相电压的过零点；

B、本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处；

C、比三相不控整流电路的自然换相点超前 30° ；

D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60° 。

1.晶闸管导通的条件是 ()。

A.阳极加正向电压，门极有正向脉冲

B.阳极加正向电压，门极有负向脉冲

C.阳极加反向电压，门极有正向脉冲

D.阳极加反向电压，门极有负向脉冲

2.单相半波可控整流电路，阻性负载，控制角 α 的最大移相范围是 $0^\circ \sim ()$ 。

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 180°

3.单相桥式整流电路，电阻性负载，控制角 α 为 () 时，整流输出电压为 0。

A. 0°

B. 90°

C. 120°

D. 180°

4.三相全控桥式整流电路，控制角 α 为 () 时，整流输出电压为最大值。

A. 0°

B. 90°

C. 120°

D. 180°

5.单相半波整流电路中，晶闸管可能承受的反向峰值电压为 ()。

A. U_2 B. $\sqrt{2} U_2$ C. $\sqrt{3} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$

6.三相半波可控整流电路，电阻性负载，控制角 $\alpha \leq 30^\circ$ ，每个周期内输出电压的平均值为 ()。

A. $U_d=0.45U_2\cos\alpha$

B. $U_d=0.9U_2\cos\alpha$

C. $U_d=1.17U_2\cos\alpha$

D. $U_d=2.34U_2\cos\alpha$

7.三相全控桥式整流电路，晶闸管可能承受的最大反向电压为 ()。

A. $\sqrt{3} U_2$

B. $2\sqrt{2} U_2$

C. $\sqrt{6} U_2$

D. $2\sqrt{3} U_2$

8.三相桥式全控整流电路，在交流电源一个周期里，输出电压脉动 () 次。

A.2

B.3

C.4

D.6

9.三相半波可控整流电路中三个晶闸管的触发脉冲相位互差 ()。

A. 60°

B. 90°

C. 120°

D. 180°

10.串联谐振式逆变电路晶闸管的换流方式为 ()。

A.器件换流

B.电网换流

C.负载换流

D.脉冲换流

11.集成触发电路中 KC04 集成电路芯片被称为 ()。

A.集成移相触发器

B.六路双脉形成器

- C.脉冲同步器 D.脉冲信号发生器
- 12.在线式不停电电源的供电质量() 后备式不停电电源的供电质量。
A.优于 B.不如
C.相当于 D.不一定优于
- 13.可关断晶闸管(GTO)是一种()结构的半导体器件。
A.四层三端 B.五层三端
C.三层二端 D.三层三端
- 14.零开关 PWM 变换电路利用改变变换电路的()来调控输出电压和输出功率。
A.开关频率 B.占空比
C.电压 D.电流

一、填空题(每小题 1 分, 共 14 分)

- 1.对同一晶闸管, 维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 在数值大小上有 I_L _____ I_H 。
- 2.功率集成电路 PIC 分为两大类, 一类是高压集成电路, 另一类是_____。
- 3.晶闸管断态不重复电压 U_{DSM} 与转折电压 U_{BO} 数值大小上应为, U_{DSM} _____ U_{BO} 。
- 4.电阻性负载三相半波可控整流电路中, 晶闸管所承受的最大正向电压 U_{Fm} 等于 _____, 设 U_2 为相电压有效值。
- 5.三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差_____。
- 6.对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角的影响, 将使用输出电压平均值_____。
- 7.晶闸管串联时, 给每管子并联相同阻值的电阻 R 是_____措施。
- 8.三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有 _____ 二种方式。
- 9.抑制过电压的方法之一是用 _____ 吸收可能产生过电压的能量, 并用电阻将其消耗。
10. 180° 导电型电压源式三相桥式逆变电路, 其换相是在 _____ 的上、下二个开关元件之间进行。
- 11.改变 SPWM 逆变器中的调制比, 可以改变 _____ 的幅值。
- 12.为了利于功率晶体管的关断, 驱动电流后沿应是 _____。
- 13.恒流驱动电路中抗饱和电路的主要作用是_____。
- 14.功率晶体管缓冲保护电路中的二极管要求采用 _____ 型二极管, 以便与功率晶体管的开关时间相配合。

二、单项选择题(每小题 1 分, 共 16 分。从每小题的四个备选答案, 选出一个正确答案, 并将正确答案的号码填在题干后面的括号内。)

- 15.功率晶体管 GTR 从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为()
A.一次击穿 B.二次击穿 C.临界饱和 D.反向截止
- 16.逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成()
A.大功率三极管 B.逆阻型晶闸管
C.双向晶闸管 D.可关断晶闸管
- 17.在晶闸管应用电路中, 为了防止误触发应将幅值限制在不触发区的信号是()
A.干扰信号 B.触发电压信号
C.触发电流信号 D.干扰信号和触发信号
- 18.当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在()
A.导通状态 B.关断状态 C.饱和状态 D.不定
- 19.单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是()
A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°
- 20.单相全控桥大电感负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为()
A. $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$ B. $\sqrt{2} U_2$ C. $2\sqrt{2} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$
- 21.单相全控桥电阻性负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为()

- A. $\sqrt{2} U_2$ B. $2\sqrt{2} U_2$ C. $\frac{1}{2} \sqrt{2} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$

22. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是()

- A. $0^\circ \sim 90^\circ$ B. $0^\circ \sim 180^\circ$ C. $90^\circ \sim 180^\circ$ D. $180^\circ \sim 360^\circ$

23. 单相全控桥反电动势负载电路中, 当控制角 α 大于不导电角 δ 时, 晶闸管的导通角 $\theta =$ ()

- A. $\pi - \alpha$ B. $\pi + \alpha$ C. $\pi - \delta - \alpha$ D. $\pi + \delta - \alpha$

24. 对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角 γ 与哪几个参数有关()

- A. α 、负载电流 I_d 以及变压器漏抗 X_c B. α 以及负载电流 I_d
C. α 和 U_2 D. α 、 U_2 以及变压器漏抗 X_c

25. 三相半波可控整流电路的自然换相点是()

- A. 交流相电压的过零点
B. 本相相电压与相邻相电压正半周的交点处
C. 比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°
D. 比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°

26. 可在第一和第四象限工作的变流电路是()

- A. 三相半波可控变电流电路
B. 单相半控桥
C. 接有续流二极管的三相半控桥
D. 接有续流二极管的单相半波可控变流

电路

27. 快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是()

- A. 功率晶体管 B. IGBT C. 功率 MOSFET D. 晶闸管

28. 若增大 SPWM 逆变器的输出电压基波频率, 可采用的控制方法是()

- A. 增大三角波幅度 B. 增大三角波频率
C. 增大正弦调制波频率 D. 增大正弦调制波幅度

29. 采用多重化电压源型逆变器的目的, 主要是为()

- A. 减小输出幅值 B. 增大输出幅值
C. 减小输出谐波 D. 减小输出功率

30. 电流型逆变器中间直流环节储能元件是()

- A. 电容 B. 电感 C. 蓄电池 D. 电动机

4. 三相半波可控整流电路, 电阻性负载, 当控制角 α 为 () 时, 整流输出电压与电流波形断续。

- A. $0^\circ < \alpha \leq 30^\circ$ B. $30^\circ < \alpha \leq 150^\circ$ C. $60^\circ < \alpha < 180^\circ$ D. $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

5. 三相桥式全控整流电路, 大电感负载, 当 $\alpha =$ () 时整流平均电压 $U_d = 0$ 。

- A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

6. 三相桥式全控整流电路, 电阻性负载时的移相范围为 ()。

- A. $0 \sim 180$ B. $0 \sim 150$ C. $0 \sim 120$ D. $0 \sim 90$

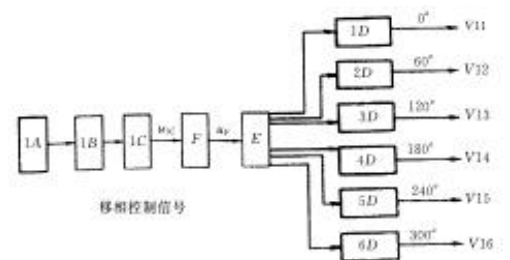
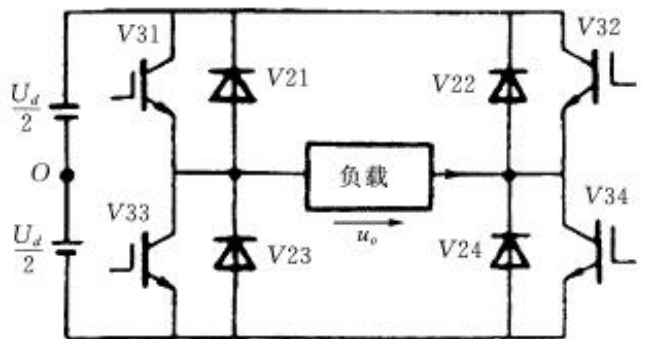
7. 在晶闸管可控整流电路电流断续时的机械特性中, 当 α () 时, 所有不同控制角的特性曲线实际空载转速均相同。

- A. $\leq 30^\circ$ B. $\leq 60^\circ$ C. $\leq 90^\circ$ D. $\leq 120^\circ$

8. 快速熔断器熔体额定电流的选择是电流的 ()。

- A. 平均值 B. 有效值 C. 最大值 D. 瞬时值

9. 在输出电流连续的临界电感时的计算公式 $L_1 = K_1 \cdot (U_2 / I_{dmin})$ 中, 如可控整流电路为三相桥式, 则电路系数 K_1 为 ()。



A. 0.577。 B. 0.693 C. 0.816 D. 1.46

10. 当正弦波同步触发电路采用 NPN 晶体管时, 要求同步电压比被触发晶闸管的阳极电压滞后 ()。

A. 30。 B. 60。 C. 90。 D. 120。

11. 为了防止逆变失败, 最小逆变角限制为 ()。

A.10。~15。 B.20。~25。 C.30。~35。 D.40。~45。

2. 下列电路中, 不可以实现有源逆变的有 ()。

A. 三相半波可控整流电路 B. 三相桥式半控整流电路

C. 单相桥式可控整流电路 D. 单相全波可控整流电路外接续流二极管

3. 整流变压器漏抗对电路的影响有 ()。

A. 整流装置的功率因数降低 B. 输出电压脉动减小

C. 电流变化缓和 D. 引起相间短路

4. 功率晶体管 GTR 从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为 ()

①一次击穿 ②二次击穿 ③临界饱和 ④反向截止

5. 逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成 ()

①大功率三极管 ②逆阻型晶闸管 ③双向晶闸管 ④可关断晶闸管

6. 已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流 ()

①减小至维持电流 I_H 以下 ②减小至擎住电流 I_L 以下

③减小至门极触发电流 I_G 以下 ④减小至 5A 以下

7. 单相半波可控整流电路中, 晶闸管可能承受的反向峰值电压为 ()

① U_2 ② $\sqrt{2}U_2$ ③ $2\sqrt{2}U_2$ ④ $\sqrt{6}U_2$

8. 单相半控桥电感性负载电路中, 在负载两端并联一个续流二极管的目的是 ()

①增加晶闸管的导电能力 ②抑制温漂

③增加输出电压稳定性 ④防止失控现象的产生

9. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态, 输出电压平均值 U_d 的表达式是 ()

① $U_d = -2.34U_2 \cos \beta$ ② $U_d = 1.17U_2 \cos \beta$

③ $U_d = 2.34U_2 \cos \beta$ ④ $U_d = -0.9U_2 \cos \beta$

10. 若减小 SPWM 逆变器输出电压基波幅值, 可采用的控制方法是 ()

①减小三角波频率 ②减小三角波幅度

③减小输入正弦控制电压幅值 ④减小输入正弦控制电压频率

11. 当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在 ()

A. 导通状态 B. 关断状态 C. 饱和状态 D. 不定

12. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是 ()

A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°

13. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是 ()

- A. $0^\circ \sim 90^\circ$ B. $0^\circ \sim 180^\circ$
C. $90^\circ \sim 180^\circ$ D. $180^\circ \sim 360^\circ$

14. 在大电感负载三相全控桥中, 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 整流电路的输出是 ()

- A. U_2 B. 0
C. $1.414U_2$ D. $1.732U_2$

15. 单结晶体管同步振荡触发电路中, 改变 R_e 能实现 ()。

- A. 移相 B. 同步
C. 增大脉冲宽度 D. 增大脉冲幅值

1. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差_____。
2. 功率集成电路 PIC 分为两大类, 一类是高压集成电路, 另一类是_____。
3. 电阻性负载三相半波可控整流电路中, 晶闸管所承受的最大正向电压 U_{Fm} 等于_____, 设 U_2 为相电压有效值。
4. 同一晶闸管, 维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 的数值大小上有 I_L _____ I_H 。
5. 对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角的影响, 将使输出电压平均值_____。
6. 晶闸管串联时, 给每管子并联相同阻值的电阻 R 是_____措施。
7. 三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有_____二种方式。
8. 晶闸管断态不重复电压 U_{DSN} 与转折电压 U_{BO} 数值大小上应为, U_{DSM} _____ U_{BO} 。
9. 抑制过电压的方法之一是用_____吸收可能产生过电压的能量, 并用电阻将其消耗。
10. 为了利于功率晶体管的关断, 驱动电流后沿应是_____。
11. 改变 SPWM 逆变器中的调制比, 可以改变_____的幅值。
12. 180° 导电型电压源式三相桥式逆变电路, 其换相是在_____的上、下二个开关元件之间进行。
13. 恒流驱动电路中抗饱和电路的主要作用是_____。
14. 功率晶体管缓冲保护电路中的二极管要求采用_____型二极管, 以便与功率晶体管的开关时间相配合。

二、单项选择题(每小题 1 分, 共 16 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的, 请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

15. 功率晶体管 GTR 从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为 ()
①一次击穿 ②二次击穿 ③临界饱和 ④反向截止
16. 逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成 ()
①大功率三极管 ②逆阻型晶闸管 ③双向晶闸管 ④可关断晶闸管
17. 在晶闸管应用电路中, 为了防止误触发应将幅值限制在不触发区内的信号是 ()
①干扰信号 ②触发电压信号 ③触发电流信号 ④干扰信号和触发信号
18. 当晶闸管随反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在 ()
①导通状态 ②关断状态 ③饱和状态 ④不定
19. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是 ()
① 90° ② 120° ③ 150° ④ 180°
20. 单相全控桥大电感负载电路中, 晶闸管可能随的电大正向电压为 ()
① $\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$ ② $\sqrt{2}U_2$ ③ $2\sqrt{2}U_2$ ④ $\sqrt{6}U_2$
21. 单相全控桥电阻性负载电路中, 晶闸管可能随的电大正向电压为 ()
① $\sqrt{2}U_2$ ② $2\sqrt{2}U_2$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$ ④ $\sqrt{6}U_2$

22. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是 ()
 ① $0^\circ \sim 90^\circ$ ② $0^\circ \sim 180^\circ$ ③ $90^\circ \sim 180^\circ$ ④ $180^\circ \sim 360^\circ$
23. 单相全控桥反电动势负载电路中, 当控制角 α 大于不导电角 δ 时, 晶闸管的导通角 $\theta =$ ()
 ① $\pi - \alpha$ ② $\pi + \alpha$ ③ $\pi - \delta - \alpha$ ④ $\pi + \delta - \alpha$
24. 对于三相半波可控整流电路, 换相重叠角与哪几个参数有关 ()
 ① α 、负载电流 I_d 以及变压器漏抗 X_c ② α 以及负载电流 I_d
 ③ α 和 U_2 ④ α 、 U_2 以及变压器漏抗 X_c
25. 三相半波可控整流电路的自然换相点是 ()
 ① ① 交流相电压的过零点
 ② ② 本相相电压与相邻电压正半周的交点处
 ③ ③ 比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°
 ④ ④ 比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°
26. 可在第一和第四象限工作的变流电路是 ()
 ① ① 三相半波可控变流电路
 ② ② 单相半控桥
 ③ ③ 接有续流二极管的三相半控桥
 ④ ④ 接有续流二极管的单相半波可控变流电路
27. 快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是 ()
 ① ① 功率晶体管 ② IGBT ③ 功率 MOSFET ④ 晶闸管
28. 若增大 SPWM 逆变器的输出电压基波频率, 可采用控制方法是 ()
 ① ① 增大三角波幅度 ② ② 增大三角波频率
 ③ ③ 增大正弦调制波频率 ④ ④ 增大正弦调制波幅度
29. 采用多重化电压源型逆变器的目的, 主要是为 ()
 ① ① 减小输出幅值 ② ② 增大输出幅值
 ③ ③ 减小输出谐波 ④ ④ 减小输出功率
30. 电流源型逆变器中间直流环节储能元件是 ()
 ① ① 电容 ② ② 电感 ③ ③ 蓄电池 ④ ④ 电动机

04 级 专业

《电力电子技术》期末标准试卷 (A)

(2006 —2007 学年 第 上 学期)

题号	一	二	三	四	五			总分
得分								

一、 填空题(每小空 1 分, 共 13 分)

1. 正弦脉宽调制 (SPWM) 技术运用于电压型逆变电路中, 当改变_____ 调制比 _____ 可改变逆变器输出电压幅值; 改变_____ 调制波频率 _____ 可改变逆变器输出电压频率; 改变_____ 载波频率 _____ 可改变开关管的工作频率。

2. 将直流电能转换为交流电能又馈送回交流电网的逆变电路称为_____ 有源 _____ 逆变器。

3. 晶闸管变流器主电路要求角发电路的触发脉冲应具有一定的宽度, 且前沿尽可能_____ 陡 _____。

4. 电流型逆变器中间直流环节以_____ 电感 _____ 储能。

5. 在 PWM 斩波器中, 电压比较器两个输入端信号分别是三角波信号和_____ 直流信号 _____。

6. 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差_____ 120° _____。

7. 在实际应用中, 双向晶闸管常采用_____ I+ _____ 和 _____ III- _____ 两种触发方式。

8. 控制角 α 与逆变角 β 之间的关系为_____ $\beta = \pi - \alpha$ _____。

二、单项选择题(每小题 2 分, 共 30 分。从每小题的四个备选答案, 选出一个正确答案, 并将正确答案的号码填在题干后

学号

姓名

班级

院 (系)

面的括号内。)

1. 在型号为 KP10-12G 中, 数字 10 表示 (B) 。
 - A. 额定电压 10V
 - B. 额定电流 10A
 - C. 额定电压 1000V
 - D. 额定电流 1000A
2. 下列电路中, 不可以实现有源逆变的有 (B) 。
 - A. 三相半波可控整流电路
 - B. 三相桥式半控整流电路
 - C. 单相桥式可控整流电路
 - D. 单相全波可控整流电路外接续流二极管
3. 整流变压器漏抗对电路的影响有 (A) 。
 - A. 整流装置的功率因数降低
 - B. 输出电压脉动减小
 - C. 电流变化缓和
 - D. 引起相间短路
4. 功率晶体管 GTR 从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为 (B)
 - ①一次击穿
 - ②二次击穿
 - ③临界饱和
 - ④反向截止
5. 逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成 (B)
 - ①大功率三极管
 - ②逆阻型晶闸管
 - ③双向晶闸管
 - ④可关断晶闸管
6. 已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流 (A)
 - ①减小至维持电流 I_H 以下
 - ②减小至擎住电流 I_L 以下
 - ③减小至门极触发电流 I_G 以下
 - ④减小至 5A 以下
7. 单相半波可控整流电路中, 晶闸管可能承受的反向峰值电压为 (B)
 - ① U_2
 - ② $\sqrt{2}U_2$
 - ③ $2\sqrt{2}U_2$
 - ④ $\sqrt{6}U_2$
8. 单相半控桥电感性负载电路中, 在负载两端并联一个续流二极管的目的是 (D)
 - ①增加晶闸管的导电能力
 - ②抑制温漂
 - ③增加输出电压稳定性
 - ④防止失控现象的产生
9. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态, 输出电压平均值 U_d 的表达式是 (A)
 - ① $U_d = -2.34U_2 \cos \beta$
 - ② $U_d = 1.17U_2 \cos \beta$
 - ③ $U_d = 2.34U_2 \cos \beta$
 - ④ $U_d = -0.9U_2 \cos \beta$
10. 若减小 SPWM 逆变器输出电压基波幅值, 可采用的控制方法是

(C)

①减小三角波频率

②减小三角波幅度

③减小输入正弦控制电压幅值

④减小输入正弦控制电压频率

率

11. 当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在(B)

A. 导通状态

B. 关断状态

C. 饱和状态

D. 不定

12. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是(D)

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 180°

13. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是(A)

A. $0^\circ \sim 90^\circ$

B. $0^\circ \sim 180^\circ$

C. $90^\circ \sim 180^\circ$

D. $180^\circ \sim 360^\circ$

14. 在大电感负载三相全控桥中, 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 整流电路的输出是(B)

A. U_2

B. 0

C. $1.414U_2$

D. $1.732U_2$

15. 单结晶体管同步振荡触发电路中, 改变 R_e 能实现(A)。

A. 移相

B. 同步

C. 增大脉冲宽度

D. 增大脉冲幅值

三、简答题(每小题 5 分, 共 20 分)

1. 在单项半波可控整流大电感负载有续流二极管的电路中, 晶闸管的控制角 α 的最大移相范围是多少? 晶闸管的导通角、续流二极管的导通与 α 关系如何?

答: α 的最大移相范围 180°

(2 分)

晶闸管的导通角 $= \pi - \alpha$

(1.5 分)

续流二极管的导通角 $= \pi + \alpha$

(1.5 分)

2. 在三相全控桥式有源逆变电路中, 以连接于 A 相的共阴极组晶闸管 V_{11} 为例, 说明其在一个周期中, 导通及关断期两端承受电压波形的规律。

答: V_{11} 导通期间为其正向管压降 (≈ 0) 为 120° 期间; (1 分)

V_{11} 关断期间首先为承受线电压 U_{AB} 为 120° 期间; (2 分)

之后承受线电压 U_{AC} 为 120° 期间。

(2 分)

3. 有源逆变产生的条件

答：(1) 在负载将产生负向电压，且 $|U_d| < |E_d|$ -----3 分；

(2) $\beta < 90^\circ$ -----2 分。

4. 晶闸管的导通条件和关断条件。

答：

(1) 阳极和门极承受正向电压-----2 分；

(2) 阳极承受反向电压或阳极电流小于维持电流-----3 分。

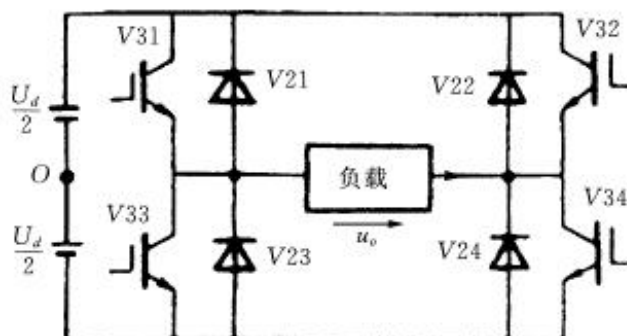
四、分析计算题((共 37 分)

1. 如图为单相桥式 SPWM 逆变器的主电路。

试说明单极性控制方式在调制波 u_r 的负半周的控制方法和工作过程。(6 分)

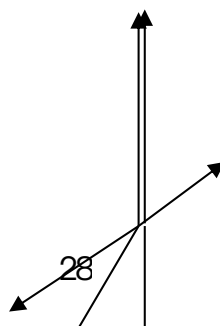
答: 设 u_r 为正弦调制波， u_c 为负向三角形载波。

在 u_r 的负半周，关断 V31、V34，使 V32 始终受控导通，只控制 V33。在 $u_r < u_c$ 时，控制 V33 导通，输出电压 u_0 为 $-U_d$ ，在 $u_r > u_c$ 时，使 V33 关断，输出电压为 0V



1. 三相全控桥整流电路，整流变压器 T_r 为 $\Delta/Y-7$ ，采用锯齿波同步触发电路，电路要求工作在整流与逆变状态。试确定同步变压器 TB 的接线方式。(通过画矢量图来确定同步变压器的绕组组别. 需分别标明同步电压，电源主电压和晶闸管之间的对应相位关系)。(8 分)

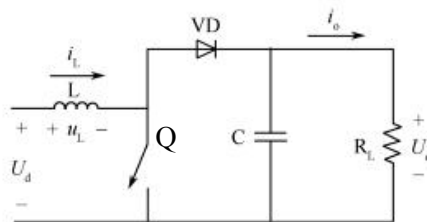
答：应选用 Y/Y-12 和 Y/Y-0



3. 分析下图所示斩波电路的基本工作原理。形状 Q 是可以代替什么元件?(6 分)

(1) Q 断开, 电源向电感充电,
时电容向负载供电, $U_a = U_c$, Q 闭

电源和电感同时向负载供电 $U_a = U_c = U_d + U_L$, 所以是升压直流斩波器



同
合

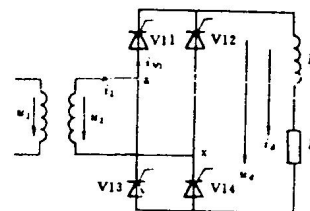
-----4 分;

(2) Q 可以用全控型电力电子器件-----2 分。

4. 单相全控桥式整流电路接大电感负载如图示。(10 分)

已知 $R=10\Omega$, $\alpha=45^\circ$, $U_2=100V$, 试回答:

- (1) 计算输出整流电压 U_d , 输出电流平均值 I_d ;
- (2) 计算晶闸管电流的有效值 I_{V1} ;
- (3) 按裕量系数 2 确定晶闸管的额定电流。



答: $U_d = 0.9U_2 \cos 45^\circ = 63.63V$

(2 分)

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{63.63}{10} = 6.363(A)$$

(2 分)

$$(2) \quad I_{V1} = \frac{I_d}{\sqrt{2}} = 4.5(A)$$

(2 分)

$$(3) \quad I_{VIEAR} = \frac{I_{V1}}{1.57} = 2.85(A)$$

(2 分)

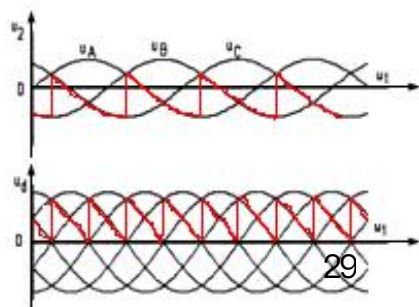
$$2 \times 2.85 = 5.7(A)$$

(1 分)

选额定电流为 10(A) 的晶闸管。

(1 分)

5. 分别画三相半波有源逆变电路感性负载 $\beta=60^\circ$ 和三相全控整流电路电感性负载 $\alpha=60^\circ$ 的输出电压 U_d 波形 (7 分)



吉林大学通信工程学院电力电子 变流技术历年期末考试原题

一、单选题

1. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 晶闸管承受的最大正向电压

为 () C. $\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$

2. VVVF 型逆变电路是指 () C. 输出电压可变, 输出频率可变

3. CVVF 型逆变电路是指 () D. 输出电压不变, 输出频率可变

4. 三相半波可控整流电路, 电阻性负载时, 加大负载电阻时, 发生的变化是 ()

D. 输出电流减小

5. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 触发角的移相范围是多少度

() A. 90

6. 逆变失败的根本原因是 () C. 换相不成功

7. 关于 SPWM 的基本原理, 以下描述正确的是 () A. 形状相同, 面积不

同的脉冲, 作用的惯性环节上, 效果相同

8. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 已知交流电源电压 $U_2 = 100V$, 触发

角 $\alpha = 60^\circ$, 负载电阻 $R=10$, 输出平均电压为 () D. 45

9. CVCF 型逆变电路是指 () A. 输出电压不变, 输出频率不变

10. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 输出电压与触发角的计算公

式为: () D. $U_d = 0.9U_2 \cos \alpha$

11. 在三相交流调压电路中, 负载按 Y—N 型连接, 选用的普通晶闸管的数量是

() B. 6 个

12. SPWM 逆变电路中, 关于调制制的说法正确的是 () B. 载波比是载波

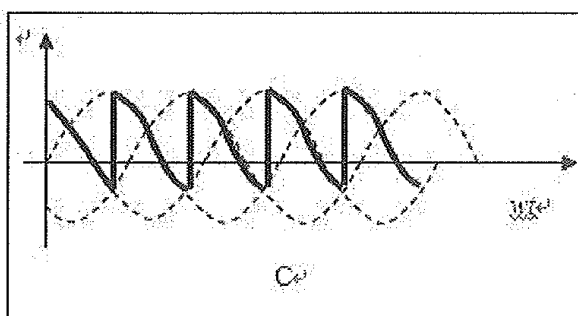
(三角波) 与调制波 (正弦信号) 幅值之比

13.

(4 分) 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 加大负载电阻时, 发生的

变化是 () D. 输出电流减小

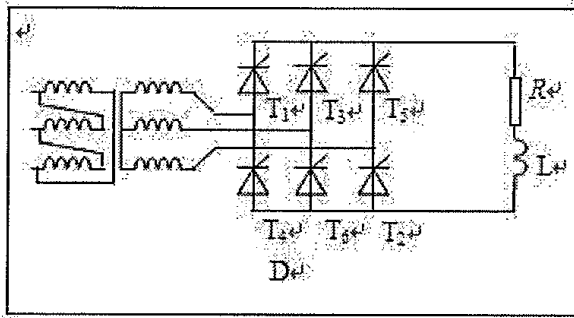
14. 三相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载, 当触发角等 60° 时, 电压波



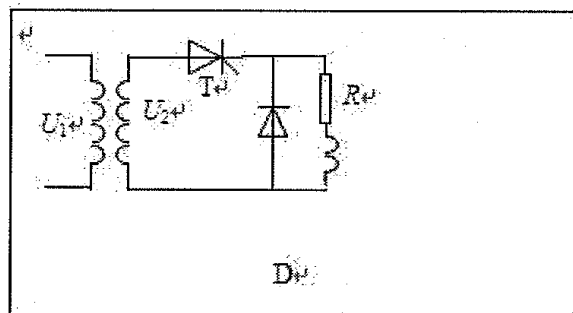
形正确的是 () C.

15. 以下电路中, 输出电压的波形中, 可能出现负值的是 ()

D.

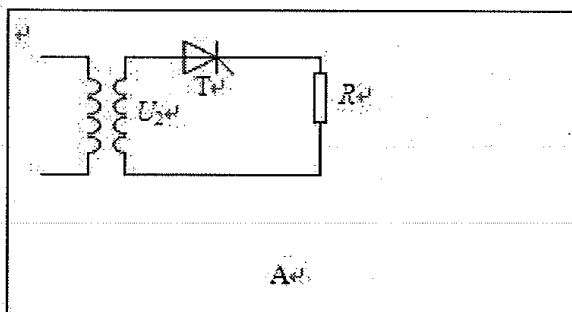


16. 可控整流电路的触发电路中，移相环节的主要作用是 () A. 确定触发角
17. 单相桥式可控整流电路，电阻—电感性负载时，当触发角增大时，输出电压将如何变化 () B. 降低
18. 单相半波可控整电路需要晶闸管的数量为： () A. 1个
19. 单相半波可控整流电路，电阻性负载时，触发角的移相范围是多少度 () D. 180
20. 三相半波可控整流电路，电阻—电感性负载时，当触发角增大时，输出电压将如何变化 () B. 降低
21. 三相桥式可控整流电路，电阻性负载时，加大负载电阻时，发生的变化是 () D. 输出电流减小
22. 单相半波可控整流电路，电阻—电感性负载时，晶闸管承受的最大反向电压为 () A. $\sqrt{2}U_2$
23. 以下电路中，属于单相半波可控整流电路，有续流二极管、电感性负载的是

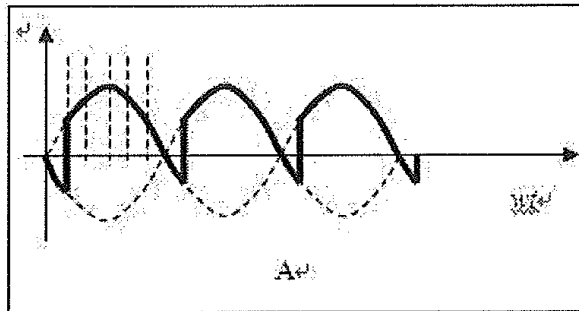


() D.

24. 三相半波可控整电路需要晶闸管的数量为： () B. 3个
25. 关于逆变电路，以下说法正确的是 () C. 有源逆变的交流侧接电网，无源逆变的交流侧接负载
1. 以下电路中，属于单相半波可控整流电路的是 () A.

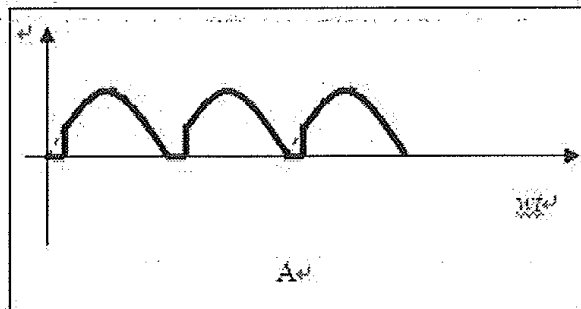


2. SPWM 逆变电路中, 已知直流电源电压 $U_s=48V$, 载波比为 $N=9$, 调制度为 $A=0.6$, 信号波频率 $f=40Hz$, 逆变出的交流电压有效值是多少 () B. 20.4
4. 单相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 当触发角减小时, 输出电压将如何变化 () A. 升高
5. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载, 当触发角等 30 度时, 电压波形



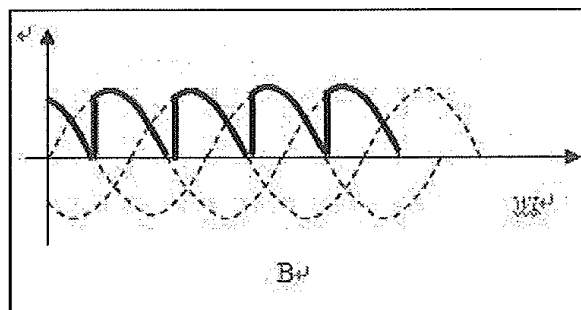
正确的是 () A.

7. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 当触发角减小时, 输出电压将如何变化 () A. 升高
9. 电压调整率是指 () D. 额定电流下, 电压降与理想空载电压之比
10. 单相半波可控整流电路, 电阻性负载时, 当负载电阻减小时, 发生的变化是 () C. 输出电流增大
11. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 当触发角等 30 度时, 电压波形正确



的是 () A.

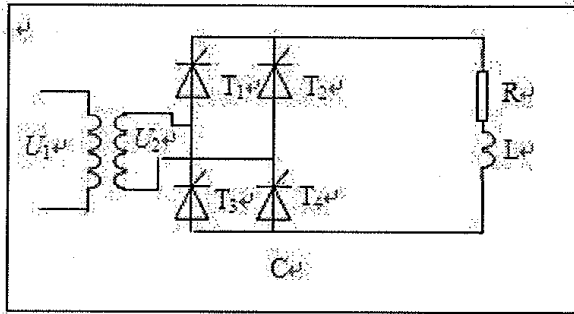
12. 换相重叠角对可控整流电路的影响主要表现在: () B. 使输出电压降低
13. 三相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载, 当触发角等 30 度时, 电压波



形正确的是 () B.

15. 串联使用的几个晶闸管, 应该注意的问题是 () A. 使用均压电路, 使所有晶闸管承受相同的电压
19. 关于无源逆变的描述, 正确的是 () A. 将直流电变成交流电, 给负载供电

20. SPWM 逆变电路中，以下调制方式是由调制度决定的是 () B. 欠调制
 22. 以下电路中，属于电阻—电感性负载的单相桥式可控整流电路的是 () C.

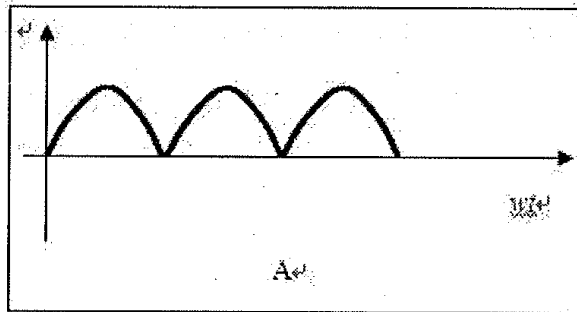


23. 单相桥式可控整流电路，电阻性负载时，输出电压与触发角的计算公式为：

() C.
$$U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

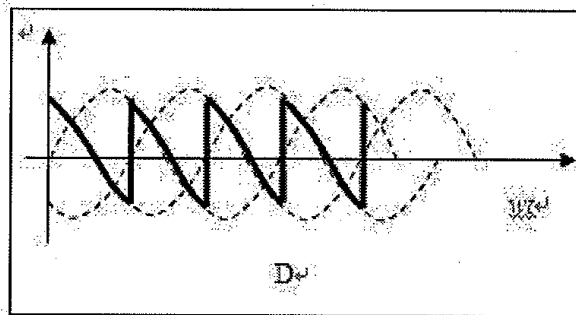
24. 以下关于变频的说法，正确的是： () D. 将交流电变成交流电
 25. 三相桥式可控整流电路，电阻—电感性负载时，晶闸管承受的最大反向电压为 () D. $\sqrt{6}U_2$

1. 单相桥式可控整流电路，电阻性负载，当触发角等 0 度时，电压波形正确的



是 () A.

3. SPWM 逆变电路中，当调制度大于 1 时，称为 () A. 过调制
 4. 三相半波可控整流电路，电阻—电感性负载，当触发角等 90 度时，电压波形

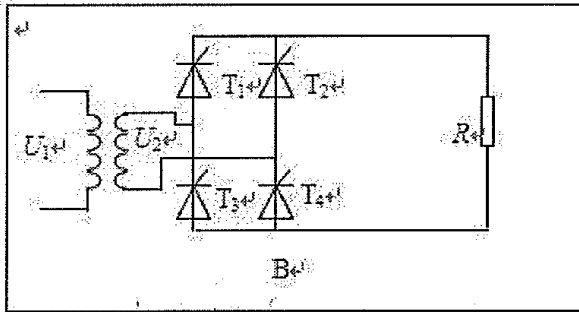


正确的是 () D.

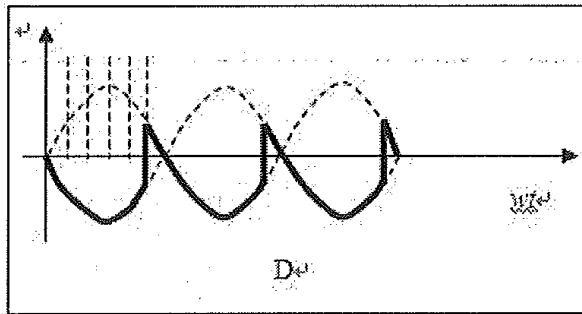
5. 单相桥式可控整流电路，电阻—电感性负载时，当负载电阻减小时，发生的变化是 () C. 输出电流增大
 7. 关于有源逆变的描述，正确的是 () C. 将电能从电路的直流电源侧传输到交流侧
 8. SPWM 逆变电路中，以下调制方式是由载波比决定的是 () D. 同步调制
 11. 单相半波可控整流电路，电阻性负载时，晶闸管承受的最大正向电压为 ()

C. $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$

13. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 当触发角增大时, 输出电压将如何变化 () B. 降低
 14. 交流调速系统中用的逆变环节, 属于哪种逆电路 () A. VVVF
 15. 以下电路中, 属于带有电阻负载的单相桥式可控整流电路的是 () B.

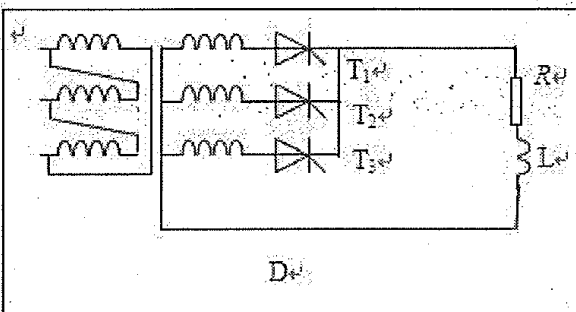


16. 单相桥式 PWM 逆变电路中, 需要的全控型器件的数量是: () C. 4 个
 17. 能够对器件进行过电压保护的方法是 () C. 压敏电阻保护
 18. 单相桥式可控整流、逆变电路, 当逆变角等 30 度时, 电压波形正确的是 ()

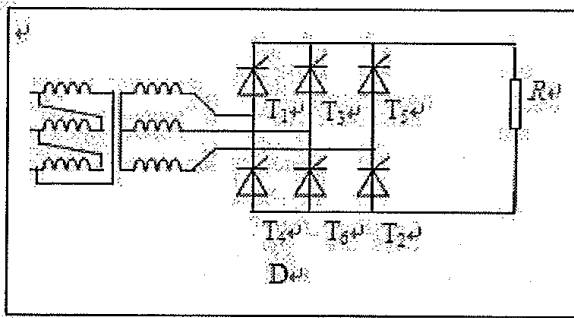


D.

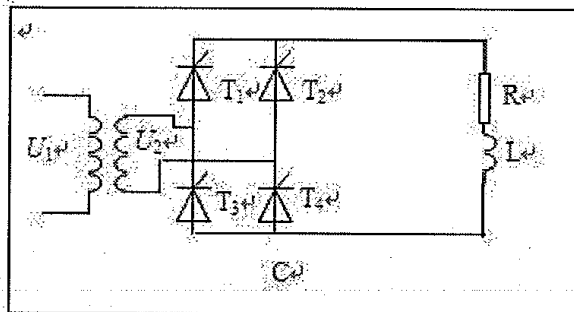
24. 三相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 触发角的移相范围是多少度 () A. 90
 25. 以下电路中, 属于电阻—电感性负载的三相半波可控整流电路的是 () D.



1. 三相桥式 PWM 逆变电路中, 需要的全控型器件的数量是: () D. 6 个
 3. 三相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 触发角的移相范围是多少度 () A. 90
 4. 晶闸管正常导通的条件为: () A. 正向偏置电压、触发信号
 5. 以下电路中, 属于电阻性负载的三相桥式可控整流电路的是 () D.



6. 以下电路中，属于带有电阻—电感性负载的单相桥式可控整流电路的是（ ）



C.

8. 单相半波可控整流电路，电阻—电感性负载时，输出电压与触发角的计算公式为：（ ） B. $U_d = 0.45U_2 \cos \alpha$

9. 三相半波可控整流电路，电阻性负载时，当触发角减小时，输出电压将如何变化（ ） A. 升高

11. SPWM 逆变电路中，关于载波比的说法正确的是（ ） A. 载波比是载波（三角波）与调制波（正弦信号）频率之比

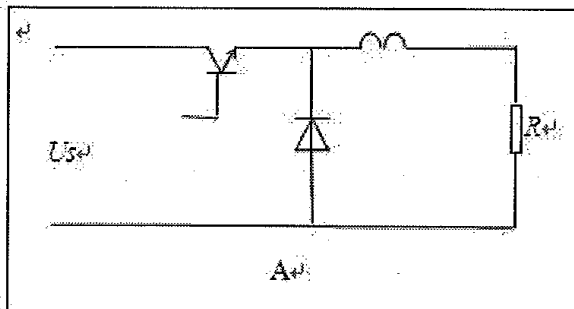
16. 三相桥式可控整流电路，电阻性负载时，晶闸管承受的最大正向电压为（ ）

D. $\frac{\sqrt{6}}{2}U_2$

17. 单相半波可控整流电路，电阻—电感性负载时，触发角的移相范围是多少度（ ） A. 90

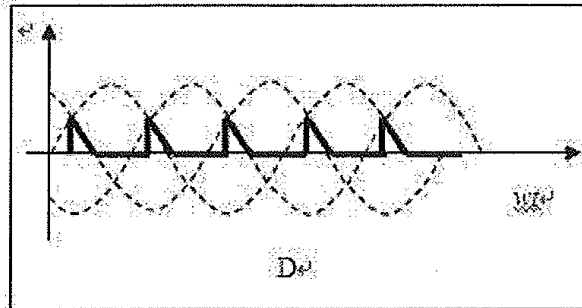
20. 单相半波可控整流电路，电阻性负载时，加大负载电阻时，发生的变化是（ ） D. 输出电流减小

24. 以下电路，属于直流斩波电路的是（ ） A.



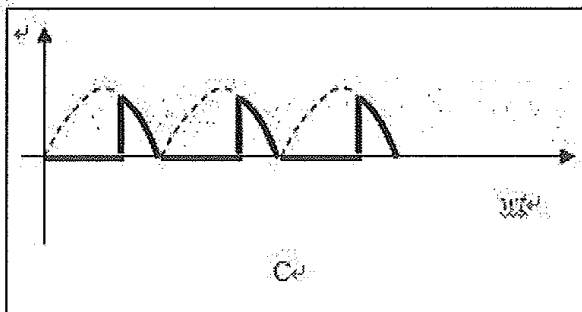
25. 有源逆变的实现条件是（ ） A. 触发角大于 90 度、有直流电动势源且方向与电流方向一至、有一定电感

3. SPWM 逆变电路中, 已知直流电源电压 $U_s=48V$, 载波比为 $N=9$, 调制度为 $A=0.6$, 信号波频率 $f=40Hz$, 开关管的通断频率是多少 () D. 360
4. 三相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 当触发角增大时, 输出电压将如何变化 () A. 升高
7. 能实现有源逆变的电路是 () C. 三相半波可控整流电路, 直流电机负载
8. 三相半波可控整流电路, 电阻性负载, 当触发角等 120 度时, 电压波形正确的是 () D.



的是 () D.

15. 并联使用的几个晶闸管, 应该如何触发 () A. 应同时触发, 使所有的晶闸管同时导通
16. 双反星型可控整流电路需要晶闸管的数量为: () D. 6 个
20. 在单相交流调压电路中, 若负载为电阻性负载, 所需普通晶闸管的数量是 () B. 2 个
22. 单相桥式可控整流电路需要晶闸管的数量为: () C. 4 个
24. 单相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 加大负载电阻时, 发生的变化是 () D. 输出电流减小
3. SPWM 逆变电路中, 当调制度等于 1 时, 称为 () C. 临界调制
5. 三相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 当触发角增大时, 输出电压将如何变化 () B. 降低
7. 关于逆变的描述, 正确的是 () B. 在一定情况下, 一套电路可能既能实现可控整流, 也能实现有源逆变
16. 可控整流电路中, 产生换相重叠角的主要原因是 () B. 变压器漏电抗
20. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 当触发角等 120 度时, 电压波形正确的是 () C.



的是 () C.

23. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 加大电感时, 将如何变化 () D. 输出电流波形更加平滑
3. 在三相交流调压电路中, 负载按 Y 型连接, 选用的普通晶闸管的数量是 () B. 6 个
4. 三相半波可控整流电路, 电阻性负载时, 晶闸管承受的最大正向电压为 ()

A. $\sqrt{2}U_2$

6. 单相桥式可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 晶闸管承受的最大反向电压为 () A. $\sqrt{2}U_2$

13. 能实现无源逆变的电路是: () C. SPWM 型逆变电路

14. 三相半波可控整流电路, 电阻—电感性负载时, 晶闸管承受的最大正向电压为 () D. $\sqrt{6}U_2$

23. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 晶闸管承受的最大反向电压为 () A. $\sqrt{2}U_2$

24. 晶闸管并联使用的主要目的是 () B. 提高电路的工作电流

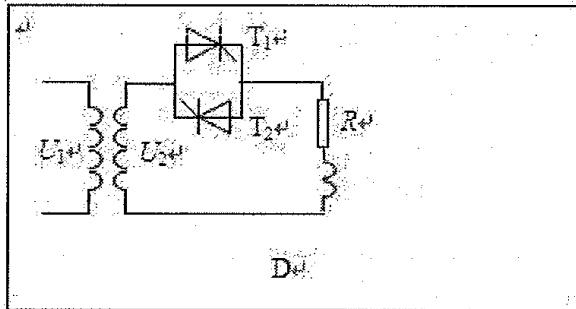
1. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 已知交流电源电压 $U_2 = 100V$, 触发角 $\alpha = 60^\circ$, 负载电阻 $R=5$, 输出平均电流为 () D. 9

6. 正常的三相交流电, 相邻两相的相位角相差多少度 () B. 120°

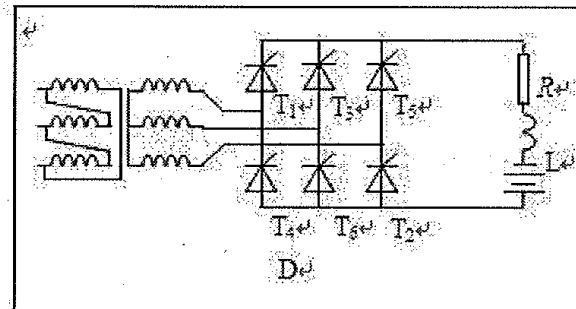
9. 三相半波可控整流电路, 电阻性负载时, 触发角的移相范围是多少度 () C. 150°

14. 以下关于整流的说法, 正确的是: () A. 将交流电就成直流电

15. 以下电路中, 属于单相交流调压电路的是 () D.



22. 以下电路, 能实现有源逆变的是 () D.



23. 三相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 当负载电阻减小时, 发生的变化是 () C. 输出电流增大

25. 在单相交流调压电路中, 当连接电阻性负载时, 选用的普通晶闸管的连接方式是 () D. 反向并联

8. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 当负载电阻减小时, 发生的变化是 () C. 输出电流增大

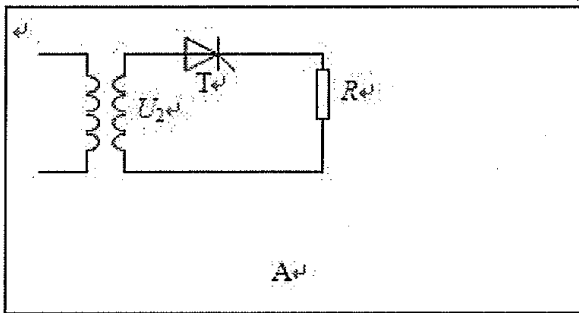
10. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 晶闸管承受的最大正向电压为 ()

A. $\sqrt{2}U_2$

19. 在单相交流调压电路中, 当连接电感性负载时, 选用的普通晶闸管的连接方式是 () D. 反向并联

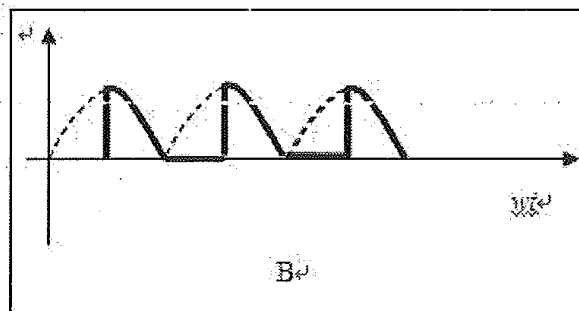
1. 能够对晶闸管进行过电流保护的措施是: () A. 快速熔断器

9. 以下电路中, 属于单相半波可控整流电路, 电阻性负载的是 () A.



11. 单相半波可控整流电路, 电阻性负载时, 当触发角增大时, 输出电压将如何变化 () B. 降低

15. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 当触发角等 90 度时, 电压波形正确



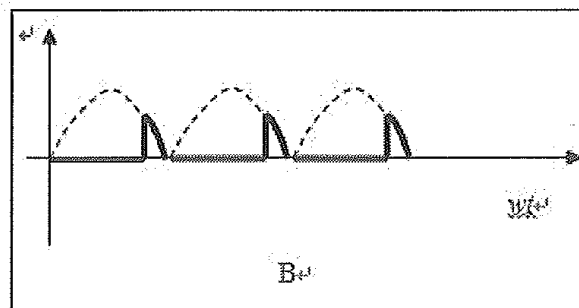
的是 () B.

3. 降压型直流斩波电路中, 已知直流电源电压 $U_s=48V$, 占空比 $A. = 0.6$, 则斩波电路的直流电压为 () B. 28.8V

4. 关于直流斩波电路, 下列说法正确的是 () D. 既能将直流电压变高, 也能变低

5. 三相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 当触发角减小时, 输出电压将如何变化 () A. 升高

12. 单相桥式可控整流电路, 电阻性负载, 当触发角等 150 度时, 电压波形正确



的是 () B.

13. 晶闸管串联使用的主要目的是 () A. 提高电路的工作电压

4. 三相桥式可控整流电路, 电阻性负载时, 输出电压与触发角的计算公式为:

$$U_d = 2.34U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

() C.

8. 变压器漏电抗越大, 则换相重叠角 () A. 越大

11. 电流型无源逆变是指 () B. 以直流电流源供电, 表现在直流侧有大电感

23. 可控整流电路的触发电路, 主要由哪些环节构成 () B. 同步、移相、脉冲生成、隔离及驱动等

13. SPWM 逆变电路中, 已知直流电源电压 $U_s=48V$, 载波比为 $N=9$, 调制度为 $A=0.6$, 信号波频率 $f=40Hz$, 逆变出的交流电基波频率是多少 () B. 40

一、选择题

1. 当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在 (B)

A. 导通状态 B. 关断状态 C. 饱和状态 D. 不定

2. 带平衡电抗器的双反星型可控整流电路适用于 (A) 负载。

A. 大电流, B. 高电压, C. 电动机 D. 发电机

3. 为了让晶闸管可控整流电感性负载电路正常工作, 应在电路中接入 (B)。

A. 三极管, B. 续流二极管, C. 保险丝 D. 电抗器

4. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是 (D)

A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°

5. 单相全控桥大电感负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为 (B)

A. $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$ B. $\sqrt{2} U_2$ C. $2\sqrt{2} U_2$ D. $\sqrt{6} U_2$

6. 三相半波可控整流电路的自然换相点是 (B)

A. 交流相电压的过零点

B. 本相相电压与相邻相电压正半周的交点处

C. 比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°

D. 比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°

7. 普通晶闸管的通态电流 (额定电流) 是用电流的 (C) 来表示的。

A. 有效值 B. 最大值 C. 平均值 D. 不一定

8. 快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是 (D)

A. 功率晶体管 B. IGBT C. 功率 MOSFET D. 晶闸管

9. 可实现有源逆变的电路为 (A)。

A. 三相半波可控整流电路 B. 三相半控桥整流桥电路,

C. 单相全控桥接续流二极管电路 D. 单相半控桥整流电路。

10. 在大电感负载三相全控桥中, 当 $\alpha=90^\circ$ 时, 整流电路的输出是 (B)

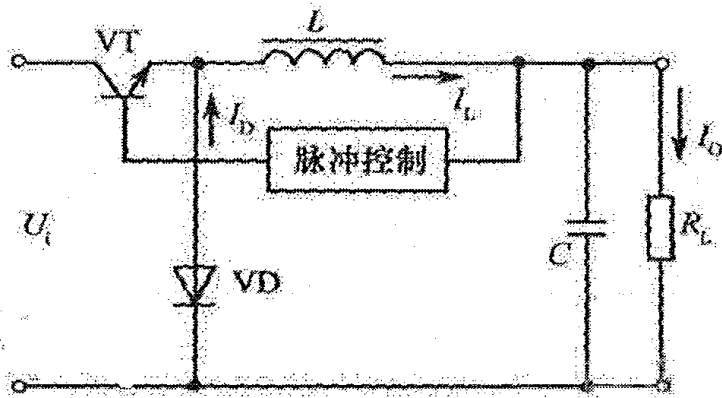
- A. U2 B. 0
C. 1.414U2 D. 1.732U2
11. 属于半控型电力电子器件的是(B)
A. 功率晶体管 B. IGBT C. 功率 MOSFET D. 晶闸管
12. 当三相桥式全控整流电路正常工作时, 同时处于导通状态的晶闸管数量是多个 (D)
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 2 个与 3 个交替
13. 对于可控整流电路, 以下说法正确的是 (A)。
A 将交流变成直流, B 将直流变成交流, C 将交流变成交流 D 将直流变成直流
14. 单相桥式可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是 (D)
A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°

二、填空题

1. 在 1 个工频周期内, 当负载电流连续时, 在典型三相桥式全控整流电路中, 每个晶闸管的导通角为_____度, 典型三相半波可控整流电路中每个晶闸管的导通角为_____度。
2. 三相半波可控整流电路中, 当触发角 α 在正常范围内增大时, 输出电压_____。
3. 无流整流电路的输入是 _____, 输出是 _____。
4. 有源逆变产生的条件有 _____。
5. 使晶闸管正常导通的条件有 _____。
6. 逆变失败的原因有 _____。

三、简答题

1. 简述下图所示的降压斩波电路工作原理。



2. 一般在电路中采用哪些措施来防止晶闸管产生误触发？

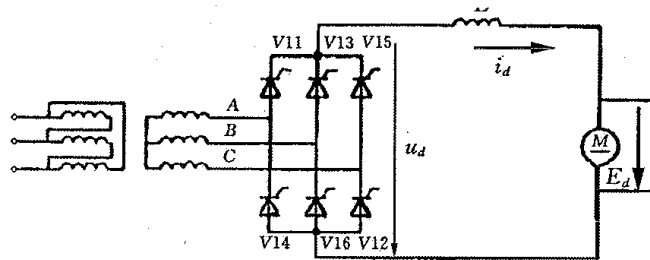
3. 三相全控桥式整流器的单脉冲触发方式的脉冲宽度为什么要大于 60° ？

四 计算题 A

1. 三相全控桥式有源逆变电路如图所示，变压器二次相电压的有效值 $U_2=220\text{V}$ ，回路总电阻 $R_\Sigma=0.5\Omega$ ，平波电抗器 L 足够大，可使负载电流连续，若 $E_d=-280\text{V}$ ，要求电机在制动过程中的负载电流 $I_d=45.2\text{A}$ ，试回答下列各题：

(1) 求出此时的逆变控制角 β ；

(2) 计算变压器二次的总容量 S_2 。



五、 计算题 B

1. 单相桥式全控整流电路， $U_2=100\text{V}$ ，负载 $R=20\Omega$ ， L 值极大，反电势 $E=60\text{V}$ ，当 $\alpha=30^\circ$ 时，要求：

① 作出 U_d 、 I_d 和 I_2 的波形；

② 求整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 ；

③ 考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。

六、 画图题

画出电阻性负载的单相桥式可控整流电路的电路图，并给出当触发角 $\alpha=30^\circ$ 时的电压波形图

一、简答题

1、晶闸管的导通条件是什么？导通后流过晶闸管的电流和负载上的电压由什么决定？

答：晶闸管的导通条件是：晶闸管阳极和阴极间施加正向电压，并在门极和阳极间施加正向触发电压和电流（或脉冲）。

导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定，负载上电压由输入阳极电压 U_A 决定。

2、晶闸管的串联的目的是什么？存在什么问题？

当晶闸管的额定电压小于实际要求时，可以用两个以上的同型号器件相串联。由于串联各器件的正向阻断（或反向）特性不同，但却流过相同的漏电流，因而各器件所承受的电压是不相等的。

目的：当晶闸管额定电压小于要求时，可以串联。

问题：理想串联希望器件分压相等，但因特性差异，使器件电压分配不均匀。

3、晶闸管变流装置主电路对门极触发电路的要求是什么？

答：触发脉冲应有足够的功率，触发脉冲的电压和电流应大于晶闸管要求的数值，并留有一定的余量。触发脉冲的相位应能在规定范围内移动。

触发脉冲于晶闸管主电路电源必须同步，两者频率应相同，而且要有固定的相位关系，使每一周期在同样的相位上触发。

4、过电流有几种情况？过流保护常采用什么方法？

过电流——过载和短路两种情况

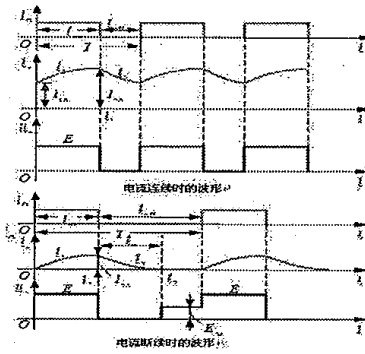
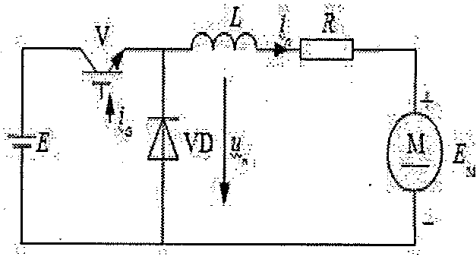
常用措施：快速熔断器、直流快速断路器和过电流继电器，同时采用几种过电流保护措施，提高可靠性和合理性

二、利用反馈控制做过流保护的原理图如下，说明工作原理，并指出这种保护的特点及常用于什么设备上？ 保护特点：动作速度比上述任何一种过流保护电器都快。常用于容易发生短路的设备如逆变器中。但内部发生短路时还得靠快熔来保护。

正常情况下，电流信号小于过电流整定值，电压比较器输出使控制门开，由给定电压控制触发系统工作，晶闸管正常导通。

当负载短路或过载时电压比较器输出关闭控制门，偏移电压预先整定在使控制角 $\alpha > 90^\circ$ 的位置，使整流电压下降，抑制了短路电流，由于电路处于逆变状态，释放电抗器中的能量，直到逆变电压降低到晶闸管阻断。

三、已知降压斩波电路图如下，说明工作原理，并画出降压斩波电路的波形图。



● 工作原理

- $t=0$ 时刻驱动 V 导通，电源 E 向负载供电，负载电压 $u_o=E$ ，负载电流 i_o 按指数曲线上升。
- $t=t_1$ 时控制 V 关断，二极管 VD 续流，负载电压 u_o 近似为零，负载电流呈指数曲线下降。
- 通常串接较大电感 L 使负载电流连续且脉动小。

五、已知升压斩波电路图如下说明工作原理，并画出升压斩波电路的波形图。

答：脉冲形成环节由 V4、V5 组成；放大环节由 V7、V8 组成。控制电压 U_{CO} 加在 V4 的基极上，电路的触发脉冲由脉冲变压器 TP 二次侧输出，其一次侧接在 V8 的集电极电路中。当控制电压 $U_{CO}=0$ 时，V4 截止。 $+E_1$ 电源通过 R11 供给 V5 一个足够大的基极电流，使 V5 饱和导通，这时 V5 的集电极电压 U_{C5} 接近于 $-E_1$ 。V7、V8 处于截止状态，无脉冲输出。另外，电源的 $+E_1(15V)$ 经 R9、V5 发射结到 $-E_1(-15V)$ ，对电容 C2 充电，充满后电容两端电压接近于 $2E_1(30V)$ 。当控制电压 $U_{CO} \approx 0.7V$ 时，V4 导通，A 电位由 $+E_1(+15V)$ 迅速降低至 $1V$ 左右，由于电容 C3 两端电压不能突变，所以 V5 基极电位迅速降至约 $-2E_1(-30V)$ ，由于 V5 发射结反偏置，V5 立即截止。它的集电极电压由 $-E_1(-15V)$ 迅速上升到 $+2.1V$ (VD6、V7、V8 三个 PN 结正向压降之和)，于是 V7、V8 导通，输出触发脉冲。同时，电容 C3 经电源 $+E_1$ 、R11、VD4、V4 放电和反向重充电，使 V5 基极电位又逐渐上升，直到 $U_{B5} > -E_1(-15V)$ ，V5 又从新导通。这时 VC5 又立即降至 $-E_1$ ，使 V7、V8 截止，输出脉冲终止。可见脉冲前沿由 V4 导通时刻确定，V5(或 V6)截止持续时间即为脉冲脉冲宽度。所以脉冲宽度与反向充电回路时间常数 $R11C3$ 有关。

一、单项选择题

1. 下面给出的四个电力半导体器件中，哪个是全控型电力半导体器件 (C)
 - A. 二极管
 - B. 晶闸管
 - C. 功率晶体管
 - D. 逆导晶闸管
2. 逆变电路的功能是将直流电能转换为 (B)
 - A. 直流电能
 - B. 交流电能
 - C. 磁场能
 - D. 化学能
3. 在规定的条件下，额定电流为 $1000A$ 的晶闸管，所允许连续通过的正弦半波电流的最大平均值为 (B)

A. $\frac{1000}{\sqrt{2}}$

B. 1000A

C. $1000 \times \sqrt{2}A$

D. $1000 \times \frac{\pi}{2}$

4. 在 SPWM 逆变器中, 假设正弦调制波频率为 50Hz, 三角载波频率为 5000Hz, 则载波比为 (B)

A. 50

B. 100

C. 200

D. 5000

解析: P108 $K = f_c / f_r$

5. 升压直流斩波电路中, 已知输入直流电源电压 $U_d = 24V$, 负载平均电压 $U_o = 36V$, 则电路导通比 $K_t =$ (B)

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

解答: P119 $U_o = U_d / (1 - K_t)$

6. 在大电感负载单相全控桥式整流电路中, 当 $\alpha = 0^\circ$ 时, 整流输出电压平均值为(设整流输入电压有效值为 U_2) (C)

A. 0

B. $\frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2$

C. $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2$

D. $\frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_2$

7. 在三相桥式不控大电感负载整流电路中, 整流输入电流是正、负半波对称脉宽为_____的矩形交变电流 (C)

A. 60°

B. 90°

C. 120°

D. 180°

8. 单相半波可控整流电阻性负载电路中, 控制角 α 的最大移相范围是 (D)

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 180°

9. 单相半波可控整流电路中, 晶闸管可能承受的正向峰值电压为 (B)

A. U_2

B. $\sqrt{2}U_2$

C. $\sqrt{6}U_2$

D. $2\sqrt{2}U_2$

10. 三相全控桥式整流电路中, 共阴极组的三个晶闸管的触发脉冲相位互差 (C)

A. 60°

B. 90°

C. 120°

D. 150°

11. 单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差 (A)度。

A. 180°

B. 60°

C、 360°

D、 120°

12、 α 为_____度时，三相半波可控整流电路，电阻性负载输出的电压波形，处于连续和断续的临界状态。(C)

A、0度

B、60度

C、30度

D、120度

13、晶闸管触发电路中，若改变_____的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。(B)

A、同步电压

B、控制电压

C、脉冲变压器变比

D、电流

14、如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为 745V，反向重复峰值电压为 825V，则该晶闸管的额定电压应为 (A)

A、700V

B、750V

C、800V

D、850V

15. 单相半波可控整流电感性负载电路中，在理想的条件下 (D)

A. 电感消耗的能量大于电阻消耗的能量

B. 电感消耗的能量小于电阻消耗的能量

C. 电感消耗的能量等于电阻消耗的能量

D. 电感本身不消耗能量

16. 三相半波可控整流电路输出电压的脉动频率与交流输入电源的频率之比为 (B)

A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

17. 电阻性负载三相半波可控整流电路，当控制角 $\alpha \geq$ _____ 时，整流输出电压平均值等于零。(C) (P47 移相范围 0---150 度)

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 180°

18. 对于三相半波可控整流电路，换相重叠角与哪几个参数有关_____ (设 U_2 为整流输入电压有效值， α 为控制角， I_d 为负载电流， X_c 为变压器漏抗)。(A)

P53

A. α 、 I_d 以及 X_c

B. α 以及 I_d

C. α 以及 U_2

D. α 、 U_2 及 X_c

19. 在三相全控桥式有源逆变电路中，电路工作于晶闸管 V 15、V 16 导通状态，

A.阳极

B.阴极

C.门极

D.漏极

5.晶闸管的伏安特性是指(C)

A.阳极电压与门极电流的关系

B.门极电压与门极电流的关系

C.阳极电压与阳极电流的关系

D.门极电压与阳极电流的关系

6.晶闸管是(B)

A.2 端器件

B.3 端器件

C.4 端器件

D.5 端器件

7、单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角 α 的最大移相范围是(D)A、 90° B、 120° C、 150° D、 180°

8、普通二极管和快速(快恢复)二极管在开关频率上的不同,主要是体现在哪个参数上的差异:(B)

A.开通时间

B.反向恢复时间

C.关断时间

D.反向电流延迟时间

9、晶闸管被触发从断态转入通态就除去触发信号,能维持通态所需要的最小阳极电流称为:(C)

A.通态平均电流

B.浪涌电流

C.维持电流

D.擎住电流

10、三相半波可控整流电路的自然换相点是(B)

A、交流相电压的过零点

B、本相相电压与相邻相电压正半周的交点处

C、比三相不控整流电路的自然换相点超前 30° D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°

11.三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位互差(C)

A. 60° B. 90°

C. 120° D. 150°

12. 在电感性负载三相半波可控整流电路中, 晶闸管承受的最大正向电压为 (C)

A. $\sqrt{3}U_2$ B. $2\sqrt{3}U_2$ C. $\sqrt{6}U_2$ D. $2\sqrt{6}U_2$

13. 在电感负载三相全控桥中, 当 $\alpha > 60^\circ$ 时, 在下一自然换相点之前整流输出 u_d 为正值, 交流电源提供能量, 电感 (C)

A. 释放能量

B. 既不释放能量也不储能

C. 储能

D. 以储能为主

14. 已知三相桥式不控整流电路的相电压 u_A 的表达式为 $u_A = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$, 请写出 u_C 的表达式。 (B)

A. $u_C = \sqrt{2}U_2 \sin (\omega t - \frac{2\pi}{3})$ B. $u_C = \sqrt{2}U_2 \sin (\omega t + \frac{2\pi}{3})$ C. $u_C = \sqrt{2}U_2 \sin (\omega t + \frac{\pi}{3})$ D. $u_C = \sqrt{3}U_2 \sin (\omega t - \frac{2\pi}{3})$

15. 三相全控桥式变流电路工作在有源逆变状态的条件是 (D)

A. $\alpha <$ B. $\alpha <$ C. $\alpha <$ D. $\alpha >$

16. 斩波电路是 (B)

A. AC / DC 变换器

B. DC / AC 变换器

C. AC / AC 变换器

D. DC / DC 变换器

17. 可在第一和第二象限工作的变流电路是 (A)

A. 单相全控桥

B. 单相半控桥

C. 接有续流二极管的三相半控桥

D. 接有续流二极管单相半波可控变流电路

路

18. 在三相全控桥式变流电路直流电动机拖动系统中, 当变流器工作于有源逆变状态时, 网侧有功功率为 (D)

A. $P_d = 0$ B. P_d 正负不定C. $P_d > 0$ D. $P_d < 0$

19. 在三相全控桥式有源逆变电路中, 电路工作于晶闸管 V_{15} 、 V_{16} 导通状态, 现触发 V_{11} 导通, 则 V_{15} 承受的线电压为 (D)

A. u_{bc} B. u_{ab} C. u_{cb} D. u_{ca}

20. 可用作晶闸管过电压保护的元器件是 (B)

A. 快速熔断器

B. RC 电路

C. 快速开关

D. 电抗器

21. 在三相全控桥式有源逆变电路中, 晶闸管可能承受最大正向电压为 (D)。设变压器二次侧相电压有效值为 U_2
- A. U_2 B. U_2
C. U_2 D. U_2
22. 将直流电能转换为交流电能供给负载的变流器是 (D)
- A. 有源逆变器 B. A / D 变换器
C. D / A 变换器 D. 无源逆变器
23. 单相全控桥式变流电路, 电感性负载控制角为 α , 则输出电压的平均值为 (B)
- A. $U_d = 0.45U_2 \cos$ B. $U_d = 0.9U_2 \cos$
C. $U_d = 1.17U_2 \cos$ D. $U_d = -2.34U_2 \cos$
24. 快速熔断器可以用于过电流保护的电力电子器件是 (D)
- A. 功率晶体管 B. IGBT
C. 功率 MOSFET D. 晶闸管
25. 在 SPWM 逆变器中, 假设正弦调制波频率为 50Hz, 三角载波的频率为 500Hz, 则在每个调制波周期内, 逆变器输出的 SPWM 脉冲个数为 (B)
- A. 5 B. 10
C. 15 D. 20
26. 电流型逆变器中间直流环节储能元件是 (B)
- A. 电容 B. 电感
C. 蓄电池 D. 电动机
27. 若增大 SPWM 逆变器的输出电压, 可采用的控制方法是 (D)
- A. 增大三角波频率 B. 增大三角波幅度
C. 增大调制正弦电压频率 D. 增大调制波正弦电压幅值
28. 若减小 SPWM 逆变器的输出电压基波频率, 可采用的控制方法是 (D)
- A. 增大三角波幅度 B. 减小三角波频率
C. 减小调制正弦电压幅度 D. 减小调制波正弦电压频率
29. 逆变器输出谐波的抑制通常采用两种抑制方法是波形调制抑制和 (A)
- A. 多重化结构 B. 光电隔离
C. 脉冲整形 D. 吸收电路
30. 升压斩波电路中, 已知电源电压 $U_d = 12V$, 负载电压 $U_0 = 16V$, 则导通比 $K_t =$ (A)

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 1

二、填空题

- 三相全控桥式整流电路共阳极组元件触发脉冲间隔应依次为 120 度。
- 晶体管开通时间 $t_{on} =$ td+tr。
- 直流到直流的变换器有两种主要形式: 一种是逆变整流型, 另一种是 斩波控制 型。
- 擎住电流 I_L 是指使晶闸管刚刚从断态转入通态, 并在移去触发信号之后, 能维持通态所需的 最小阳极电流 电流。
- 在升压斩波电路中, $U_d = 3V$, $K_t = 0.7$, 则输出电压 $U_0 =$ 10 V。
- 180° 导电型电压源式三相桥式逆变电路, 其换相是在 同一相 的上、

下二个开关元件之间进行。

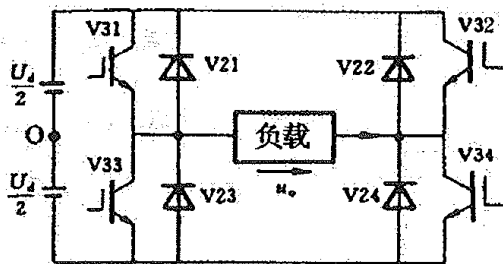
- 7.对同一晶闸管,维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 在数值大小上有 I_L 大于 I_H 。
- 8.串联晶闸管的动态均压措施,是给每个管子并联相同的 RC 电路。
- 9.由于变压器存在漏感,从而使晶闸管中电流的换相不能瞬间完成,由导通至关断的晶闸管和由关断至导通的晶闸管会出现 换相重叠 现象。
- 10.斩波器的时间比控制方式分为 定宽调频、定频调宽和调宽调频三种方式。
- 11.晶闸管通态(峰值)电压 U_{Tm} 是 。
- 12.由多数工程应用实路,一般取最小逆变角 $\beta_{min} =$ 30--35,均可满足可靠运行条件。
- 13.IGBT 是一种 电压 驱动的电子器件。
- 14.单相全控桥式整流电路中,在换相重叠期间,整流侧输出电压幅值 $U_d =$ 0。

三、简答题

1、简述对触发电路的五点要求。

41. 设 u_1 为正弦调制波, u_2 为正负三角形载波
 当 $u_1 > u_2$ 时,同时控制 V31、V34 导通,而 V32、V33 关断,输出电压为 $+U_d$
 当 $u_1 < u_2$ 时,则控制 V32、V33 导通,使 V31、V34 关断,输出电压为 $-U_d$

2.如图为单相桥式 SPWM 逆变器的主电路,试说明双极性控制方式的控制方法和工作过程。



- (1) 横向控制原理
- (2) 1A 为同步变压器, 1B 为同步信号发生器, 1C 为移相控制电路
 F 为 6 倍频脉冲信号发生器, E 为环形分配器和译码器
 1D ~ 6D 为脉冲整形与功放电路。

3.试说明功率晶体管 GTR 的安全工作区 SOA 由哪几条曲线所限定?

- 集电极最大允许直流电流线 I_{CM} ;
- 集电极最大允许功耗线 P_{CM} ;
- 二次击穿触发功率线 P_{SB} ;
- 集电极发射极允许最高击穿电压线 V_{CE0} 。

4.什么是整流?它是利用半导体二极管和晶闸管的哪些特性来实现的?

- 将交流电能转换成直流电能的转换过程称为整流。
- 它是利用二极管或晶闸管的单向导电性来实现的。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

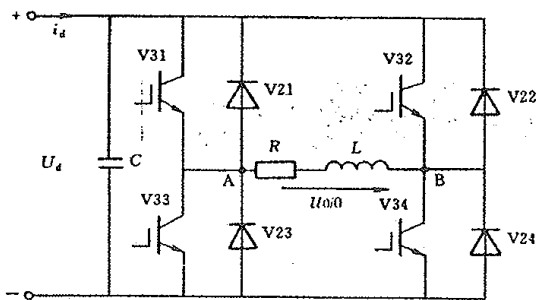
- 若要增大 SPWM 逆变器的输出电压，可采用的控制方法是（ ）
 A. 增大三角波频率
 B. 增大三角波幅值
 C. 增大正弦控制电压频率
 D. 增大正弦控制电压幅值
- 三相全控桥式整流电路中，晶闸管可能承受的最大反向电压峰值为（其中 U_2 为变压器二次侧相电压有效值）（ ）
 A. $2\sqrt{3}U_2$
 B. $2\sqrt{2}U_2$
 C. $\sqrt{6}U_2$
 D. $\sqrt{3}U_2$
- 按器件的可控性分类，普通晶闸管属于（ ）
 A. 全控型器件
 B. 半控型器件
 C. 不控型器件
 D. 电压型器件
- 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态，其逆变角 β 的变化范围为（ ）
 A. $0^\circ \sim 90^\circ$
 B. $0^\circ \sim 120^\circ$
 C. $90^\circ \sim 180^\circ$
 D. $0^\circ \sim 150^\circ$
- 三相桥式不控整流电路交流侧三相相电压正半周波的三个自然换相点互相间隔（ ）
 A. 60°
 B. 90°
 C. 120°
 D. 180°
- 单相半控桥式无续流二极管带阻感性负载的整流电路中，整流晶闸管的导通角为（ ）
 A. 60°
 B. 90°
 C. 120°
 D. 180°
- 单相半控桥式带续流二极管阻感性负载电路，设触发角为 α ，则整流晶闸管导通角为（ ）
 A. $\pi - \alpha$
 B. $\frac{5}{6}\pi - \alpha$
 C. $\frac{2\pi}{3} - \alpha$
 D. $\frac{\pi}{2} - \alpha$
- 在晶闸管应用电路中，为了防止误触发应将幅值限制在不触发区的信号是（ ）
 A. 干扰信号
 B. 触发电压信号
 C. 触发电流信号
 D. 干扰信号和触发信号
- 在三相不控整流电路中，在自然换相点 R 与 U 间，整流输出电压 u_d 为（ ）
 A. u_{cb}
 B. u_{ab}
 C. u_{ac}
 D. u_{bc}
- 单相全控桥式带电阻性负载电路中，控制角 α 的最大移相范围是（ ）
 A. 90°
 B. 120°

C. 150° D. 180°

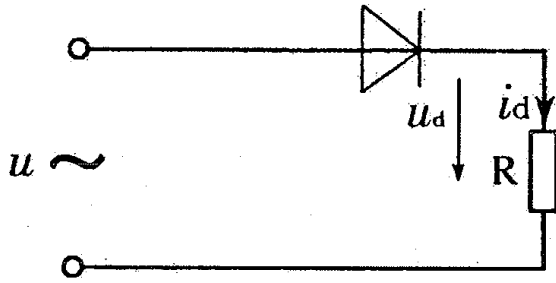
二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11. 在升压斩波电路中, $U_d=3V$, 占空比 $\alpha=0.7$, 则输出电压 $U_o=$ _____V。
 12. 单相半波可控整流带电阻性负载 R , 变压器二次侧相电压有效值为 U_2 , 设控制角为 α , 则流过晶闸管电流的有效值为_____。
 13. 晶闸管断态不重复峰值电压 U_{DSM} 与断态重复峰值电压 U_{DRM} 数值大小上应有 U_{DSM} _____ U_{DRM} 。
 14. 晶闸管维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 在数值大小上有 I_L _____ I_H 。
 15. 三相桥式不控整流电路中的共阳极组二极管每隔_____度换相一次。
 16. 晶闸管并联使用时, 必须保证各晶闸管之间的_____均衡。
 17. 导通角是_____ (即其定义)。
 18. 三相桥式可控整流电路同一相上的两只晶闸管的触发信号相位互差_____。
 19. 功率晶体管缓冲保护电路中的二极管要求采用_____型二极管, 以便与功率晶体管的开关时间相配合。
 20. 为了利于功率晶体管的关断, 驱动电流后沿应是一个_____。
 21. 当 $\alpha >$ _____度时, 大电感负载三相全控桥的整流输出平均电压 U_d 为负值。
 22. 正弦脉冲宽度调制电路, 载波信号一般为_____。
 23. 对于三相半波可控变流电路, 换相重叠角 γ 与 α 、 I_d 及_____有关。
 24. 电压型逆变器其中间直流环节以_____储能。
 25. 采用多重化逆变器目的是抑制输出中的_____分量。
- 三、分析计算题（本大题共 4 小题，共 38 分）
26. 如图所示电压源型单相桥式逆变电路中, 若 U_d 为 200 伏, 采用 180° 导电调制方式, 试计算电路输出电压中的基波幅值和有效值。(10 分)

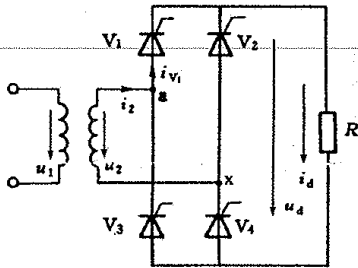


27. 下图所示单相半波不控整流电路, $R=100\Omega$, $u=1000\sqrt{2}\sin\omega t$ V, $f=50\text{Hz}$, 试计算: (8 分)
 - (1) 直流输出电压的平均值 U_d ;
 - (2) 直流输出电流的平均值 I_d ;
 - (3) 加在二极管上的最大反向峰值电压。



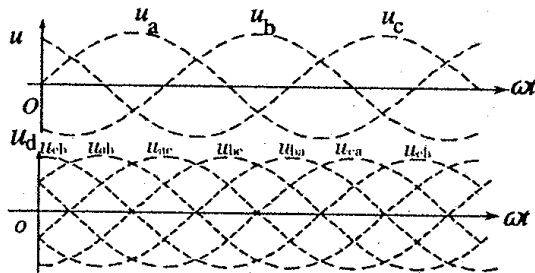
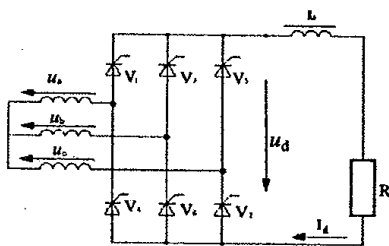
28. 单相全控桥式电阻性负载整流电路, 要求控制角 $\alpha = 60^\circ$ 时, 整流侧输出电压的平均值 $U_d = 80\text{V}$, 输出电流平均值 $I_d = 8\text{A}$ 。试回答下列问题: (10分)

- (1) 求变压器二次侧相电压有效值 U_2 ;
- (2) 计算整流变压器的二次电流有效值 I_2 ;
- (3) 画出 u_d 、 i_{V1} 波形。



29. 如图所示三相全控桥式整流电路, 大电感负载, $R = 1\Omega$, 控制角 $\alpha = 60^\circ$, 变压器的二次相电压有效值 $U_2 = 100\text{V}$, 试回答下列问题: (10分)

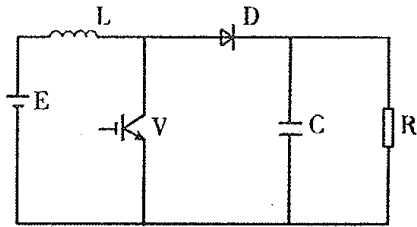
- (1) 画出 u_d 的波形;
- (2) 计算整流输出电压平均值 U_d 和输出电流平均值 I_d ;
- (3) 计算变压器二次侧相电流的有效值 I_2 。



四、简答题 (本大题共 8 小题, 共 37 分)

30. 在单相全控桥式变流电路中, 试问变流电路分别处于整流工作状态和有源逆变工作状态时触发角 α 分别在什么范围内? (4分)
31. 产生有源逆变的条件是什么? (4分)
32. 画出晶闸管的双晶体管模型。 (5分)

33. 分别画出下图直流升压斩波电路 V 开通、关断时的等效电路图。(4 分)



34. 晶闸管全控桥式有源逆变电路造成逆变失败的主要原因是什么?(8 分)

35. 变压变频电路有几种控制方式可以控制输出电压的幅值?(4 分)

36. 三相桥式不控整流电路,共阴极组和共阳极组二极管导通规律分别是什么?(4 分)

37. 晶闸管的通态平均电流 $I_{T(AV)}$ 是如何定义的。(4 分)

一、填空:(15 分)

1. 使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流。

2. 电力 MOSFET 的栅极绝缘层很薄弱,容易被击穿而损坏。

3. IGBT 是电压驱动型器件,IGBT 的驱动多采用专用的混合集成驱动器。

4. 三相半波可控整流电路带电阻性负载时,晶闸管承受的最大反向电压为_____,设变压器二次相电压有效值为 U_2 。

5. 单相全控桥式整流电路带感性负载,晶闸管的移相范围是_____。

6. 晶闸管串联时,给每管子并联相同阻值的电阻 R 是_____措施。

7. 单相半控桥式整流电路有续流二极管感性负载,设触发角为 α ,则整流二极管的导通角为_____。

8. 门极可关断晶闸管是一种_____层结构的三端器件。

9. 功率晶体管开通时间 t_{on} =_____。

10. 功率晶体管的反向偏置安全工作区比正向偏置安全工作区_____。

11. 产生有源逆变的条件之一是变流电路输出的直流平均电压的极性必须与整流工作状态输出平均电压的极性_____。

12. 三相全控桥式变流电路带大电感负载,当 $\alpha = 75^\circ$ 时,在自然换相点之前整流输出电压为正值,交流电源提供能量,电感_____。

13. 直流到直流的变换器有两种主要形式:一种是逆变整流型,另一种是_____型。

14. 晶闸管的三个引出电极分别是阳极、门极和_____。

15. 晶闸管的维持电流 I_H 是指晶闸管维持导通所需的_____电流。

二、单项选择题(15 分)

1. 将交流电能转换成直流电能的变换器为()

- A. 整流器 B. 逆变器
C. 斩波器 D. 交交变频器

2. 电流型逆变器中间直流环节储能元件是()

- A. 电容 B. 电感
C. 蓄电池 D. 电动机

3. 采用多重化电压源型逆变器的主要目的是()

- A. 减小输出电压幅值 B. 增大输出电压幅值

- C. 减小输出电压谐波 D. 减小输出电压功率
4. 若增大 SPWM 逆变器的输出电压基波频率, 可采用的控制方法是 ()
- A. 增大三角波幅度 B. 增大三角波频率
- C. 增大正弦调制波频率 D. 增大正弦调制波幅度
5. 快速熔断器可用于过电流保护的电力电子器件是 ()
- A. 功率晶体管 B. IGBT
- C. 功率 MOSFET D. 晶闸管
6. 如下变流器中, 输出电压可能出现负值的变流电路是 ()
- A. 三相半波可控整流带阻感负载电路
- B. 单相桥式半控整流带电阻性负载电路
- C. 接有续流二极管的三相半控桥式整流电路
- D. 接有续流二极管的单相半波可控整流电路
7. 三相桥式变流电路工作于有源逆变状态, 其整流侧平均输出电压 U_o 与直流反电动势电源 E_d 的关系为 ()
- A. $|U_o| < |E_d|$ B. $|U_o| > |E_d|$
- C. $U_o = E_d$ D. $|U_o| = |E_d|$
8. 逆变电路的功能是将直流电能转换为 ()
- A. 直流电能 B. 交流电能
- C. 磁场能 D. 化学能
9. 下面四个电力电子器件中, 属于全控型电力电子器件的是 ()
- A. 二极管 B. 晶闸管
- C. 功率晶体管 D. 逆导晶闸管
10. 单相全控桥式电阻性负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为 ()。设 U_2 为变压器二次侧相电压有效值。
- A. U_2 B. $2U_2$
- C. U_2 D. U_2
11. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 控制角 α 的移相范围是 ()
- A. $0^\circ \sim 90^\circ$ B. $0^\circ \sim 180^\circ$
- C. $90^\circ \sim 180^\circ$ D. $180^\circ \sim 360^\circ$
12. 单相全控桥式整流带反电动势负载电路中, 当控制角 α 大于不导电角 δ 时, 晶闸管的导通角 θ 等于 ()
- A. $\pi - \alpha$ B. $\pi + \alpha$
- C. $\pi - \delta - \alpha$ D. $\pi + \delta - \alpha$
13. 三相半波可控整流电路, 换相重叠角与哪几个参数有关_____, 设 U_2 为整流输入相电压有效值, α 为控制角, I_d 为负载电流, X_c 为变压器漏抗 ()
- A. α 、 I_d 及 X_c B. α 及 I_d
- C. α 及 U_2 D. α 、 U_2 及 X_c
14. 三相半波可控整流电路的自然换相点是 ()
- A. 交流相电压的过零点
- B. 本相相电压与相邻相电压的交点
- C. 比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°
- D. 比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°
15. 单相全控桥式整流大电感负载电路中, 晶闸管可能承受的最大正向电压为

_____, 设 U_2 为整流输入相电压有效值 ()

- A. U_2 B. U_2
C. $2U_2$ D. U_2

三、问答题 (40 分)

1. 如何防止电力 MOSFET 因静电感应引起的损坏?

答: 电力 MOSFET 的栅极绝缘层很薄弱, 容易被击穿而损坏。MOSFET 的输入电容是低泄漏电容, 当栅极开路时极易受静电干扰而充上超过 20 的击穿电压, 所以为防止 MOSFET 因静电感应而引起的损坏, 应注意以下几点:

- ① 一般在不用时将其三个电极短接;
- ② 装配时人体、工作台、电烙铁必须接地, 测试时所有仪器外壳必须接地;
- ③ 电路中, 栅、源极间常并联齐纳二极管以防止电压过高
- ④ 漏、源极间也要采取缓冲电路等措施吸收过电压。

2. 单相桥式全控整流电路、三相桥式全控整流电路中, 当负载分别为电阻负载或电感负载时, 要求的晶闸管移相范围分别是多少?

答: 单相桥式全控整流电路, 当负载为电阻负载时, 要求的晶闸管移相范围是 $0 \sim 180^\circ$, 当负载为电感负载时, 要求的晶闸管移相范围是 $0 \sim 90^\circ$ 。

三相桥式全控整流电路, 当负载为电阻负载时, 要求的晶闸管移相范围是 $0 \sim 120^\circ$, 当负载为电感负载时, 要求的晶闸管移相范围是 $0 \sim 90^\circ$ 。

3. 什么是逆变失败? 如何防止逆变失败?

答: 逆变运行时, 一旦发生换流失败, 外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路, 或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联, 由于逆变电路内阻很小, 形成很大的短路电流, 称为逆变失败或逆变颠覆。

防止逆变失败的方法有: 采用精确可靠的触发电路, 使用性能良好的晶闸管, 保证交流电源的质量, 留出充足的换向裕量角 β 等。

4. 在 PWM 整流电路中, 什么是间接电流控制? 什么是直接电流控制?

答: 在 PWM 整流电路中, 间接电流控制是按照电源电压、电源阻抗电压及 PWM 整流器输入端电压的相量关系来进行控制, 使输入电流获得预期的幅值和相位, 由于不需要引入交流电流反馈, 因此称为间接电流控制。

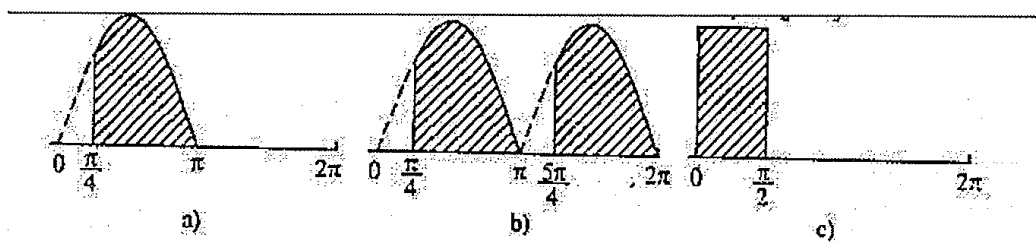
直接电流控制中, 首先求得交流输入电流指令值, 再引入交流电流反馈, 经过比较进行跟踪控制, 使输入电流跟踪指令值变化。因为引入了交流电流反馈而称为直接电流控制

三、分析计算题 (30 分)

1. 图中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形, 各波形的电流最大值均为

I_m , 试计算各波形的电流平均值 I_{d1} , I_{d2} , I_{d3} 与电流有效值 I_1 , I_2 , I_3 (15 分)

答:



解:a)

$$I_{d1} = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{2\pi} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) \approx 0.272 I_m$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{2} \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}} \approx 0.477 I_m$$

b)

$$I_{d2} = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) = 0.543 I_m$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{\sqrt{2} I_m}{2} \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}} \approx 0.674 I_m$$

c)

$$I_{d3} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_m d(\omega t) = \frac{1}{4} I_m$$

$$I_3 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{2} I_m$$

2. 电力电子器件工作时产生过电压的原因及防止措施有哪些? (5)

答: 产生原因:

- 由分闸,合闸产生的操作过电压
- 雷击引起的雷击过电压
- 晶闸管换相过程中产生的换相过电压。

措施:

交流侧 RC 抑制电路, 直流侧 RC 控制电路, 直流侧 RC 抑制电路, 变压器屏蔽层, 避雷器, 器件关断过电压 RC 抑制电路。

一、简答题

1、晶闸管的导通条件是什么？

导通后流过晶闸管的电流和负载上的电压由什么决定？ 答：晶闸管的导通条件是：晶闸管阳极和阴极间施加正向电压，并在门极和阴极间施加正向触发电压和电流（或脉冲）。导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定，负载上电压由输入阳极电压 U_A 决定。

2、晶闸管的串联的目的是什么？存在什么问题？ 当晶闸管的额定电压小于实际要求时，可以用两个以上的同型号器件相串联。由于串联各器件的正向阻断（或反向）特性不同，但却流过相同的漏电流，因而各器件所承受的电压是不相等的。 目的：当晶闸管额定电压小于要求时，可以串联。 问题：理想串联希望器件分压相等，但因特性差异，使器件电压分配不均匀。

3、晶闸管变流装置主电路对门极触发电路的要求是什么？

答：触发脉冲应有足够的功率，触发脉冲的电压和电流应大于晶闸管要求的数值，并留有一定的余量。触发脉冲的相位应能在规定范围内移动。 触发脉冲于晶闸管主电路电源必须同步，两者频率应相同，而且要有固定的相位关系，使每一周期在同样的相位上触发。

电力电子变流技术复习重点中总结 (2章-9章)

第二章 电力电子器件

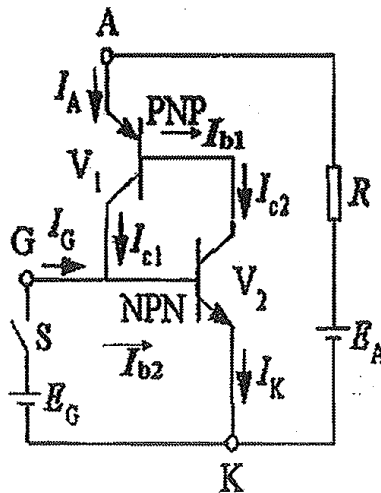
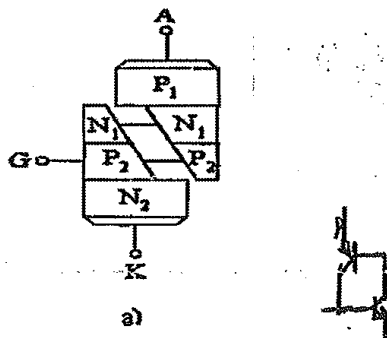
1. 电力二极管

① 电导调制效应：维持导通时的低阻状态。（电力二极管在P和N之间多了一层低掺杂的N区，对正向导通不利，这一点是用电导调制效应解决的）

② 电容效应：影响工作频率

2. 晶闸管 (英文缩写 SCR)

① 结构：(A-阳极, K-阴极, G-门极)



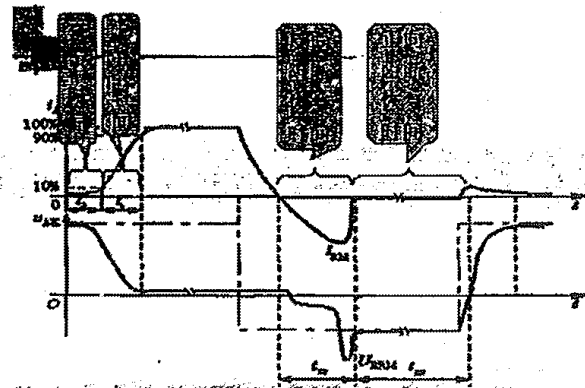
简述工作原理：a-可以看成上面一个PNP加下面一个NPN；b-有 I_G 时， V_2 通，产生 I_{c2} ，形成 V_1 的基极电流， V_1 又放大成 I_{c1} 正反馈给 V_2 ，形成强烈正反馈，使 V_1 和 V_2 进入饱和导通状态；c-撤掉 I_G 由于正反馈的存在会继续导通，要想关断必须撤掉正压施加反压

② 静态特性里要注意的：

a. 正向转折电压 U_{bo} ：施加正压但门极未有触发电流 I_g 是不能导通的。但若加的正压太大，超过了这个正向转折电压，可以强制导通

b. 维持电流 I_h ：导通期间，如果门极电流为0，阳极电流降到 I_h 以下，则回到正向阻断状态。

③ 动态特性图



擎住电流：SCR 刚从断态转入通态并移除触发信号后，能维持导通所需要的最小电流。一般为 I_h 的 2-4 倍

浪涌电流：电路异常情况引起的并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。有上下两个等级。保护电路的依据

断态电压临界上升率 du/dt ：电压上升率过大会导致晶闸管误导通。

通态电流临界上升率 di/dt ：刚导通时上升过快会有很大电流击中在门极，造成局部过热，进而管子损坏

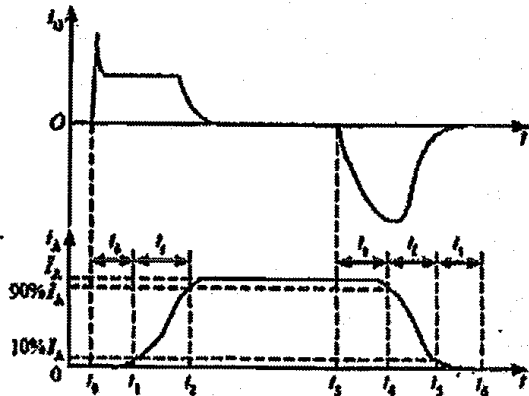
3. 门极可关断晶闸管 (英文缩写 GTO)

① 四层半导体结构，阳极+阴极+门极

② 多元的功率集成器件。内部包含多个小 GTO 单元（为了便于实现门极控制关断）

③ 开通过程：与 SCR 相同，延迟时间+上升时间

④关断过程：与SCR不同，存储时间（ I_g 反向增大，阳极电流 I_a 不变。SCR 是阳极电流会反向）+下降时间+尾部时间



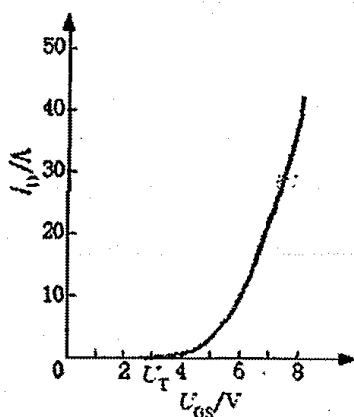
⑤最大可关断阳极电流 I_{ATO} ：标称 GTO 额定电流的参数。与其他管子用平均电流来标称不同！！

⑥主要缺点：关断的时候门极电流 I_g 会有反向！！
（描述该性质的一个参数：电流关断增益，最大可关断阳极电流与门极负脉冲电流最大值之比。一个 1000A 的 GTO 关断门极电流负脉冲有 100A）

4. 电力场效应管（电力 MOSFET）

①垂直导电结构（提高耐压和耐电流能力）、多元集成结构（一个器件由许多小 MOSFET 组成）。栅极+源极+漏极

②静态特性：



开启电压：2-3V，工作在饱和区和截止区， U_{GS} 在实际工作中常大于 10V，但超过 20V 可能烧毁

I_D 与 U_{GS} 有关，在 I_D 很大时呈线性

通态电阻：正温度系数

③动态特性

a. 开关时间受其输入电容影响大。（MOSFET 存在输入电容，使开关时间变长，且无法降低。措施是降低栅极驱动电路的内阻 R_s 从而减小充电的时间常数，加快开通时间）

b. 开关时间：10-100ns，频率达 100kHz，是电力电子器件中速度最快的

c. 需要驱动功率。开关时需要对输入电容充电。工作频率越高，需要的驱动功率越大。

④参数

a. 电压定额：漏极电压 U_{DS} 。电流定额：漏极电流 I_D + 漏极脉冲电流幅值

b. 栅源电压 U_{GS} 范围：-20V~20V，再大烧毁

c. 极间电容：影响开关特性

5. 绝缘栅双极晶体管（IGBT）

①结构：电力 MOSFET 的漏极侧加一层 P 型半导体。栅极+集电极+发射极（为什么是集电极+发射极？见书 P34 图，其结构相当于一个场效应管+NPN 管）

②静态特性：

a. 与电力 MOSFET 相似， I_C 受 U_{GS} 支配。开启电压 $U_{GE(th)}$ ：2~6V。 U_{GE} ：极限值为正负 20，工作最佳值为 +15V

b. 与电力 MOSFET 不同的：firstly, 有正向阻断区， U_{GE} 太小低于 $U_{GE(th)}$ 不导通。 $U_{GE(th)}$ 是负温度系数，随温度升高略有下降

③动态特性：类似电力 MOSFET

④主要参数：最大 U_{ces} 。最大集电极电流。最大集电极功耗。都很直观，不解释

⑤擎住效应：IGBT 内部 NPN 基极与发射极之间存在一个短路电阻，正常工作情况下流过它的电流比较小。如果电流过大，则它产生的大电压会使 PN 结导通，从而让栅极失去对集电极电流的控制作用，导致集电极电流增大，造成器件功率过高而损坏。

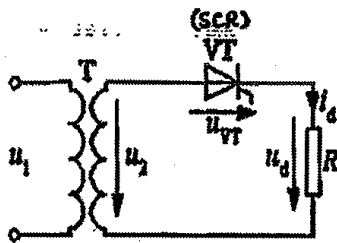
⑥正向偏置安全工作区 (FBSOA)：由最大集电极电
流、最大集射极间电压 和最大集电极功耗确定

反向偏置安全工作区 (RBSOA)：由最大集电极电
流、最大集射极间电压 和最大允许电压上升率 dU_{ce}/dt 确定

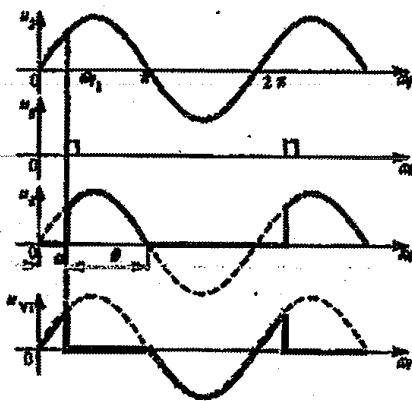
第三章 整流电路 (AC→DC) 电网换流

特点：电压过0时电流不为0，故二极管可以继续导通，电压出现负值

1. 单相半波可控整流 (相控方式)



a. 电阻负载



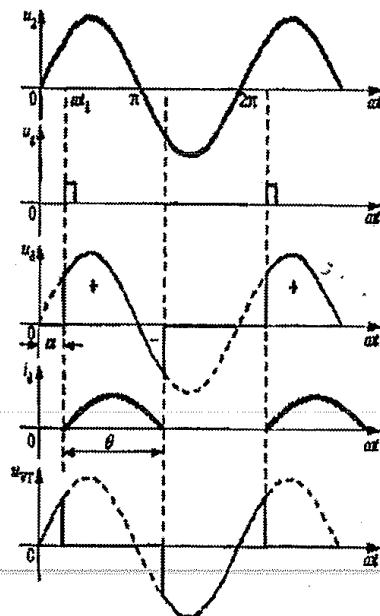
直流电压输出平均：

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t = 0.45 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

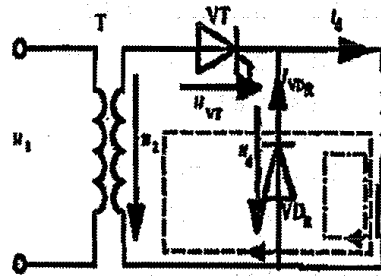
移相角：0~180

导通角：180° - α = θ

b. 阻感负载 (考虑电感抗作用)

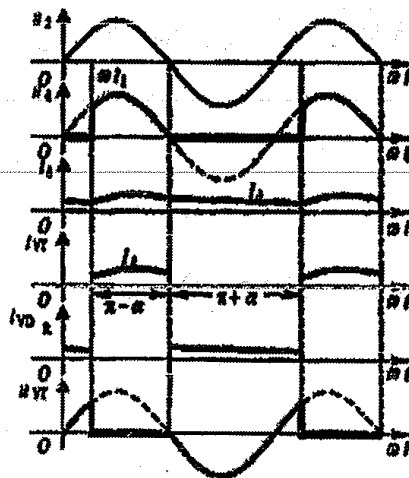


c. 加续流二极管



$$\begin{aligned} I_{dVT} &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} I_d \\ I_{VT} &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_d^2 d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d \end{aligned}$$

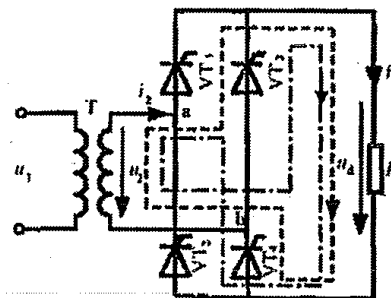
$$\begin{aligned} I_{dVD} &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} I_d \\ I_{VD} &= \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d \end{aligned}$$



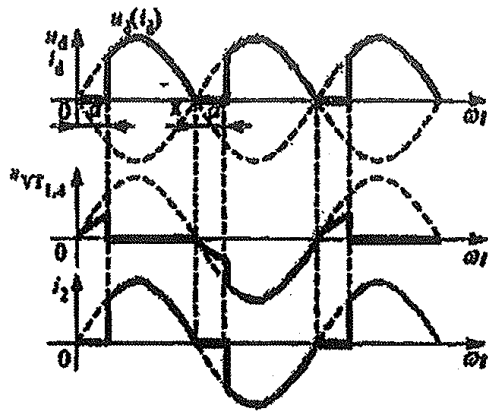
特点：一方面由于 Id 的作用，电压过 0 后复杂通过 VD 续流故可以保持不会为 0；另一方面，由于 VD 的作用输出电压不出现负值（这样可以提高输出电压有效值）

单相桥特点：简单，输出脉动大，变压器中有直流分量，造成铁心直流磁化。（为了防磁化饱和，常增大面积，因设备体积较大）。

2. 单相桥式全控



a. 带电阻负载



晶闸管承受最大正压: $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$ (两个管子串联分压)

晶闸管承受最大反压: $\sqrt{2} U_2$ (每个管子单独承压)

输出电压平均值: $0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$

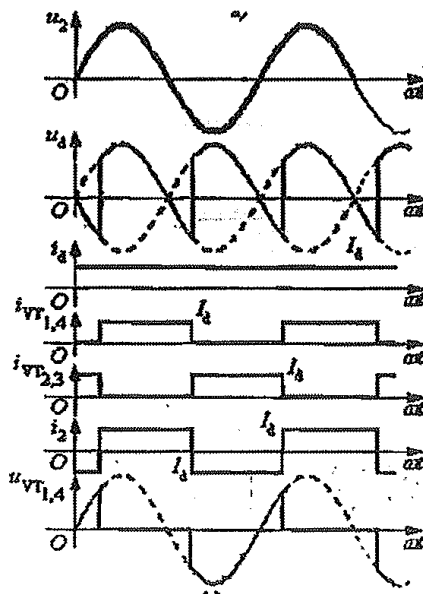
$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_{dVT} = \frac{1}{2} I_d \text{ (每个管子工作)}$$

移相范围: $0 \sim 180$

导通角: $\theta = 180^\circ - \alpha$

b. 带阻感负载

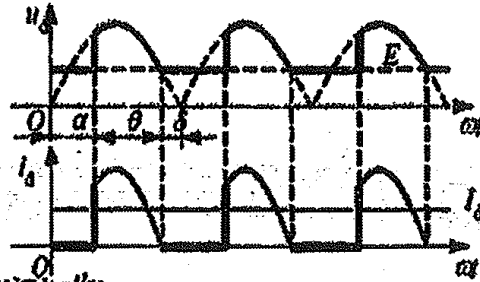
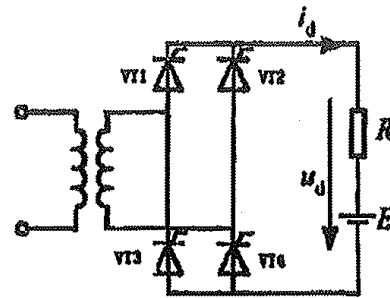


特点: U_d 大于 E 使晶闸管才能导通; 电流为 $I_d = \frac{U_d - E}{R}$ (前面几种情况都是直接 U_d/R)

$$I_d = \frac{1}{\sqrt{2} R} \int_{\alpha}^{\theta} U_2 \sin \omega t d\omega$$

$$I_d = I = \sqrt{2} I_{VT}$$

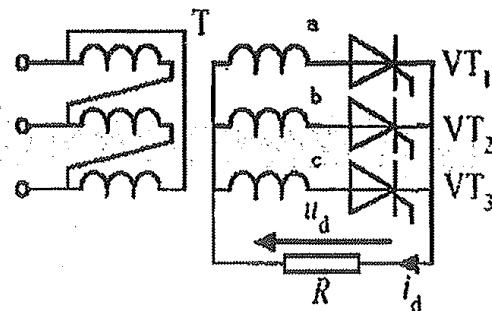
c. 带反电动势负载



δ 为停止导角。 $\alpha < \delta$ 时, 虽然触发角很早, 但是触发时 U_d 还小于 E , 不能导通, 所以出发被推迟到 δ , 此时导通角 $\theta = 180 - 2\delta$ 。当 $\alpha > \delta$ 时, 正常出发, 导通角 $\theta = 180 - \alpha - \delta$ 。

为保证电流连续, $I_d = 2.57 \times 10^{-3} \frac{U_2}{I_{dmin}}$

3. 三相半波可控整流



a. 带电阻负载

晶闸管承受最大正反压 均为 $\sqrt{2} U_d$ (考虑到电感存在, 在晶闸管截止时输出电压既可以是正也可以是负)

输出电压平均值: $0.9 U_2 \cos \alpha$

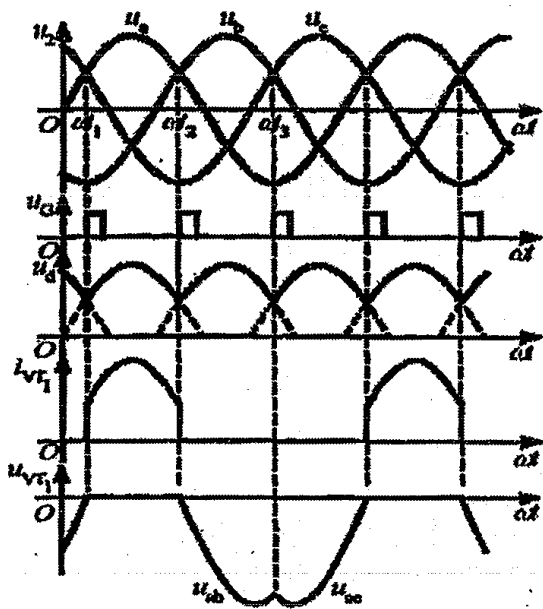
移相范围: $0 \sim 90$ (90 度时波形关于 x 轴对称输出电压平均值为 0)

导通角: 始终 180

$$I_{dVT} = \frac{1}{3} I_d$$

$$I_{VT} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = 0.707 I_d$$

$$I_b = I_d$$

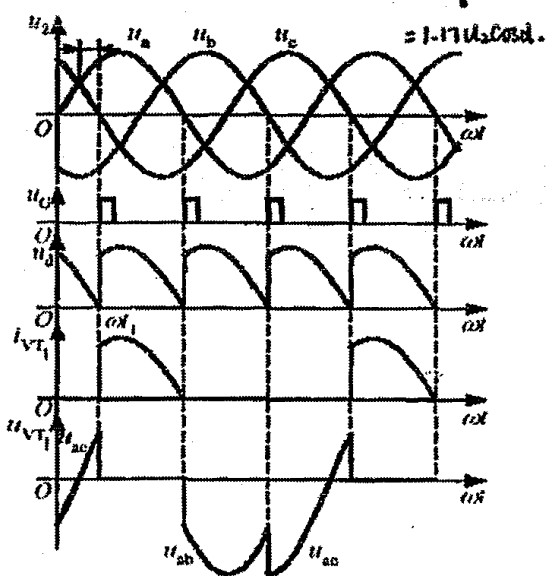


波形分析： U_d 始终是三相中最大的（对应相电压最大的晶闸管导通，并使其他两个关断）；晶闸管上的电压：导通时是0，关断时是自己与此时正在导通的那一相的线电压

自然换向点：在三相里面，一般选两相电压交点为换向点，延迟角也是从这里开始算起的

移相角： $0 \sim 150$ （ 150 时一相都通不了）

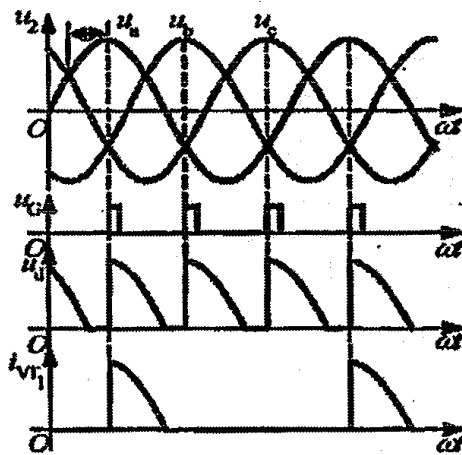
$0 \sim 30$ 度：电流连续，波形如下： $U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t$



$30 \sim 150$ 度，电流断续，波形如下：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t$$

$$= 0.675 \left[1 + \cos \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) \right] U_2$$

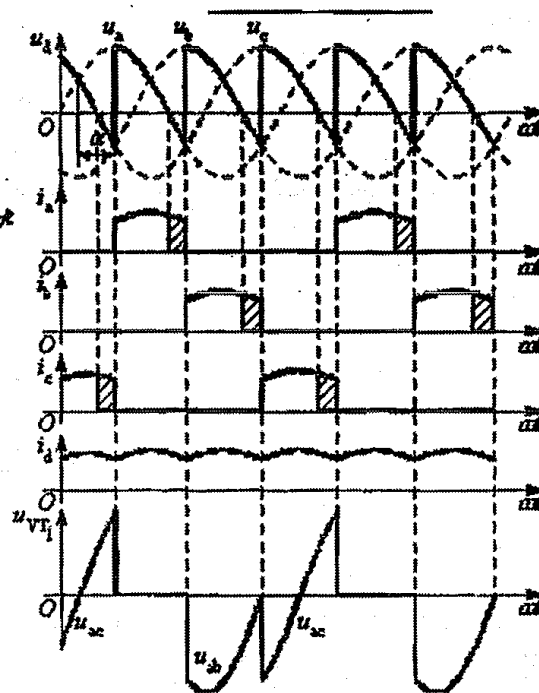


SCR 的承受的电流平均值： $I_d/3$

SCR 承受的最大反向电压：反向电压为线电压，故为 $\sqrt{2} \times \sqrt{3} U_2 = 2.45 U_2$ （线电压）

SCR 承受的最大正向电压：导通的时候输出的就是相电压，故为 $\sqrt{2} U_2$ （相电压）

b. 带阻感负载



特点：电压可以反向了（ $\alpha > 30$ 度时，小于 30 度时 U_d 不用反向，和电阻负载时相同），输出电流 I_d 连续。

移相范围： $0 \sim 90$ （与单相相同， 90 度时正负电压抵消输出电压平均值为 0 ）

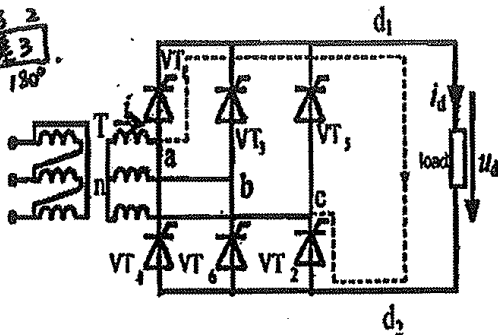
$$U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$$

$$I_2 = I_{VT} = \frac{1}{3} I_d = 0.577 I_d$$

晶闸管最大反向电压为线电压 $2.45 U_2$ 。

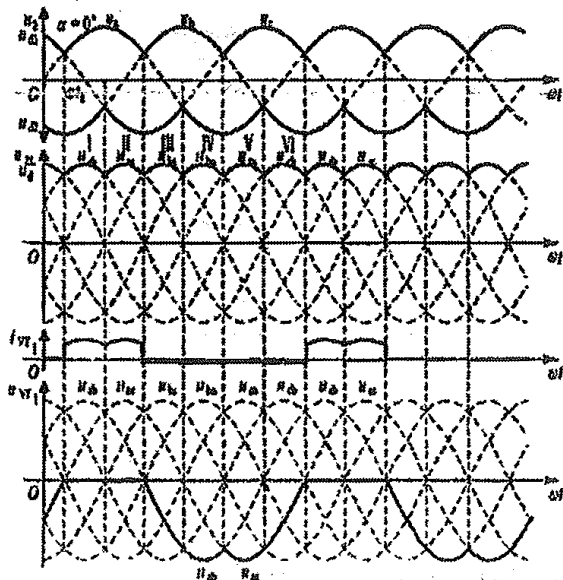
4. 三相桥式全控整流

上 1 3 5
下 4 6 2
E 不对应 3
130°



特点：相比单相，同时导通的晶闸管有两个（对共阳晶闸管，阴极电压最小者导通；对共阴，阴极电压最大者导通）。此时输出电压为线电压，幅值相比单相的要大

a. 电阻负载



波形分析：负载两端的相电压与单相相似，谁大输出谁。负载上的线电压：哪两相相电压正在导通则输出他俩的线电压

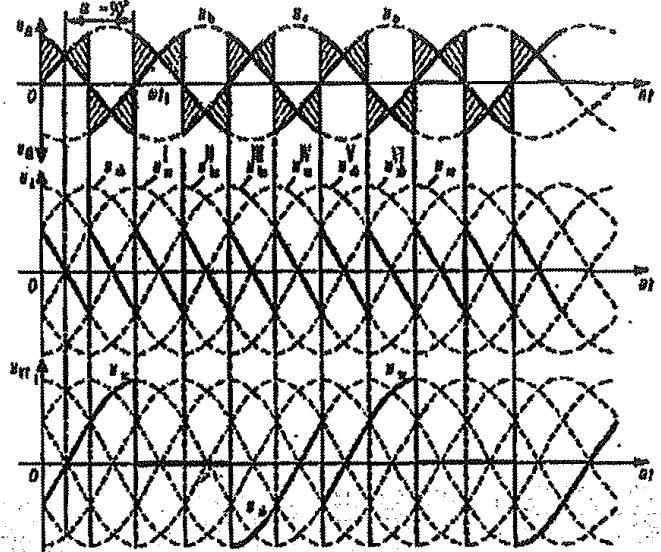
管子导通顺序：按 VT1~6 的顺序依次导通

移相范围：0~120 度（120 度的时候，给管子导通信号时它的相电压已经不是最大，不能输出）

0~60 度：输出电压电流连续

60~120 度：输出电压电流不连续

b. 阻感负载



① 导通角 < 60 度时，相电压不用输出负的，与电阻负载相同

② 导通角 > 60 度时，Ud 波形会输出负值

移相范围：0~90 度（90 度时正负电压抵消平均值为 0，与单相桥式、三相半波带阻感负载情况相同）

阻感（电阻）负载：

$$\alpha \leq 60^\circ \text{ 时 } U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{3} U_2 \sin \omega t d\omega t \\ \approx 2.34 U_2 \cos \alpha$$

电阻负载：

$$\alpha > 60^\circ : U_d = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{3} U_2 \sin \omega t d\omega t \\ \approx 2.34 U_2 \left[1 + \cos \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) \right]$$

$$\text{平均值: } I_2 = 0.816 I_d$$

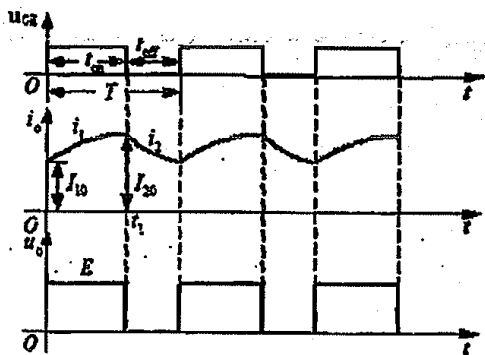
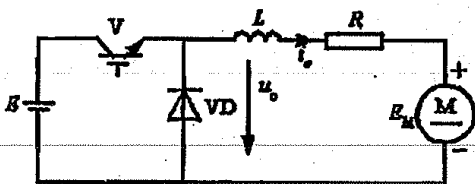
第五章 直流斩波电路 (DC-DC) (器件接法)

1. 斩波电路的三种控制方式：脉宽调制 (调节开关导通时间 T_{on})、调频 (保持 T_{on} 不变, 调节开关周期 T)、混合型

2. 占空比: $\alpha = t_{on}/T$

开关元件: 自关断元件 (IGBT)。不可像整流电路一样进行电网换流。

3. 降压斩波电路 (Buck电路)



① 负载电压平均值: $U_o = \frac{t_{on}}{T} E$

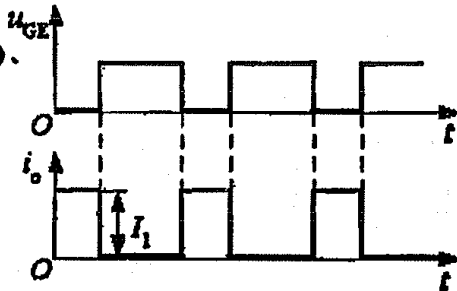
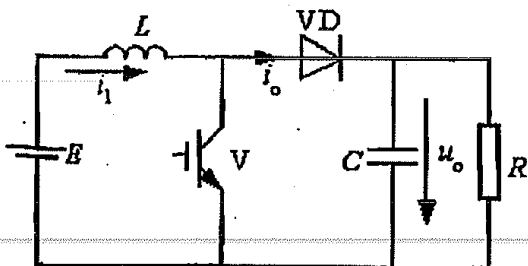
负载电流平均值: $I_o = \frac{U_o - E_m}{R}$

② 电流有可能断续, 电流断续的条件是: $\alpha > 1.5 - 1.5 - 2$

$$m > \frac{e^{\alpha\rho} - 1}{e^{\rho} - 1}$$

其中, $m = E_m/E$, $\rho = T/\tau$, $\tau = L/R$, $\alpha = t_{on}/T$

4. 升压斩波电路 (Boost电路) P_{NS}



理解: V 导通, 电源停止给负载供电, 而是给电感充电, 电容将电压 hold 住。V 关断, 电源+电感一起给负载供电同时给电容充电, 这时刚在电感里面充的点会瞬时爆发出来, 导致升压。所以升压时应该让 V 导通的时间大于关断的时间。

① 升压的两个关键原因: a. 电感储能之后有使电压泵升的作用 b. 电容 C 可将输出电压 Hold 住

② 输出电压

$$U_o = \frac{T}{t_{off}} E$$

③ 电流断续的条件:

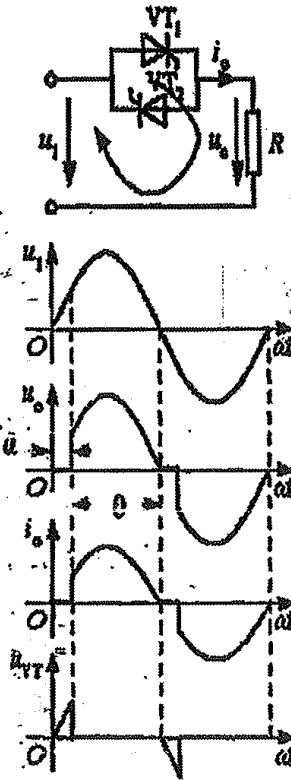
$$m < \frac{1 - e^{-\beta\rho}}{1 - e^{-\rho}}$$

④ 应用: 直流电机传动, 单相功率因数校正, 其他交直流电源

第六章 交流-交流电路

1. 分为2类, 交流电力控制电路(只控制通断, 不改变频率)+变频电路

2. 单相交流调压电路(纯电阻)



$$③ U_o = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2} U_1 \sin \omega t)^2 d(\omega t)}$$

$$= U_1 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \quad (\text{对比单相桥式整流 } I_{VT} \text{ 公式})$$

$$I_o = \frac{U_o}{R}$$

晶闸管电流有效值 $I_{VT} = \frac{I_o}{\sqrt{2}}$ $\lambda = \frac{P}{S} = \frac{U_o I_o}{U_1 I_o} = \frac{U_o}{U_1}$

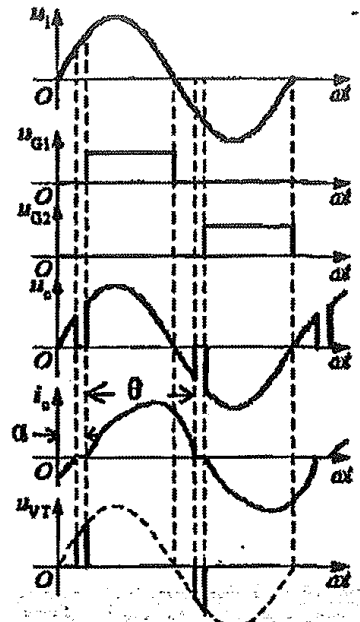
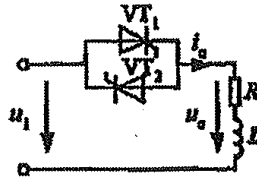
② 功率因数小于1, 考虑到有断的情况(对比正弦电路中, 纯电阻的功率应该始终为1)

③ 导通角与触发延迟角的关系:

$$\theta = 180 - \alpha$$

3. 单相交流调压电路(阻感)

$$\text{当 } \theta = 0, \lambda = 1$$

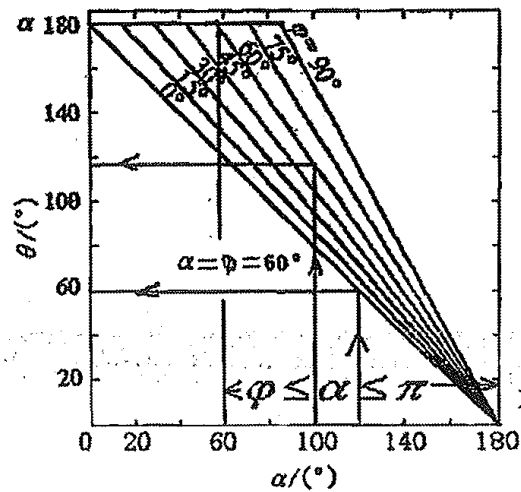


① 因为电感 Hold 住电流的原因, 输出电压有负值

② 输出电压公式太复杂不用记

③ 移相范围是: $\varphi \leq \alpha \leq \pi$, α 如果小于 φ 的话输出电压最后就变正弦了, 此时工作不正常, 无法调压

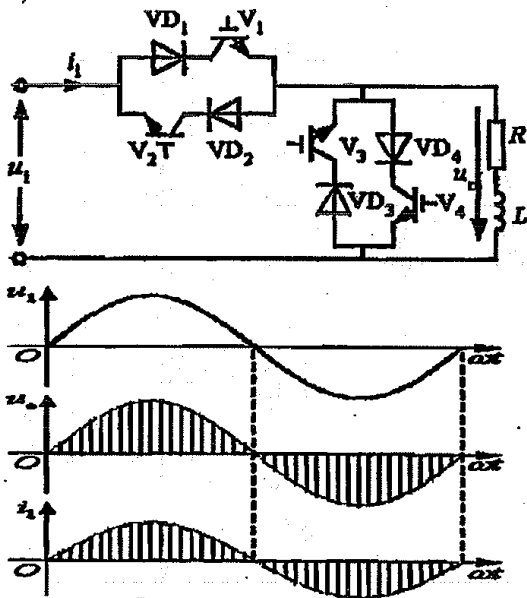
④



著名的图出自于此, 图上也能看到, 当 α 小的时候管子就 180 度全部导通了 $\theta = \frac{180 - \alpha}{180 - \varphi} \times 180^\circ$

3.1 谐波: 只有奇次没有偶次谐波。

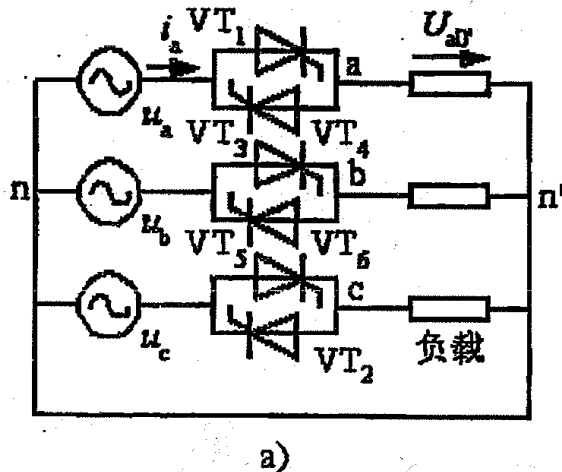
4. 斩控式调压电路



优点：无低次谐波。

缺点：全控器件，耐压及通流能力低，结构复杂。

5. 三相交流调压电路（只研究电阻负载！！）



①基波和3倍次以外的谐波电流不流过零线，
 $i_{an} + i_{bn} + i_{cn} = 0$ 在三相之间流动，不流过零线

②三次谐波电流同相位同幅值，相当一个交流电源，
 三相线的三次谐波电流均要流过零线。

③ $\alpha = 90^\circ$ 时，3倍次谐波电流全部流过零线，甚至
 和各相电流有效值相近。

④具体导通波形十分复杂，但要记住以下三种情况

以电压过零为触发延迟角 α 的起点，移相范围是0到150度。

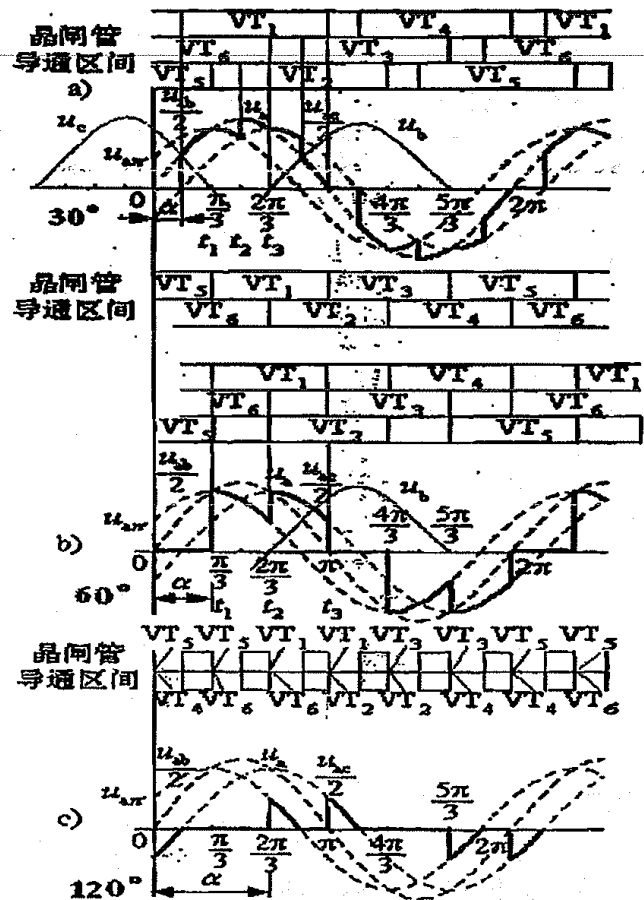
波形分析要按同时有几个管子导通。三个：负载相电压=电源相电压；两个：负载相电压=电源线电压一半；均不导通：电压为0。

减小延迟角，则导通时间加长，管子同时导通的可能性大；增大延迟角，同时导通的管子数量减少

a. $0 \sim 60^\circ$ ，3+2（有时三管通有时两管）

b. $60 \sim 90^\circ$ ，2（一直是两个管子通）

c. $90 \sim 150^\circ$ ，2+0



a) $0^\circ \leq \alpha < 60^\circ$ 时 每管导通 $180^\circ - \alpha$

b) $60^\circ \leq \alpha < 90^\circ$ 时 每管导通 120°

c) $90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$ 时 每管导通 $300^\circ - 2\alpha$

⑤谐波：只有奇次谐波但不含3的整数倍次

6. 交流调功电路

①适用于时间常数很大的电路如电炉。

7. 交流电力电子开关

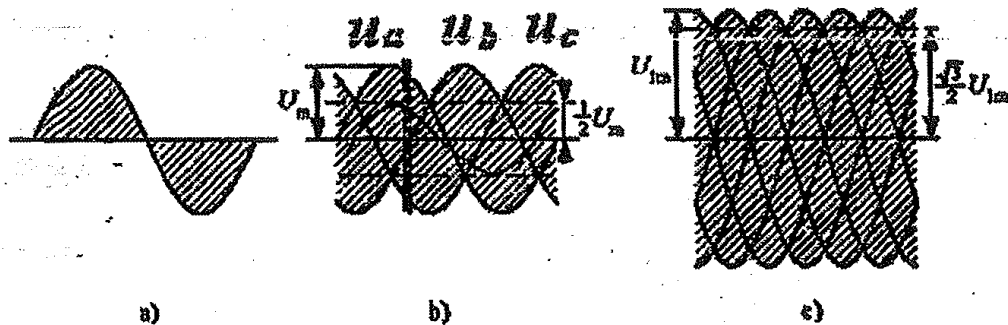
作用：代替机械开关，起接通和断开电路的作用

优点：响应速度快，无触点，寿命长，可频繁控制通断

与交流调功电路的区别：并不控制电路的平均输出功率；通常没有明确的控制周期，只是根据需要控制电路的接通和断开；控制频度通常比交流调功电路低得多；时间上精细度：交流调压 > 交流调功电路 > 电力电子开关 > 机械开关

8. 矩阵式变频电路

①进行斩波控制



②利用三相相电压：利用三相相电压包络线中所有的阴影部分，理论上所构造的 u_{uv} 的频率可不受限制，其最大幅值仅为输入相电压 u_a 幅值的 0.5 倍，如 u_{uv} 为正弦波，则峰值为 0.5 u_m 。

③利用三相线电压：图中第一行和第二行的 6 个开关共同作用来构造输出线电压 u_{uv} ，可利用 6 个线电压包络线中所有的阴影部分，最大幅值就可达到输入线电压幅值的 0.866 倍，当 u_{uv} 须为正弦波时，则峰值为 0.866 u_{ab} ，这是正弦波输出条件下矩阵式变频电路理论上最大的输出输入电压比。

④优点：1) 有十分理想的电气性能，输出电压和输入电流均为正弦波，功率因数为 1。

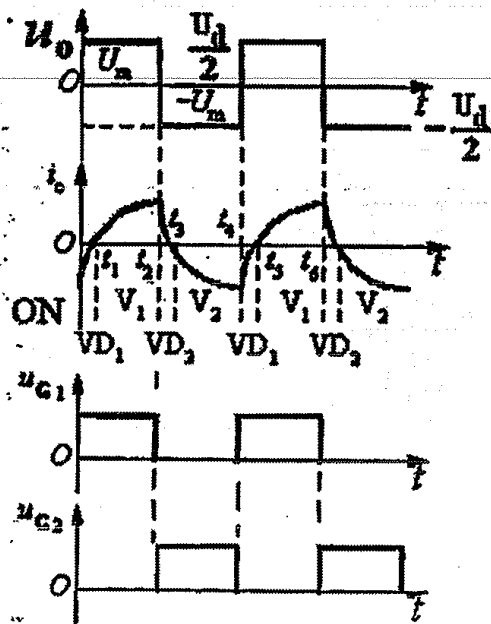
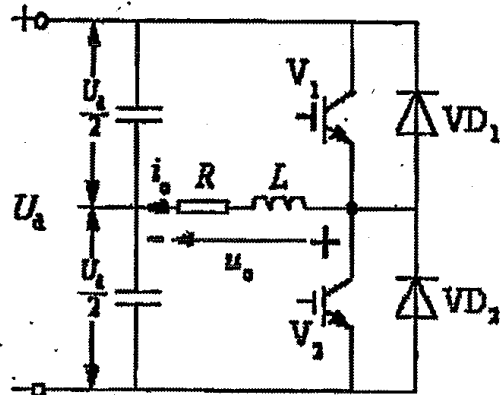
2) 和目前广泛应用的交直交变频电路相比（用 6 个整流，6 个逆变），虽多用了 6 个开关器件（矩阵式变频电路用 18 个 - 12 个 = 6 个），却省去了直流侧大电容，将使体积减小，且容易实现集成化和功率模块化。

⑤缺点：1) 所用的开关器件为 18 个，电路结构较复杂，成本较高，控制方法还不算成熟。

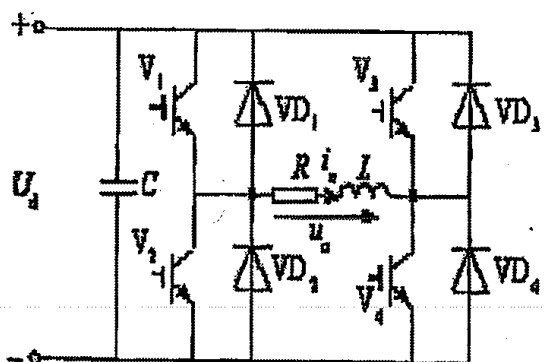
2) 输出输入最大电压比只有 0.866，用于交流电机调速时输出电压偏低。

第四章 逆变电路

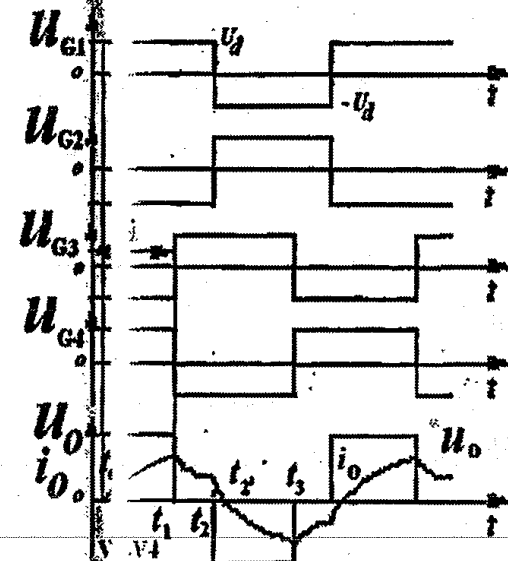
1. 单相半桥逆变电路



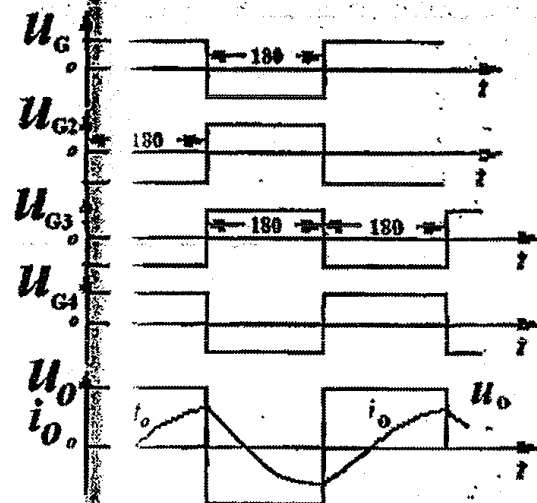
2. 单相全桥逆变电路



带移相的压方式: V3 的出发不是比 V1 落后 180°, 而是 180-θ



不带移相:



① 谐波分

波形正负
波形在半
无余弦项

$$u_o = \frac{4U_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right)$$

(无移相)

$$U_{o1m} = \frac{4U_d}{\pi} \quad (\text{基波幅值})$$

半周期镜对称, 无偶次谐波,

期内前后 1/4 周期, 以 $\pi/2$ 为轴线对称,

$$u_o = \frac{4U_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right)$$

出方波, 此为方波展开 (半桥换成 $U_d/2$)

$$1.27U_d > U_d \quad \left| \quad U_{o1} = \frac{2\sqrt{2}U_d}{\pi} = 0.9U_d \quad (\text{基波有效值}) \right.$$

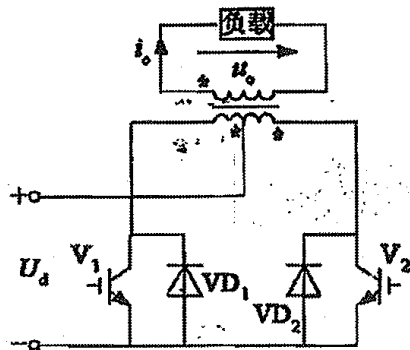
0.2jv
0.2w

②调压范围 $0 \leq \theta \leq 180$

增大 θ 可以增大输出电压 $u_o = \frac{\theta}{180} U_d$

3. 带中心抽头变压器的逆变电路

交替驱动两个 IGBT, 经变压器耦合给负载加上矩形波交流电压, 两个二极管的作用也是提供无功能量的反馈通道, U_d 和负载相同, 变压器匝比为 1:1:1 时, u_o 和 i_o 波形及幅值与全桥逆变电路完全相同



比全桥电路少用一半开关器件

器件承受的电压为 $2U_d$, 比全桥电路高一倍, 必须有一个变压器

4. 换流方式

①器件换流: 利用全控器件自关断能力进行的换流。

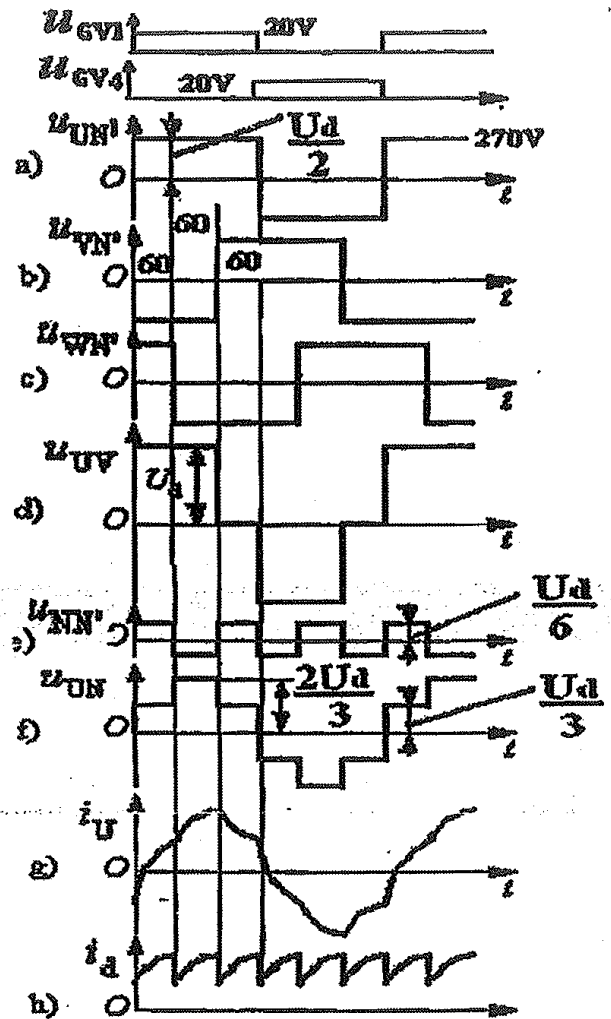
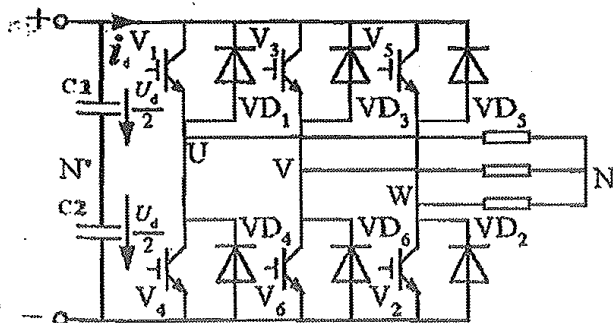
如 IGBT (电压型逆变电路中)

②电网换流: 整流电路、调压电路

③负载换流

④强迫换流

5. 三相全桥电压型逆变电路



①导电方式: $V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6$ 按顺序导通。每桥臂导电 180° , 同一相上下两臂交替导电, 各相开始导电的角度差 120° 。任一瞬间有三个桥臂同时导通。每次换流都是在同一相上下两臂之间进行, 也称为纵向换流

$$② \quad u_{NN'} = \frac{1}{3} (u_{UN'} + u_{VN'} + u_{WN'})$$

③谐波分析: 对输出线电压 u_{UV}

a. 波形正负两半周期镜对称, 无偶次谐波,

b. 波形在半周期内前后 $1/4$ 周期

以 $\pi/2$ 为轴线对称, 无余弦项

c. 无 3 次及 3 倍次谐波。有零电压区间, 所以各系数有正有负。

输出线电压有效值 U_{UV} :

$$U_{UV} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{UV}^2 d\omega t} = 0.816U_d$$

输出线电压基波幅值 U_{UV1m} 和有效值 U_{UV1}

$$U_{UV1m} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} U_d = 1.1U_d > U_d$$

$$U_{UV1} = \frac{U_{UV1m}}{\sqrt{2}} = 0.78U_d$$

输出相电压有效值 U_{UN} :

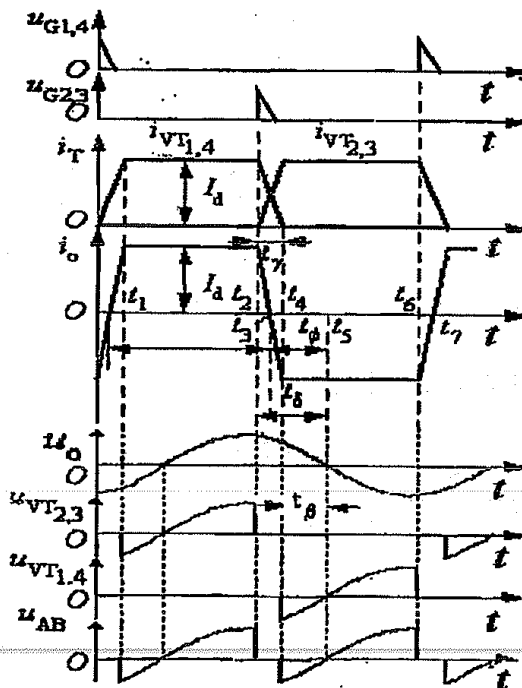
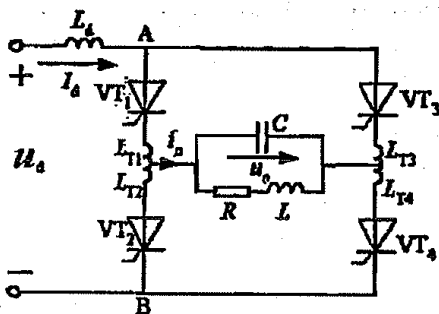
$$U_{UN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_{UN}^2 d\omega t} = 0.471U_d$$

输出相电压基波幅值 U_{UN1m} 和有效值 U_{UN1}

$$U_{UN1m} = \frac{2}{\pi} U_d = 0.637U_d < \frac{2}{3}U_d$$

$$U_{UN1} = \frac{U_{UN1m}}{\sqrt{2}} = 0.45U_d$$

6. 单相电流型逆变电路



①输出电流：方波展开，和电压逆变相同

$$i_o = \frac{4I_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right)$$

②换流过程：假设1、4通时触发23，由于VT3，VT2导通，其电流线性增加；导致VT1，VT4电流线性减少。软着陆，逐渐交接

③可靠换流条件：a, VT1和VT4承受反压时间

$$t_p = t_s - t_d > \text{晶闸管关断时间 } t_{off}$$

b, 必须在电压过零前出发VT2和VT3，否则VT2和VT3就反偏了开通不了了

④自励与他励：负载参数改变，逆变电路工作频率也会改变。固定的工作频率不能保证正确逆变（可靠换流条件）。必须使工作频率能适应负载的变化而自动调整。这种方式成为自励方式，即触发信号取自负载端。与其对应的是他励方式。自励方式一开始没有信号可以取，所以启动的是应先他励，再自励。

7. 三相电流逆变电路

不太懂... 看书看课件

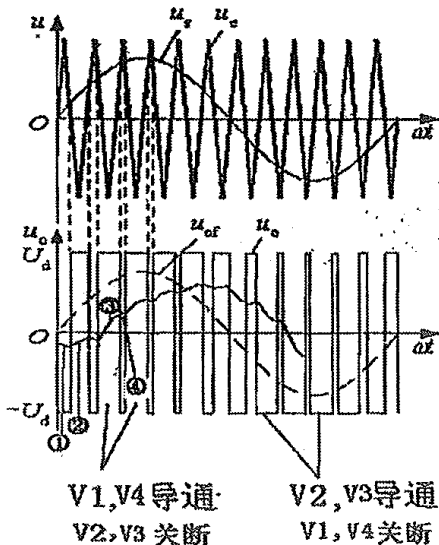
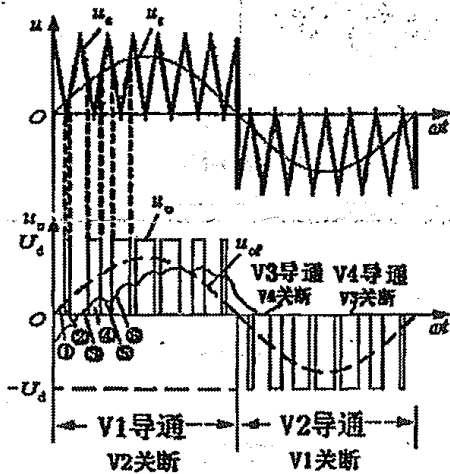
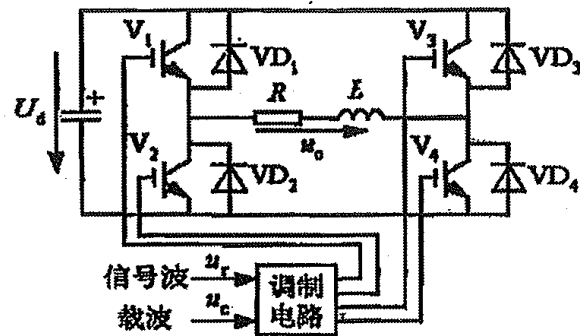
8. 电压电流逆变对比

电压型	电流型
直流侧电压源-电容滤波	直流侧电流源-电感滤波
同一相内上下桥臂间:纵向换流	同一组内不同相间:横向换流
上下桥臂采取先断后通	组内换相桥臂采取先通后断
留“死区” 防电压源短路	留“续流区” 防电流源开路
单相逆变每个臂导通时间稍小于180°	单相逆变每个臂导通时间稍大于180°
三相逆变每个臂导通时间稍小于180°	三相逆变每个臂导通时间稍大于120°
3个管子导通，上2个与下1个或上1个与下2个	2个管子导通，上1个与下1个
输出电压为方波，电感滤波-电流稍近似正弦波（指数波）	输出电流为方波，电容滤波-电压近似正弦波
主要使用全控器件-器件换流	主要使用半控器件-负载换流
要短路保护-否则烧管子-是难点	根据负载情况决定“自励”，“他励”-否则逆变失败-是难点

第七章 PWM 控制技术

1. 模拟的最大效率: 78.5%

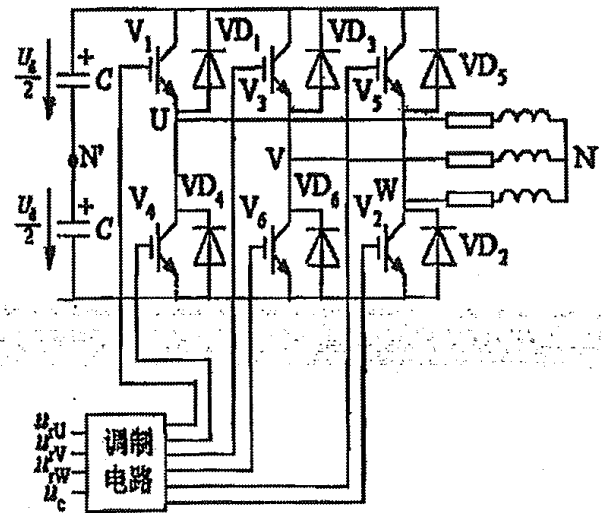
2. 单相桥式 PWM 逆变电路



3. 调制度调制度 $a = u_m / u_{cm} \leq 1$

4. 计算法 VS 调制法

5. 三相桥式 PWM 逆变电路



原理与非 PWM 的三相桥式近似

输出相电压 PWM 波形由 $+U_d/2$ 和 0 组成。输出线电压 PWM 波形由 $+U_d$ 和 0 构成

负载 PWM 波形相电压因为要减去 $U_{nn}(U_d/6)$ 所以由 $+(2/3)U_d, +(1/3)U_d, 0$ 构成

输出相电压(不是 PWM 波)的基波幅值是 $U_d/2$, 输出线电压的幅值是 $\sqrt{3}/2 U_d (0.866)$

6. 计算法

自然采样法: 按 SPWM 基本原理, 要求解复杂的超越方程, 难以在实时控制中在线计算, 工程应用不多。

规则采样法: 工程实用方法, 效果接近自然采样法, 计算量小得多,

规则采样法中对于三相: $\delta_u + \delta_v + \delta_w = \frac{3T_c}{2}$

7. 特定谐波消去法

输出电压四分之一一个周期内, 去掉 0 和 π , 开通和关断各有 k 次 ($k=12/4=3$), 根据以上 2 个条件, 共有 k 个方程 ($k=3$), 保留 1 个方程用于控制基波,

另 $k-1$ ($3-1=2$) 个方程可以消除 $k-1$ 次谐波 (2 个)

3. 计算法-规则采样法 (2)

$$\triangle ECF \sim \triangle ACD$$

$$\frac{DC}{AD} = \frac{FC}{EF}$$

$$\frac{1 + a \sin \omega_1 t_D}{\delta/2} = \frac{2}{T_s/2}$$

$$\delta = \frac{T_s}{2} (1 + a \sin \omega_1 t_D)$$

$$\delta' = \frac{1}{2} (T_s - \delta) = \frac{T_s}{4} (1 - a \sin \omega_1 t_D)$$

对于三相:

$$\delta_u + \delta_v + \delta_w = \frac{3T_s}{2} + \frac{T_s}{2} a [\sin \omega_1 t_D + \sin(\omega_1 t_D + 120^\circ) + \sin(\omega_1 t_D + 240^\circ)]$$

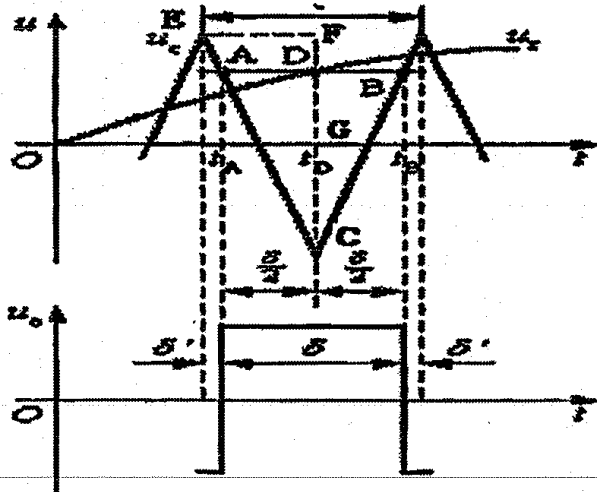
$$= \frac{3T_s}{2} + 0 = \frac{3T_s}{2}$$

$$\delta_u' + \delta_v' + \delta_w' = \frac{3T_s}{4} - \frac{T_s}{4} a [\sin \omega_1 t_D + \sin(\omega_1 t_D + 120^\circ) + \sin(\omega_1 t_D + 240^\circ)]$$

$$= \frac{3T_s}{4}$$

20

8. 规则采样法计算

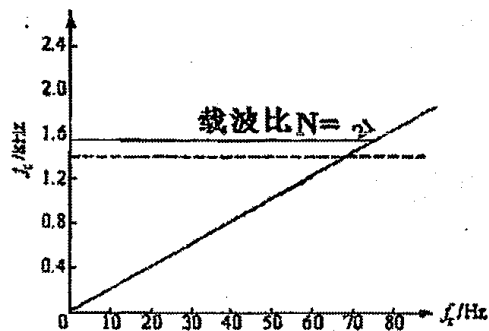


9. 异步调制 VS 同步调制

①同步调制: 载波信号 f_c 与调制信号 f_r 同步, 载波比: $N = f_c / f_r = \text{常数}$ 。在三相逆变电路中载波比 N 为 3 的倍数, 以使三相严格对称。 N 为奇数时 PWM 波半波镜对称, 半周期前后 1/4 周期对称。当 f_r 很低时 f_c 很低, 使电动机负载带来脉动和噪声, 当 f_r 很高时 f_c 很高, 使开关器件难以承受。

②异步调制: 载波信号 f_c 与调制信号 f_r 不同步, 通常 $f_c = \text{常数}$, 载波比: $N = f_c / f_r$ 是变数。(1)、控制简单。(2)、载波信号 f_c 与调制信号 f_r 不同步, $f_c = \text{常数}$, 载波比: $N = f_c / f_r$ 是变数, 不能保证 PWM 波不是半波镜对称, 有偶次谐波。也不能保证半周期前后 1/4 周期对称, 有余弦项。(3)、当调制信号 f_r 很高时, 载波比: $N = f_c / f_r$ 减小, 2 个不对称性影响变大。偶次谐波和余弦项比重增加。

③



分段同步调制: 输出电压低频时异步调制, 高频时同步调制

10. PWM 逆变电路谐波分析

①单相: $n\omega_c \pm k\omega_r$

$n=1,3,5,\dots$ 时, $k=0,2,4,\dots$; $n=2,4,6,\dots$ 时, $k=1,3,5,\dots$

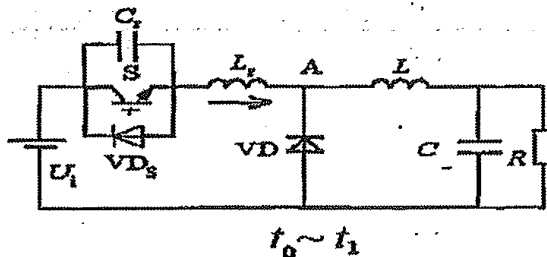
PWM 波中不含低次谐波, 只含 ω_c 及其附近的谐波

以及 $2\omega_c$ 、 $3\omega_c$ 等及其附近的谐波

②三相

和单相比较, 共同点是都不含低次谐波。一个较显著的区别是载波角频率 ω_c 整数倍的谐波没有了, 谐波中幅值较高的是 $\omega_c \pm 2\omega_r$ 和 $2\omega_c \pm \omega_r$, 无 3 及其整数倍谐波。

第八章 软开关



1. 零电压开关准谐振电路开关原理要会叙述

2. 条件: $\sqrt{\frac{L}{C}} I_L \geq U_i$

开关 S 耐压: $u_{cr}(t) = U_p = \sqrt{\frac{L}{C}} I_L + U_i > 2U_i$

第十章 电力电子技术的应用

1. 变频器, 交流调速

晶闸管直流电动机传动系统存在一些固有的缺点 (1) 受使用环境条件制约; (2) 需要定期维护; (3) 最高速度和容量受限制等。

交流调速传动系统除了克服直流调速传动系统的缺点外还具有: (1) 交流电动机结构简单, 可靠性高; (2) 节能; (3) 高精度, 快速响应等优点。

采用变频调速方式时, 无论电机转速高低, 转差功率的消耗基本不变, 系统效率是各种交流调速方式中最高的, 具有显著的节能效果, 是交流调速传动应用最多的一种方式。

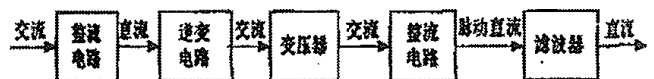
笼型异步电动机的定子频率控制方式, 有: (1) 恒压频比 (U/f) 控制 (维持气隙磁通为额定值); (2) 转差频率控制; (3) 矢量控制; (4) 直接转矩控制等。

恒压频比控制: $\Phi \approx \frac{U}{4.44 f N} = \frac{1}{4.44 N} \cdot \frac{U}{f} \propto \frac{U}{f}$

目的: 为了让磁通保持恒定, 进而励磁电流保持恒定。否则电流增大了功率因数和效率会降低。

2. 不间断电源 UPS

3. 开关电源



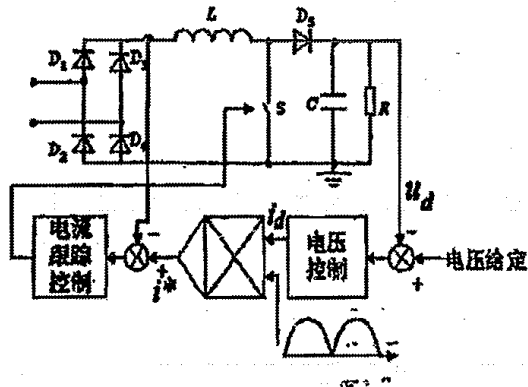
- 输出端与输入端需要隔离;
- 交流环节采用较高的工作频率, 可以减小变压器和滤波电感、滤波电容的体积和重量; 工作频率高于 20kHz 这一人耳的听觉极限, 可避免变压器和电感产生噪音。
- 某些应用中需要相互隔离的多路输出, 输出电压与输入电压的比例远小于 1 或远大于 1;

4. 功率因数校正技术 PFC

对电流脉冲的幅度进行抑制, 使电流波形尽量接近正弦波的技术, 分成无源功率因数校正和有源功率因数校正两种。

(1) 无源功率因数校正技术通过在二极管整流电路中增加电感、电容等无源元件和二极管元件, 对电路中的电流脉冲进行抑制, 以降低电流谐波含量, 提高功率因数

(2)有源功率因数校正技术采用全控开关器件构成的开关电路对输入电流的波形进行控制,使之成为与电源电压同相的正弦波



电路相当于一个二极管整流电路+升压斩波电路。原理要会叙述。

5.高压直流输电:

与高压交流输电相比,高压直流输电具有如下优势:

(1)有利于进行远距离和大容量的电能传输或者海底或地下电缆传输。

1)不受输电线路的感性和容性参数的限制。

2)直流输电导体没有积肤效应问题,相同输电容量下直流输电线路的占地面积也小。

3)短距离送电可采用基于全控型电力电子器件的电压型变流器,性能更优。

(2)更有利于电网联络。

更容易解决同步、稳定性等等复杂问题。

(3)更有利于系统控制。

通过对换流器的有效控制可以实现对传输的有功功率的快速而准确的控制,还能阻尼功率振荡、改善系统的稳定性、限制短路电流。

6. 晶闸管控制投切电容器 TSC——无功功率控制

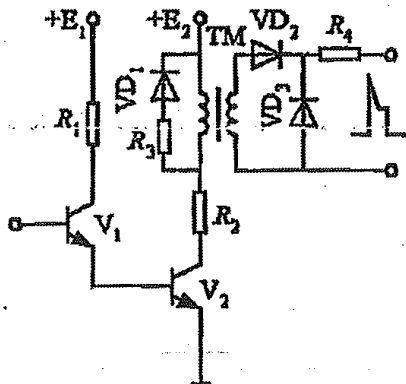
7.有源电力滤波器 APF

第九章 电力电子器件应用的共性问题

1. 内容

- 影响开关特性、损耗，装置的运行效率、可靠性和安全性
- 实现器件或整个装置的一些保护措施
- 不同的器件对驱动有不同的要求
- 采用电气隔离环节
- 驱动电路：分立元件，专用集成驱动电路

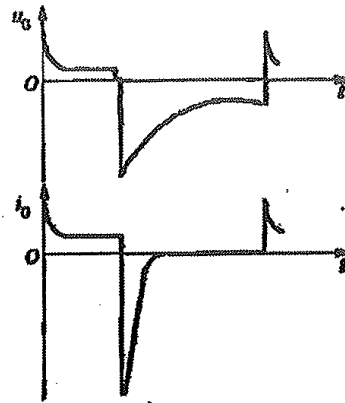
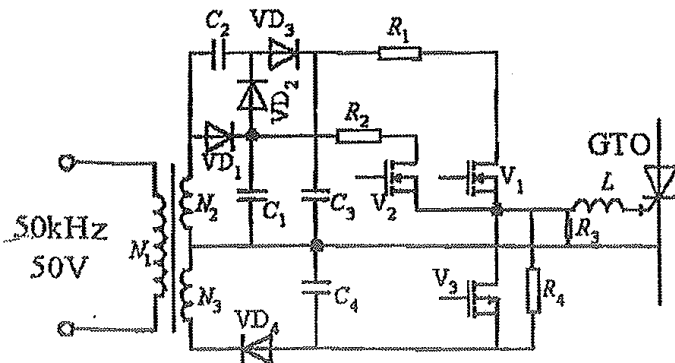
2. 晶闸管触发电路（粗略掌握）



组成：V1V2 构成的放大环节 + 脉冲变压器 TM + 附属电路构成的脉冲输出环节

注意：VD1 和 R3 是为了让 V1V2 截止后变压器释放储能而设置的

3. GTO 驱动电路（重点掌握）



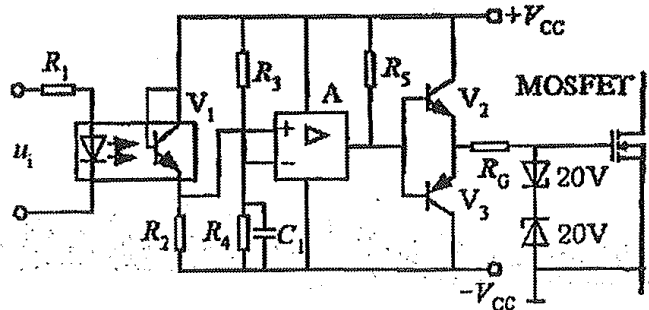
① 需要解决的问题：a. 触发前沿的陡度要求高 b. 需要在整个导通期间施加正极门电流 c. 使 GTO 关断需要施加负极门电流 d. 关断后还应在门、阴极间施加 5V 的负偏压以提高抗干扰能力

② 组成：开通驱动电路 + 关断驱动电路 + 门极反偏电路

③ 机理：电源经二极管整流后提供。VD1 和 C1 提供 +5V 电压，VD2、VD3、C2、C3 构成倍压整流电路提供 +15V 电压，VD4 和 C4 提供 -15V 电压。

V1 开通时输出正强脉冲；V2 开通时输出正脉冲平顶部分；V2 关断 V3 开通输出负脉冲；V3 关断后 R2 和 R4 提供门极负偏压。

4. 电压驱动型器件的驱动电路



① 要解决的问题：a. 为减小开通时间应具有较小的输出电阻 b. 电力 MOSFET 开通栅源电压 10~15V IGBT 开通栅射电压一般 15~20V c. 关断时需要一定的负电压

② 机理：无输入信号时放大器 A 输出负电平，V3 导通输出负驱动电压；有输入信号时，A 输出正电平，V2 导通输出正驱动电压。

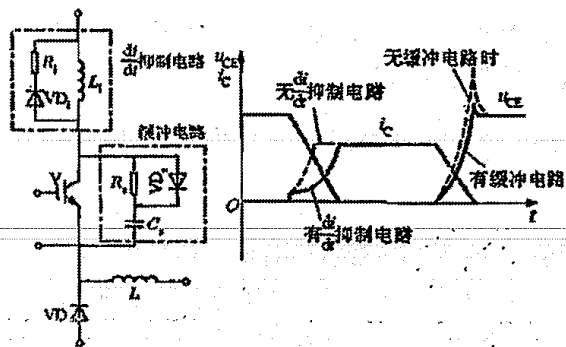
5. 过压保护

6. 过流保护 (这两个应该不会重点考吧)

7. 缓冲电路

① 关断缓冲电路： du/dt 抑制电路：吸收关断过电压和换相过电压，抑制 du/dt ，减小开关损耗

② 开通缓冲电路： di/dt 抑制电路：一直器件开通时的电流过冲和 di/dt ，减小器件的开通损耗



《电力电子变流技术》复习题 及答案

电力电子技术复习题 2

一、简答题

1、晶闸管导通的条件是什么？

- (1) 晶闸管阳极和阴极之间施加正向阳极电压
- (2) 晶闸管门极和阴极之间必须施加适当的正向脉冲电压和电流

2、有源逆变实现的条件是什么？

- (1) 晶闸管的控制角大于 90° ，使整流器输出电压 U_d 为负
- (2) 整流器直流侧有直流电动势，其极性必须和晶闸管导通方向一致，其幅值应大于变流器直流侧的平均电压

3、电压源逆变电路与电流源逆变电路的区别？

(1) 电压型无源逆变电路直流侧接大电容滤波，输出电压为方波交流，输出电流的波形与负载性质有关；电流型无源逆变电路直流侧接大电感滤波，输出电流为方波交流，输出电压的波形与负载性质有关

(2) 电压型无源逆变电路各逆变开关管都必须反并联二极管，以提供之后的感性负载电流回路；电流型无源逆变电路各逆变开关管不需反并联二极管，但是应在负载两端并联电容，以吸收换流时负载电感中的储能

4、单极性调制与双极性调制的区别？

(1) 单极性调制是指逆变器输出的半个周期中，被调制成的脉冲输出电压只有一种极性，正半周为 $+U_d$ 和零，负半周为 $-U_d$ 和零

(2) 双极性调制是指逆变器输出的每半个周期中都被调制成 $\pm U_d$ 之间变化的等幅不等宽的脉冲列

在近似相同的条件下，单极性调制比双极性调制具有更好的谐波抑制效果。

5、电力变换的基本类型包括哪些？

- 包括四种变换类型：
- (1) 整流 $AC \rightarrow DC$
 - (2) 逆变 $DC \rightarrow AC$
 - (3) 斩波 $DC \rightarrow DC$
 - (4) 交交电力变换 $AC \rightarrow AC$

6、半控桥能否用于有源逆变？为什么。

半控桥不能用于有源逆变，因为半控桥整流输出电压在移相范围内始终大于零。

7、直流斩波器的控制方式？

时间比控制方式：定频调宽 定宽调频 调频调宽
瞬时值控制和平均值控制

8、电压型无源逆变的特点是什么？

电压型无源逆变电路输入为恒定的直流电压，输出电压为方波交流电压，输出电流波形与负载的性质有关，阻感需要在功率电子器件旁边反并联二极管，以提供滞后电流的续流回路。

9、简述正弦脉宽调制技术的基本原理？

正弦脉宽调制技术是把正弦波调制成一系列幅值相等，宽度按正弦规律变化的脉冲列，实现的方式有计算法和调制法两种，调制法分为单极型调制和双极型调制。

10、电力电子技术的定义和作用

电力电子技术是研究利用电力电子器件实现电能变换和控制的电路，内容

《电力电子变流技术》复习题 及答案

涉及电力电子器件、功率变换技术和控制理论，作用是把粗电变成负载需要的精电。

11、电力电子系统的基本结构

电力电子系统包括功率变换主电路和控制电路，功率变换主电路是属于电路变换的强电电路，控制电路是弱电电路，两者在控制理论的支持下实现接口，从而获得期望性能指标的输出电能。

12、电力电子器件的分类

- (1) 从门极驱动特性可以分为：电压型和电流型
- (2) 从载流特性可以分为：单极型、双极型和复合型
- (3) 从门极控制特性可以分为：不可控、半控及全控型

13、有源逆变和无源逆变的区别

有源逆变是把直流电能逆变成交流电能后送给电网；

无源逆变是把直流电能逆变成正交流电能后送给负载；

14、直流斩波器的控制方式

- (1) 定频调宽
- (2) 定宽调频
- (3) 调频调宽

二、图 1 所示的单相桥式整流电路中， $U_2 = 220V$ 、触发角 $\alpha = 30^\circ$ ，负载为阻感负载，电感 L 的值极大， $R = 5\Omega$ 。

- 1、绘制输出电压 u_d 、输出电流 i_d 、变压器副边电流 i_2 的波形；
- 2、计算输出电压 u_d 、输出电流 i_d 的平均值及功率因数；
- 3、计算晶闸管的电流有效值。

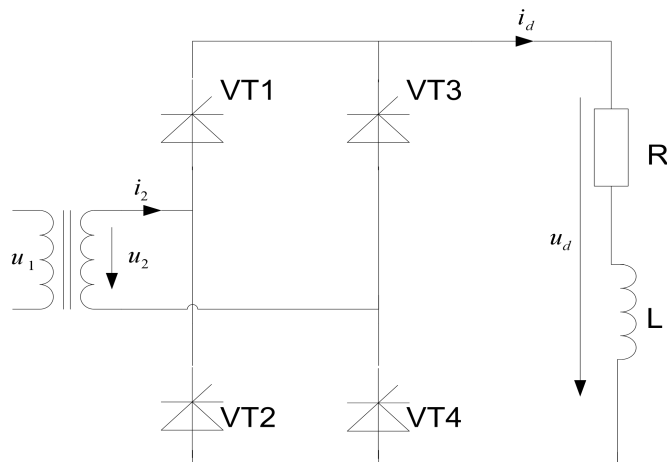
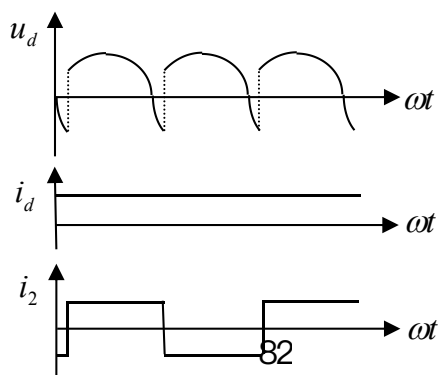


图 1

答案：

1. 波形绘制



《电力电子变流技术》复习题 及答案

2. 电路参数计算)

$$U_d = 0.9 \cdot U_2 \cdot \cos \alpha = 0.9 \times 220 \times \cos 30^\circ = 171.47(V)$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{171.47}{5} = 34.29(A)$$

$$\lambda = \frac{U_d \cdot I_d}{U_2 \cdot I_2} = \frac{U_d}{U_2} = \frac{171.47}{220} = 0.78$$

3. 电路参数计算

$$I_T = \frac{I_d}{\sqrt{2}} = 24.25(A)$$

三、三相全控桥式整流电路带反电动势阻感负载，已知：负载电阻 $R = 1\Omega$ ，电感 $L_d = \infty$ ，相电压 $U_2 = 220V$ ， $L_B = 1mH$ ，当反电动势 $E = 400V$ ，控制角 $\alpha = 120^\circ$ 或逆变角 $\beta = 60^\circ$ 时，请计算输出电压平均值 U_d 、输出电流平均值 I_d 和换相重叠角 γ 。

答案：

$$U_d = 2.34 \cdot U_2 \cdot \cos \alpha^\circ - \frac{6 \cdot X_B \cdot I_d}{2\pi}$$

$$I_d = \frac{U_d + 400}{R}$$

代入数据，解得：

$$U_d = -290.31(V)$$

$$I_d = 109.69(A)$$

换相重叠角 γ 计算：

$$\cos \alpha - \cos(\alpha - \gamma) = \frac{X_B \cdot I_d}{\sqrt{6} \cdot U_2 \cdot \sin \frac{\pi}{6}}$$

解得：

$$\gamma = 8.9^\circ$$

四、图 3 所示单相交流调压电路， u_1 为正弦交流输入电压，有效值 $U_1 = 220V$ ，接阻感负载，其中 $R = 0.5\Omega$ ， $L = 2mH$ ，求负载电流的最大有效值、最大输出功率

《电力电子变流技术》复习题 及答案

及此时功率因数。

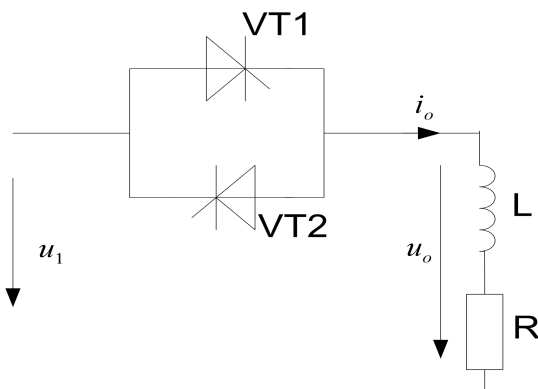


图 3

答案:

负载电流最大时, 电路必须工作在连续模式, 此时控制角等于负载阻抗角。

负载阻抗角:

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3}}{0.5}\right) = 51.47^\circ$$

那么控制角等于 51.47° 时, 电流波形连续, 负载电流最大

负载电流最大值:

$$I_o = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{220}{\sqrt{0.5^2 + 0.628^2}} = 275(A)$$

最大输出功率:

$$P_o = U_1 \cdot I_o \cdot \cos \varphi = 37.7(KW)$$

此时功率因数:

$$\lambda = \cos a = \cos \varphi = 0.62$$

五、图 1 所示的单相桥式整流电路中, $U_2 = 220V$ 、触发角 $a = 60^\circ$, 负载为阻性负载, $R = 10\Omega$ 。

1、绘制输出电压 u_d 、输出电流 i_d 、变压器副边电流 i_2 的波形;

2、计算输出电压 u_d 、输出电流 i_d 的平均值及功率因数;

《电力电子变流技术》复习题 及答案

3、请计算晶闸管的电流有效值；

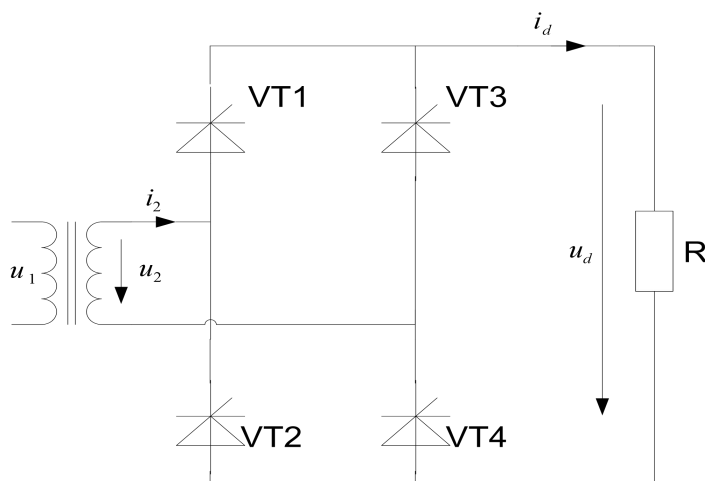
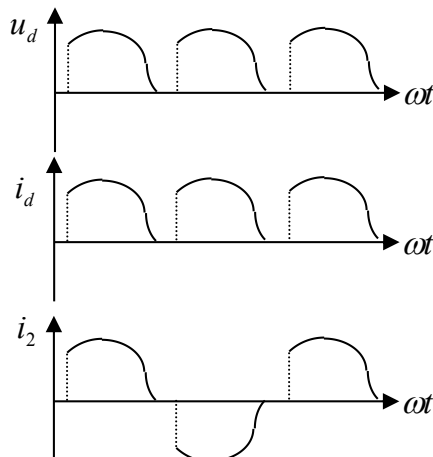


图 1

答案：

1. 波形绘制 (9 分)



2. 电路参数计算

$$U_d = 0.9 \cdot U_2 \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \times 220 \times \frac{1 + \cos 60^\circ}{2} = 148.5(V)$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{148.5}{10} = 14.85(A)$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{\sin 2\alpha}{2\pi} + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} = 0.89$$

3. 电路参数计算

$$I_T = \frac{U_2}{\sqrt{2} \times 10} \sqrt{\frac{\sin 2\alpha}{2\pi} + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} = 14(A)$$

六、图 2 所示的三相半波可控电路中，相电压 $U_2 = 220V$ 、触发角 $\alpha = 60^\circ$ ，电感 L 的值极大， $R = 10\Omega$ 。

《电力电子变流技术》复习题 及答案

- 1、计算输出电压 u_d 、输出电流 i_d 的平均值、a 相的电流 i_a 的有效值；
- 2、绘制输出电压 u_d 、输出电流 i_d 、a 相的电流 i_a 的波形。

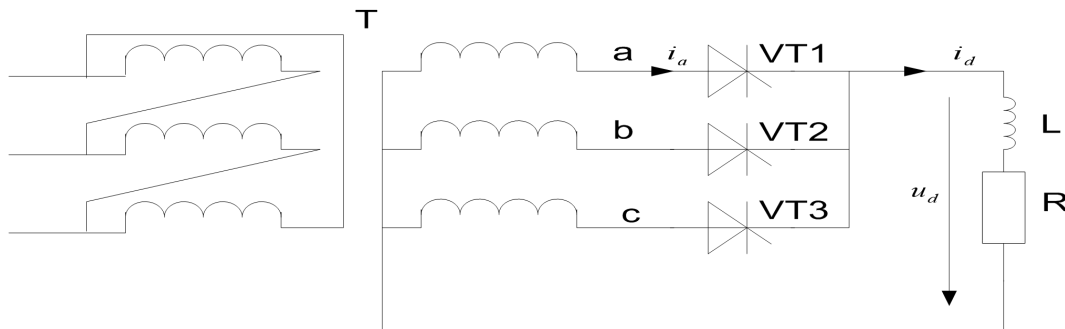


图 2

答案：

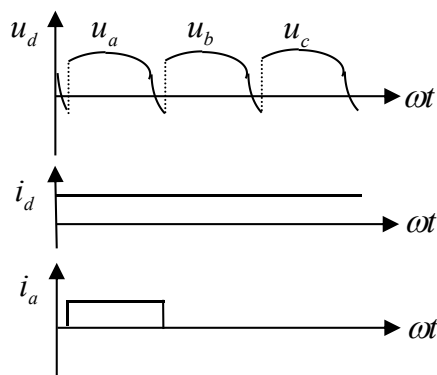
1. 电路参数计算

$$U_d = 1.17 \cdot U_2 \cdot \cos \alpha = 1.17 \times 220 \times \cos 60^\circ = 128.7(V)$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{128.7}{10} = 12.87(A)$$

$$I_a = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{12.87}{\sqrt{3}} = 7.43(A)$$

2. 波形绘制



七、单相全控桥式整流电路带反电动势阻感负载，已知：负载电阻 $R = 1\Omega$ ，电感 $L_d = \infty$ ，相电压 $U_2 = 100V$ ， $L_B = 0.5mH$ ，当反电动势 $E = 99V$ ，逆变角 $B = 60^\circ$ 时，请计算输出电压平均值 U_d 、输出电流平均值 I_d 和换相重叠角 γ 。

答案：

《电力电子变流技术》复习题 及答案

$$U_d = 0.9 \cdot U_2 \cdot \cos \alpha - \frac{4 \cdot X_B \cdot I_d}{2\pi}$$

$$I_d = \frac{U_d + 99}{R}$$

代入数据，解得：

$$U_d = -49.9(V)$$

$$I_d = 49.1(A)$$

换相重叠角 γ 计算：

$$\cos \alpha - \cos(\alpha - \gamma) = \frac{2 \cdot X_B \cdot I_d}{\sqrt{2} \cdot U_2 \cdot \sin \frac{\pi}{2}}$$

解得：

$$\gamma = 7.59^\circ$$

九、请推导图 2 所示升压斩波电路的输出电压 v_o 和输入电压 v_i 的关系，当输入电压为 12V，占空比 **D** 为 0.8 时，输出电压为多少？

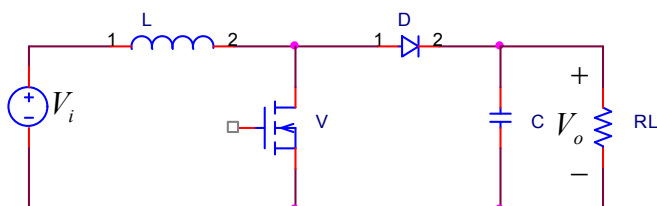
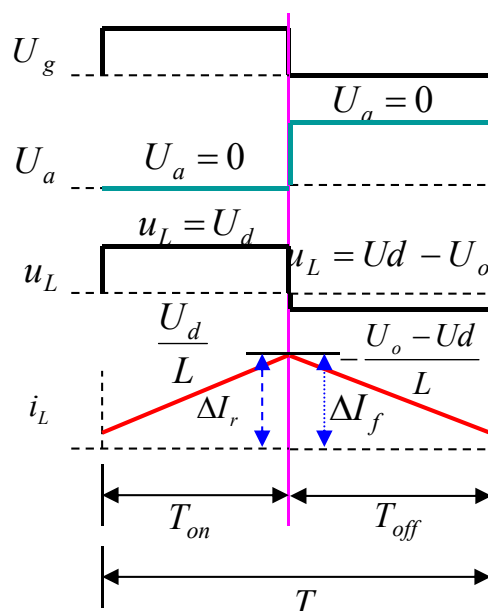


图 2



《电力电子变流技术》复习题 及答案

利用伏秒平衡推导

开关S导通的伏秒值: $U_d \cdot T_{on}$

开关S关断的伏秒值: $(U_o - U_d) \cdot T_{off}$

因此: $U_d \cdot T_{on} = (U_o - U_d) \cdot T_{off}$

则: $M = \frac{U_o}{U_d} = \frac{1}{1-D} \quad U_o = \frac{1}{1-D} \cdot U_d$

则输出电压: $U_o = \frac{12}{1-0.8} = 60V$

十、图 4 为单相桥式矩形波逆变电路, 直流输入电压 $U_d=308V$, 请绘制输出电压 u_o 和输出电流 i_o 的波形及计算输出电压基波的幅值。

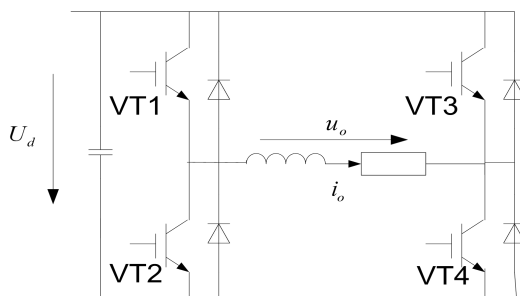
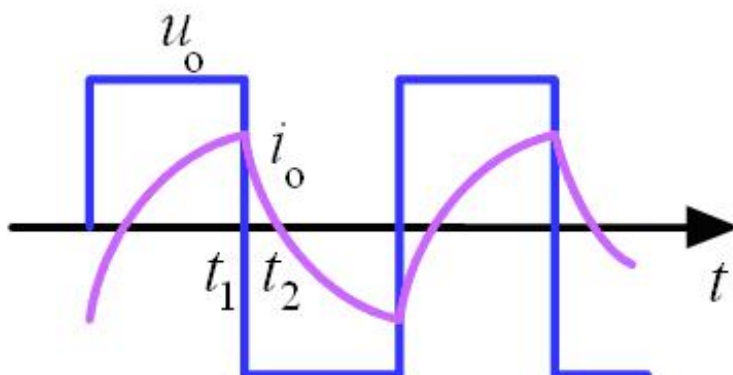


图 4

答案:

(1) 波形绘制



(2) 电路参数计算

$$U_{om(1)} = \frac{4 \cdot U_d}{\pi} = 392.16(V)$$